DPPL-01

DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

SAYURIKAT

untuk:

Pemilik Toko, Ibu rumah tangga, dan keluarga muda

Dipersiapkan oleh:

Sianturi Matthew Juan R.H.	103012400170
Rasendriya Oman Althaf	103012400146
Muhammad Radithya Santoni	103012400031
Mohammad Hikmatyar M.S.	103012430016
Rizqy Fasha Rabbani	103012400041

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Jl. Telekomunikasi 1, Dayeuhkolot Bandung

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX TGL	-	A	B	C	D	E	F	G
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Daftar Isi

Daftar Isi....4
BAB I
Pendahuluan....7
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen....7
1.2 Lingkup Masalah....8
1.3 Definisi dan Istilah....8
1.3.1 Definisi Terminologi Sistem dan Domain Bisnis....8
1.4 Referensi....9
BAB II
Perancangan Global....10
2.1 Rencana Lingkungan Implementasi....10
2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak....10
BAB III
Perancangan Rinci....13
3.1 Realisasi Use Case....13
3.1.1 Use Case #1 Melihat katalog produk....15
3.1.1.1 Use Case Scenario #1 Melihat Katalog Produk....16
3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 Melihat Katalog Produk....17
3.1.1.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #1 Melihat Katalog Produk....18
3.1.1.4 Sequence Diagram #1 Melihat Katalog Produk....19
3.1.2 Use Case #2 Menyaring Katalog Produk....20
3.1.2.1 Use Case Scenario #2 Menyaring Katalog Produk....21
3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 Menyaring Katalog Produk....21
3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #2 Menyaring Katalog Produk....23
3.1.2.4 Sequence Diagram #2 Menyaring Katalog Produk....23
3.1.3 Use Case #3 Mengelola Keranjang....24
3.1.3.1 Use Case Scenario #3 Mengelola Keranjang....25
3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 Mengelola Keranjang....26
3.1.3.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #3 Mengelola Keranjang....27
3.1.3.4 Sequence Diagram #3 Mengelola Keranjang....28
3.1.4 Use Case #4 Memesan Sayur....28
3.1.4.1 Use Case Scenario #4 Memesan Sayur....30
3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4 Memesan Sayur....31
3.1.4.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #4 Memesan Sayur....34
3.1.4.4 Sequence Diagram #4 Memesan Sayur....35
3.1.5 Use Case #5 Mengirim Pesanan via WhatsApp....35
3.1.5.1 Use Case Scenario #5 Mengirim Pesanan via WhatsApp....36
3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5 Mengirim Pesanan via WhatsApp....37
3.1.5.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #5 Mengirim Pesanan via WhatsApp....38
3.1.5.4 Sequence Diagram #5 Mengirim Pesanan via WhatsApp....39
3.1.6 Use Case #6 Mengirim Kritik dan Saran....39
3.1.6.1 Use Case Scenario #6 Mengirim Kritik dan Saran....41
3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #6 Mengirim Kritik dan Saran....43
3.1.6.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #6 Mengirim Kritik dan Saran....45

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.6.4 Sequence Diagram #6 Mengirim Kritik dan Saran....46
3.1.7 Use Case #7 Mengirim Salinan Kritik via WhatsApp....46
3.1.7.1 Use Case Scenario #7 Mengirim salinan kritik via WhatsApp....47
3.1.7.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #7 Mengirim salinan kritik via WhatsApp....48
3.1.7.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #7 Mengirim salinan kritik via WhatsApp....49
3.1.7.4 Sequence Diagram #7 Mengirim salinan kritik via WhatsApp....49
3.1.8 Use Case #8 Melihat Ringkasan Dashboard....50
3.1.8.1 Use Case Scenario #8 Melihat Ringkasan Dashboard....51
3.1.8.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #8 Melihat Ringkasan Dashboard....52
3.1.8.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #8 Melihat Ringkasan Dashboard....53
3.1.8.4 Sequence Diagram #8 Melihat Ringkasan Dashboard....54
3.1.9 Use Case #9 Melihat Daftar Pesanan....55
3.1.9.1 Use Case Scenario #9 Melihat Daftar Pesanan....56
3.1.9.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #9 Melihat Daftar Pesanan....56
3.1.9.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #9 Melihat Daftar Pesanan....57
3.1.9.4 Sequence Diagram #9 Melihat Daftar Pesanan....58
3.1.10 Use Case #10 Menyaring Daftar Pesanan....58
3.1.10.1 Use Case Scenario #10 Menyaring Daftar Pesanan....59
3.1.10.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #10 Menyaring Daftar Pesanan....60
3.1.10.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #10 Menyaring Daftar Pesanan....61
3.1.10.4 Sequence Diagram #10 Menyaring Daftar Pesanan....62
3.1.11 Use Case #11 Melihat Rincian Pesanan....62
3.1.11.1 Use Case Scenario #11 Melihat Rincian Pesanan....63
3.1.11.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #11 Melihat Rincian Pesanan....64
3.1.11.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #11 Melihat Rincian Pesanan....65
3.1.11.4 Sequence Diagram #11 Melihat Rincian Pesanan....66
3.1.12 Use Case #12 Menghubungi Pelanggan via WhatsApp....66
3.1.12.1 Use Case Scenario #12 Menghubungi Pelanggan via WhatsApp....67
3.1.12.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #12 Menghubungi Pelanggan via WhatsApp....67
3.1.12.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #12 Menghubungi Pelanggan via WhatsApp....68
3.1.12.4 Sequence Diagram #12 Menghubungi Pelanggan via WhatsApp....68
3.1.13 Use Case #13 Mengubah Status Pesanan....68
3.1.13.1 Use Case Scenario #13 Mengubah Status Pesanan....70
3.1.13.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #13 Mengubah Status Pesanan....70
3.1.13.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #13 Mengubah Status Pesanan....71
3.1.13.4 Sequence Diagram #13 Mengubah Status Pesanan....72
3.1.14 Use Case #14 Melihat Daftar Produk....72
3.1.14.1 Use Case Scenario #14 Melihat Daftar Produk....73
3.1.14.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #14 Melihat Daftar Produk....74
3.1.14.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #14 Melihat Daftar Produk....75
3.1.14.4 Sequence Diagram #14 Melihat Daftar Produk....75
3.1.15 Use Case #15 Menyaring Daftar Produk....76
3.1.15.1 Use Case Scenario #15 Menyaring Daftar Produk....76
3.1.15.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #15 Menyaring Daftar Produk....77
3.1.15.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #15 Menyaring Daftar Produk....78
3.1.15.4 Sequence Diagram #15 Menyaring Daftar Produk....78
3.1.16 Use Case #16 Menambah Produk....78

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.16.1 Use Case Scenario #16 Menambah Produk....78
3.1.16.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #16 Menambah Produk....79
3.1.16.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #16 Menambah Produk....80
3.1.16.4 Sequence Diagram #16 Menambah Produk....80
3.1.17 Use Case #17 Mengubah Produk....81
3.1.17.1 Use Case Scenario #17 Mengubah Produk....81
3.1.17.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #17 Mengubah Produk....81
3.1.17.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #17 Mengubah Produk....82
3.1.17.4 Sequence Diagram #17 Mengubah Produk....83
3.1.18 Use Case #18 Mengatur Ketersediaan Produk....83
3.1.18.1 Use Case Scenario #18 Mengatur Ketersediaan Produk....83
3.1.18.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #18 Mengatur Ketersediaan Produk....84
3.1.18.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #18 Mengatur Ketersediaan Produk....84
3.1.18.4 Sequence Diagram #18 Mengatur Ketersediaan Produk....85
3.1.19 Use Case #19 Melihat Kritik dan Saran....85
3.1.19.1 Use Case Scenario #19 Melihat Kritik dan Saran....85
3.1.19.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #19 Melihat Kritik dan Saran....86
3.1.19.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #19 Melihat Kritik dan Saran....87
3.1.19.4 Sequence Diagram #19 Melihat Kritik dan Saran....88
3.1.20 Use Case #20 Menindaklanjuti Kritik via WhatsApp....88
3.1.20.1 Use Case Scenario #20 Menindaklanjuti Kritik via WhatsApp....88
3.1.20.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #20 Menindaklanjuti Kritik via WhatsApp....89
3.1.20.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #20 Menindaklanjuti Kritik via WhatsApp....89
3.1.20.4 Sequence Diagram #20 Menindaklanjuti Kritik via WhatsApp....90
3.2 Diagram Kelas Keseluruhan....90
Gambar 3.21 Diagram Kelas Keseluruhan SAYURIKAT....91
3.3 Perancangan Detil Kelas....91
3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query....93
BAB IV
Matriks Kerunutan (Requirement Traceability Matrix)....96

BAB I
Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) ini disusun untuk menjelaskan rancangan sistem aplikasi Sayur Ikat secara menyeluruh, sebagai tindak lanjut dari kebutuhan yang telah didefinisikan dalam dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL). Dokumen ini memaparkan arsitektur perangkat lunak, perancangan data, perancangan antarmuka, serta perancangan prosedural yang diperlukan agar fungsi-fungsi utama sistem dapat diimplementasikan. Fungsi-fungsi tersebut mencakup kemudahan akses konsumen rumah tangga terhadap sayuran segar bebas sampah plastik dan efisiensi pencatatan serta pengelolaan operasional pesanan bagi pengelola toko.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Dokumen ini diharapkan menjadi acuan bagi pengembang dalam mengimplementasikan sistem, bagi penguji dalam menyusun skenario pengujian yang selaras dengan rancangan, serta bagi pemangku kepentingan dalam memastikan bahwa rancangan yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan yang disepakati.

1.2 Lingkup Masalah

Tingginya timbulan sampah plastik sekali pakai *single-use plastics* pada rantai distribusi belanja kebutuhan pokok harian *e-grocery* telah menjadi isu lingkungan yang mendesak di kawasan perkotaan. Di sisi lain, masyarakat perkotaan khususnya ibu rumah tangga dan keluarga muda sering menghadapi hambatan proses belanja digital yang rumit karena diharuskan mengunduh aplikasi berukuran besar serta melalui tahapan registrasi akun yang panjang hanya untuk memesan sayur harian. Pada sisi operasional toko, ketergantungan pada pencatatan transaksi manual lewat obrolan instan bebas sering menimbulkan kendala pesanan tercecer, kesalahan pencatatan stok, dan lambatnya penanganan keluhan kualitas sayur yang layu atau rusak selama perjalanan.

Aplikasi Sayur Ikat dikembangkan sebagai solusi perangkat lunak berbasis web *responsive web application* hiper-lokal yang memadukan konsep belanja sayur organik ramah lingkungan (zero-waste packaging menggunakan besek bambu dan bungkus daun pisang) dengan efisiensi pemesanan langsung *frictionless checkout* yang terintegrasi ke ekosistem WhatsApp.

1.3 Definisi dan Istilah

Pada bagian ini disajikan daftar definisi dan istilah yang digunakan secara konsisten di seluruh dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) ini. Daftar ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta mempermudah pemahaman terhadap konteks teknis maupun domain operasional sistem **SAYURIKAT.**

1.3.1 Definisi Terminologi Sistem dan Domain Bisnis

1. **Sayur Ikat**
   Nama sistem perangkat lunak berbasis web untuk pemesanan sayuran organik segar dan pengelolaan operasional toko dengan konsep ramah lingkungan.
2. **Pelanggan (*Customer*)**
   Pengguna publik yang mengakses antarmuka toko berbasis web untuk menjelajahi katalog produk, mengelola keranjang belanja, melakukan pemesanan melalui WhatsApp, serta memberikan ulasan mengenai kualitas sayuran.
3. **Admin Toko (*Store Administrator*)**
   Pengelola operasional internal Sayur Ikat yang memiliki hak akses ke portal dasbor untuk memantau pendapatan harian, memperbarui status pesanan, mengelola stok produk, serta menindaklanjuti keluhan konsumen.
4. **Produk (*Product*)**
   Komoditas pangan segar yang ditawarkan melalui sistem, yang mencakup kategori **Paket Sayur**, **Sayur Satuan**, serta **Buah dan Bumbu**.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

5. **Paket Sayur (*Veg Box*)**
   Kombinasi beberapa jenis sayuran dan bumbu dapur yang dikemas dalam satu paket praktis untuk memenuhi kebutuhan 2–4 porsi makan keluarga.
6. **Bebas Plastik (*Zero-Waste Packaging*)**
   Konsep operasional pengemasan sayuran yang meniadakan penggunaan plastik sekali pakai dengan menggunakan wadah anyaman besek bambu dan alas daun pisang alami.
7. **Keranjang Belanja (*Slide-over Cart Drawer*)**
   Komponen antarmuka berupa panel yang bergeser dari sisi kanan layar dan digunakan untuk menampung produk pilihan pengguna serta formulir pengiriman tanpa perlu memuat ulang (*reload*) halaman web.
8. **Pemesanan Mandiri (*Guest Checkout*)**
   Mekanisme pembuatan pesanan yang tidak mewajibkan pengguna untuk melakukan registrasi atau login ke akun terlebih dahulu.
9. **Status Pesanan (*Order Status*)**
   Tahapan siklus hidup pemrosesan pesanan pada sistem yang terdiri atas:
   - **PENDING** — pesanan baru telah masuk.
   - **DIPROSES** — pesanan sedang disiapkan dan dikemas.
   - **DIKIRIM** — pesanan sedang diantar oleh kurir.
   - **SELESAI** — pesanan telah diterima oleh pelanggan.
10. **Evaluasi Mutu (*Quality Control / Grill Us Feedback*)**
    Fitur penilaian kepuasan pelanggan terhadap empat aspek layanan, yaitu kesegaran sayuran, kerapian pembungkus daun, ketepatan kurir, serta kemudahan penggunaan web dan WhatsApp. Fitur ini juga menyediakan opsi unggah foto sebagai bukti kerusakan produk untuk mendukung proses pengajuan kompensasi.

1.4 Referensi

Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) ini disusun berdasarkan beberapa referensi yang mencakup dokumen kebutuhan sistem, standar perancangan perangkat lunak, pemodelan sistem menggunakan UML, perancangan basis data, arsitektur aplikasi web, serta prinsip perancangan antarmuka pengguna. Referensi tersebut digunakan sebagai landasan dalam merancang struktur sistem, hubungan antar-komponen, alur interaksi pengguna, dan pengelolaan data pada sistem **SAYURIKAT**.

1. **Tim Pengembang SAYURIKAT. (2026).**
   Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) SAYURIKAT. Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom. Digunakan sebagai acuan utama kebutuhan fungsional (FR-001 s.d. FR-043), kebutuhan non-fungsional (NF-008 s.d. NF-011), dan use case yang direalisasikan dalam dokumen ini.
2. **IEEE Computer Society. (2009). IEEE Std 1016-2009:**
   IEEE Standard for Information Technology—Systems Design—Software Design Descriptions. Digunakan sebagai pedoman struktur dan isi dokumen deskripsi perancangan perangkat lunak.
3. **Object Management Group. (2017).**
   OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1.
   https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/
   Digunakan sebagai acuan pemodelan sistem menggunakan UML, termasuk *use case diagram*, *class diagram*, *sequence diagram*, dan *activity diagram* untuk menggambarkan struktur serta perilaku sistem.
4. **Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016).**
   Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson.
   Digunakan sebagai referensi dalam perancangan basis data, pemodelan entitas dan relasi, serta penyusunan struktur data untuk mendukung kebutuhan sistem SAYURIKAT.
5. **Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021).**
   Software Architecture in Practice (4th ed.). Addison-Wesley Professional.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Digunakan sebagai landasan dalam perancangan arsitektur perangkat lunak, pembagian komponen sistem, hubungan antar-komponen, serta pertimbangan kualitas arsitektur.

6. **Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020).**
   Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.
   Digunakan sebagai referensi pendukung dalam proses perancangan perangkat lunak, pemodelan sistem, perancangan komponen, dan penerapan prinsip rekayasa perangkat lunak.
7. **ISO/IEC/IEEE. (2022).**
   ISO/IEC/IEEE 29148:2022 — Systems and Software Engineering: Life Cycle Processes — Requirements Engineering. International Organization for Standardization.
   https://www.iso.org/standard/72089.html
   Digunakan sebagai referensi pendukung untuk menjaga konsistensi dan keterlacakan antara kebutuhan sistem dalam SKPL dengan rancangan perangkat lunak dalam DPPL.

BAB II
Perancangan Global

2.1 Rencana Lingkungan Implementasi

Aplikasi **Sayur Ikat** dirancang sebagai perangkat lunak berbasis web (*web-based application*) yang dapat diakses melalui smartphone, tablet, laptop, dan komputer desktop menggunakan peramban web. Sistem menggunakan arsitektur *client-server*, di mana perangkat pengguna berinteraksi dengan server aplikasi untuk mengakses katalog produk, melakukan pemesanan, serta mengelola data operasional toko. Implementasi sistem menggunakan Next.js 16, React 19, TypeScript, Node.js, serta basis data SQLite dengan Prisma ORM. Selain itu, sistem terintegrasi dengan WhatsApp untuk membantu proses konfirmasi pesanan dan komunikasi antara pelanggan dengan admin toko.

2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak

No.	Nama Komponen	Keterangan
1	Modul Katalog Produk	Menyediakan katalog produk sayuran, buah, bumbu, dan paket sayuran yang dapat dilihat oleh pelanggan.
2	Modul Keranjang Belanja	Memungkinkan pelanggan menambahkan produk,

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

		mengubah jumlah pembelian, dan melihat ringkasan belanja.
3	Modul Pemesanan	Memfasilitasi pelanggan melakukan pemesanan tanpa registrasi akun dengan mengisi data diri, alamat pengiriman, dan metode pembayaran.
4	Modul Integrasi WhatsApp	Membuat tautan berisi rincian pesanan untuk diteruskan pelanggan kepada admin melalui WhatsApp.
5	Modul Manajemen Produk	Memungkinkan admin menambah, mengubah, dan mengelola informasi produk serta harga.
6	Modul Manajemen Stok	Membantu admin memantau dan memperbarui ketersediaan stok produk secara manual.
7	Modul Manajemen Pesanan	Memungkinkan admin melihat pesanan masuk dan memperbarui status pesanan dari PENDING hingga SELESAI.
8	Modul Dashboard Admin	Menampilkan ringkasan jumlah pesanan, omzet, dan informasi stok produk yang menipis.
9	Modul Feedback dan Keluhan	Memungkinkan pelanggan mengirim kritik, saran, serta evaluasi produk dan layanan dengan melampirkan foto.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

10	Modul Tindak Lanjut Feedback	Memungkinkan admin membaca dan menindaklanjuti masukan pelanggan, termasuk melalui WhatsApp.
11	Modul Pengelolaan Basis Data	Mengelola penyimpanan dan pengambilan data produk, pesanan, dan feedback menggunakan SQLite dan Prisma ORM.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

BAB III
Perancangan Rinci

3.1 Realisasi Use Case

Berisi TABEL USE CASE sebagai berikut :

No	Nama Use Case	Deskripsi Use Case
#1	Melihat Katalog Produk	Sistem harus menampilkan daftar produk sayuran beserta foto, nama, deskripsi porsi, harga, sisa stok, lencana mutu (100% Bebas Plastik / Panen Subuh), dan asal kelompok tani.
#2	Menyaring Katalog Produk	Sistem harus memungkinkan pelanggan menyaring produk berdasarkan kategori (Paket Sayur, Sayur Satuan, Buah & Bumbu) dan mencari produk berdasarkan nama, deskripsi, atau asal petani. Hasil ditampilkan langsung tanpa memuat ulang halaman.
#3	Mengelola Keranjang	Sistem harus memungkinkan pelanggan menambah produk ke keranjang, mengubah jumlah, dan menghapus produk. Isi keranjang tetap tersimpan di peramban (LocalStorage) walaupun halaman dimuat ulang.
#4	Memesan Sayur	Sistem harus mendukung proses pemesanan tanpa registrasi akun (guest checkout) dengan menerima data pengiriman (nama, nomor WhatsApp, alamat, catatan) dan memvalidasi kelengkapannya. Sistem menghitung subtotal, ongkos kirim (gratis jika subtotal ≥ Rp50.000, selain itu Rp10.000), dan total pembayaran. Pelanggan memilih metode pembayaran (COD, QRIS, Transfer BCA, atau Transfer Mandiri). Pesanan dan data pelanggan disimpan ke database dengan status PENDING, lalu sistem menampilkan konfirmasi dan mengosongkan keranjang.
#5	Mengirim Pesanan via WhatsApp	Sistem harus membuka WhatsApp admin dengan pesan pesanan yang sudah terformat setelah pesanan tersimpan ke database, sehingga pesanan tidak hilang jika WhatsApp gagal dibuka.
#6	Mengirim Kritik dan Saran	Sistem harus memungkinkan pelanggan memberikan penilaian (kesegaran, kemasan, ketepatan pengiriman, pengalaman memesan) dan kritik/saran berupa teks wajib diisi. Pelanggan dapat mengunggah foto bukti (maksimal 5 MB) dan mengisi data opsional (nama, nomor WhatsApp, nomor pesanan). Data disimpan ke database.
#7	Mengirim Salinan Kritik via WhatsApp	Sistem harus dapat mengirim salinan kritik/saran pelanggan ke WhatsApp admin.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

#8	Melihat Ringkasan Dashboard	Sistem harus menampilkan ringkasan operasional bagi admin: jumlah pesanan dan pendapatan hari ini, jumlah produk aktif, produk dengan stok menipis (≤ 10), dan 5 pesanan terbaru.
#9	Melihat Daftar Pesanan	Sistem harus menampilkan daftar seluruh pesanan yang masuk kepada admin.
#10	Menyaring Daftar Pesanan	Sistem harus memungkinkan admin mencari pesanan berdasarkan ID, nama, nomor WhatsApp, alamat, catatan, atau metode bayar, serta menyaring berdasarkan status (PENDING, DIPROSES, DIKIRIM, SELESAI).
#11	Melihat Rincian Pesanan	Sistem harus menampilkan rincian pesanan, meliputi item, harga, data pelanggan, dan catatan.
#12	Menghubungi Pelanggan via WhatsApp	Sistem harus memungkinkan admin membuka WhatsApp pelanggan langsung dari data pesanan.
#13	Mengubah Status Pesanan	Sistem harus memungkinkan admin mengubah status pesanan sesuai tahap pemrosesan (PENDING, DIPROSES, DIKIRIM, SELESAI).
#14	Melihat Daftar Produk	Sistem harus menampilkan daftar seluruh produk beserta stoknya kepada admin.
#15	Menyaring Daftar Produk	Sistem harus memungkinkan admin mencari dan menyaring produk berdasarkan kategori.
#16	Menambah Produk	Sistem harus memungkinkan admin menambahkan produk baru ke katalog.
#17	Mengubah Produk	Sistem harus memungkinkan admin mengubah data produk, meliputi nama, deskripsi, harga, kategori, stok, dan gambar.
#18	Mengatur Ketersediaan Produk	Sistem harus memungkinkan admin mengatur ketersediaan produk melalui toggle Aktif/Habis (stok 30 atau 0); produk berstatus Habis tetap tampil di katalog dengan tombol “Stok Habis” sehingga tidak dapat dipesan.
#19	Melihat Kritik dan Saran	Sistem harus menampilkan daftar kritik/saran beserta penilaian dan foto bukti dari pelanggan kepada admin.
#20	Menindaklanjuti Kritik via WhatsApp	Sistem harus memungkinkan admin membuka WhatsApp pelanggan untuk menindaklanjuti kritik/saran yang masuk.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.1 Use Case #1 Melihat katalog produk

Bagian / Alur	Pelanggan	Sistem
Nama Use Case	Melihat katalog produk	
Deskripsi	Pelanggan membuka halaman utama aplikasi untuk melihat daftar komoditas sayur organik beserta informasi harga, stok, dan kelompok tani.	
Actors	Pelanggan	
Pre-Kondisi	Pelanggan membuka peramban web dan mengakses alamat aplikasi SAYURIKAT.	
Post-Kondisi	Pelanggan melihat kartu-kartu produk sayur yang tersedia beserta informasi rinciannya.	
Skenario Utama	**Pelanggan**	**Sistem**
	1. Pelanggan membuka halaman utama aplikasi.	
		2. Sistem mengambil data produk dari basis data dan menampilkan kartu sayuran lengkap dengan foto, nama, deskripsi porsi, harga, sisa stok, lencana mutu (100% Bebas Plastik / Panen Subuh), serta kelompok tani asal.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	**Pelanggan**	**Sistem**
	Pada langkah 2, jika koneksi ke basis data terputus:	

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

		2a. Sistem secara otomatis memuat dan menampilkan daftar produk bawaan (default) dari kode tanpa memunculkan pesan galat.
		2b. Skenario berakhir.

3.1.1.1 Use Case Scenario #1 Melihat Katalog Produk

Skenario Use Case #1 :

Aktor : Pelanggan

Pre-Condition : Pelanggan membuka peramban web dan mengakses alamat aplikasi Sayur Ikat.

Use Case Description

a. Primary Flow :

- Pelanggan membuka halaman utama aplikasi (/).
- Sistem mengambil data produk dari basis data dan menampilkan kartu sayuran lengkap dengan foto, nama, deskripsi porsi, harga, sisa stok, lencana mutu (100% Bebas Plastik / Panen Subuh), serta kelompok tani asal.

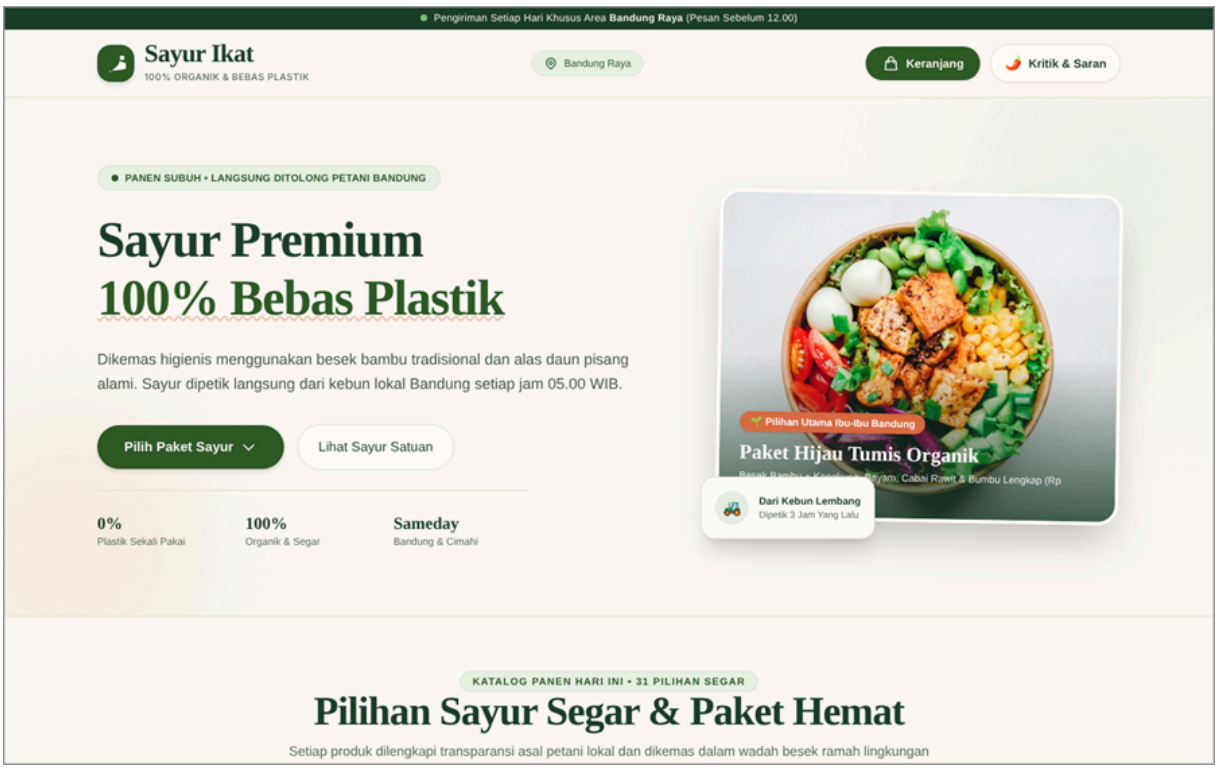
b. Alternative Flow :

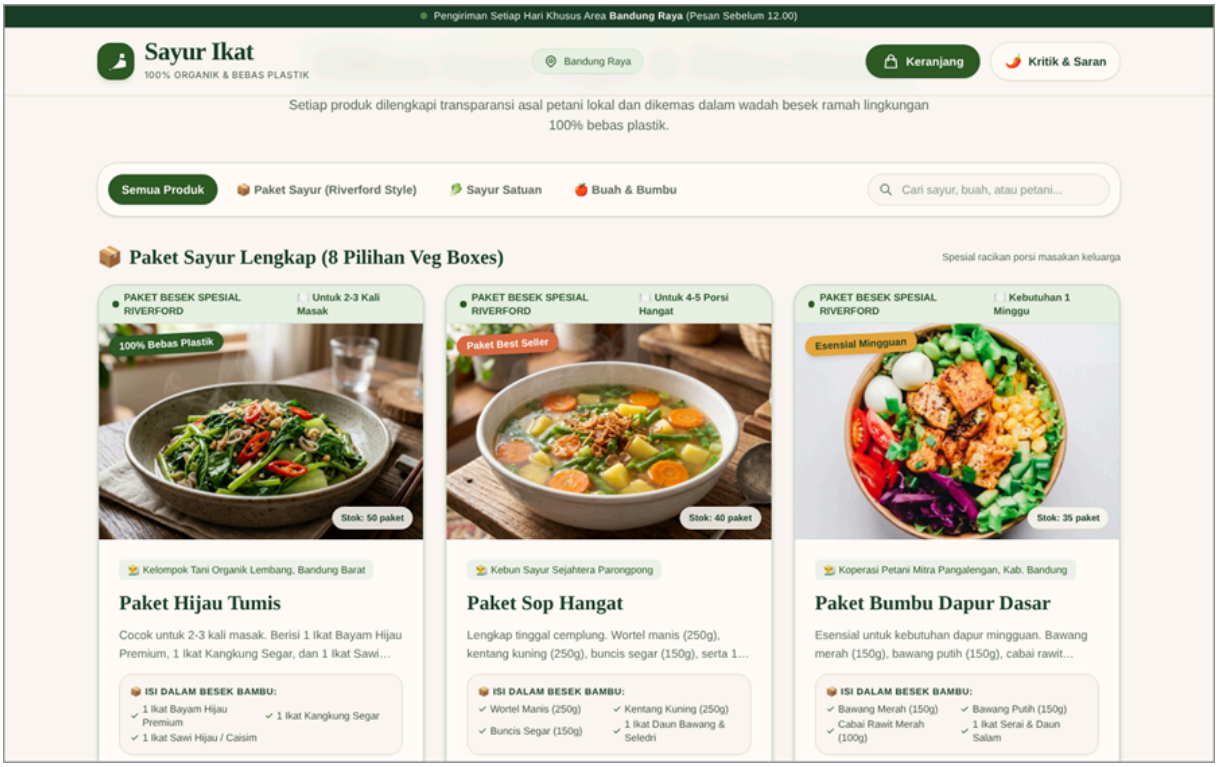
- Pada langkah 2, jika koneksi ke basis data terputus, sistem secara otomatis memuat dan menampilkan daftar produk bawaan (*default*) dari kode tanpa memunculkan pesan galat, lalu skenario berakhir.

Post-Condition : Pelanggan melihat kartu-kartu produk sayur yang tersedia beserta informasi rinciannya.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 Melihat Katalog Produk





Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
BRND	*Halaman Utama & Katalog Produk*	*Halaman publik (/) berisi navbar, banner pengiriman Bandung Raya, hero section, dan grid katalog.*

Halaman Utama & Katalog Produk

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
TXT001	*Text (Banner)*	*Pengiriman Setiap Hari Khusus Area Bandung Raya (Pesan Sebelum 12.00)*	*Informasi area layanan dan batas waktu pemesanan.*
B001	*Button*	*Keranjang*	*Jika diklik, membuka drawer keranjang; menampilkan badge jumlah item.*
HL001	*Hyperlink*	Kritik & Saran	*Jika diklik, membuka halaman /feedback.*
B002	Button	Pilih Paket Sayur	Jika diklik, menggulir halaman ke grid katalog.
HL002	Hyperlink	Lihat Sayur Satuan	Jika diklik, menggulir ke bagian katalog (anchor #paket-section).
C001	Card	Kartu Paket Sayur	Foto, badge, porsi, isi paket, asal petani, harga, stok paket, tombol tambah.
C002	Card	Kartu Sayur Satuan / Buah & Bumbu	Foto, badge, asal petani, nama, deskripsi singkat, harga, tombol "+ Keranjang".

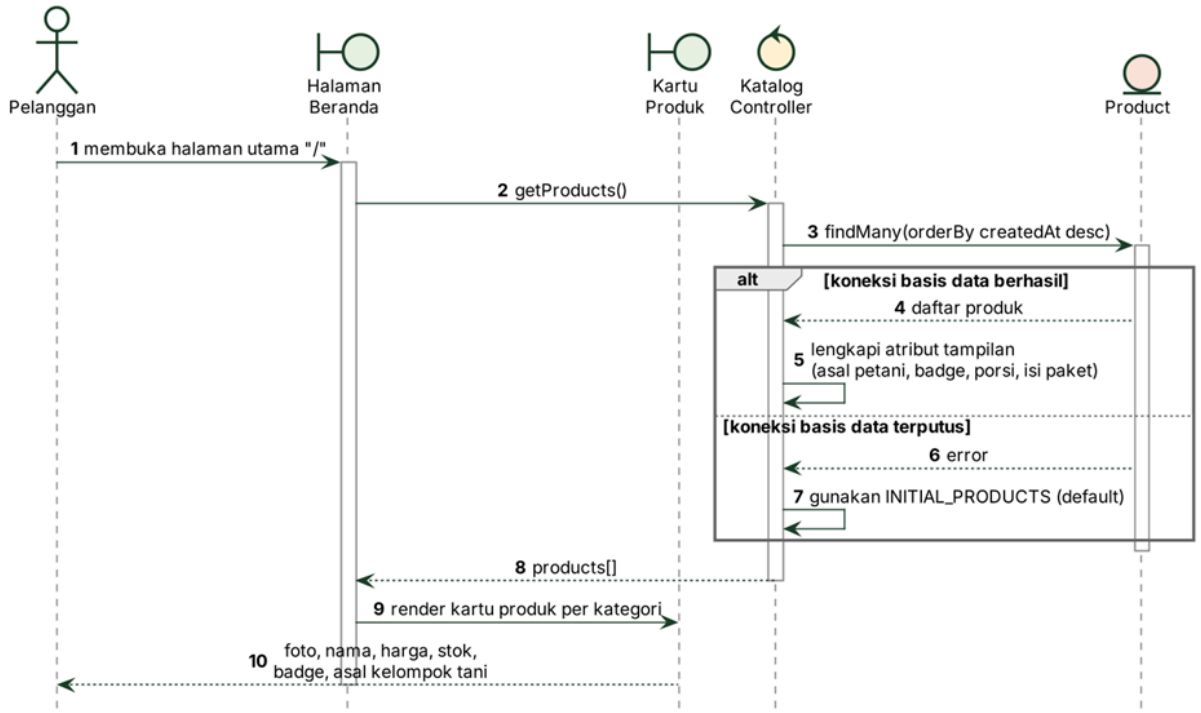
3.1.1.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #1 Melihat Katalog Produk

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object	Jenis / Tipe Object
1	Halaman Utama & Katalog Produk	Boundary
2	Navbar & Banner Pengiriman	Boundary
3	Hero Section	Boundary
4	Kartu Produk	Boundary
5	Katalog Controller (HomePage.getProducts)	Controller
6	Product	Entity

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.1.4 Sequence Diagram #1 Melihat Katalog Produk



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.2 Use Case #2 Menyaring Katalog Produk

Bagian / Alur	Pelanggan	Sistem
Nama Use Case	Menyaring Katalog Produk	
Deskripsi	Pelanggan menyaring katalog berdasarkan kategori sayur atau mencari produk berdasarkan kata kunci.	
Actors	Pelanggan	
Pre-Kondisi	Pelanggan berada di halaman katalog utama dan daftar produk telah tampil.	
Post-Kondisi	Tampilan katalog diperbarui hanya menyajikan produk yang sesuai dengan kriteria penyaringan.	
Skenario Utama	**Pelanggan**	**Sistem**
	1. Pelanggan memilih salah satu tab kategori (Paket Sayur, Sayur Satuan, atau Buah & Bumbu).	
		2. Sistem menyaring daftar produk dan menampilkan produk yang tergolong dalam kategori yang dipilih.
	3. Pelanggan mengetikkan nama sayur atau kelompok tani pada kotak pencarian.	
		4. Sistem mencocokkan kata kunci pencarian dan memperbarui kartu produk yang relevan.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	**Pelanggan**	**Sistem**
	Pada langkah 4, jika kata kunci yang dimasukkan tidak cocok dengan produk mana pun:	

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

		4a. Sistem menampilkan pesan "Produk Tidak Ditemukan" dan saran untuk mengubah kata kunci atau kategori.
		4b. Skenario berakhir.

3.1.2.1 Use Case Scenario #2 Menyaring Katalog Produk

Skenario Use Case #2 :

Aktor : Pelanggan

Relasi : <<extend>> Melihat Katalog Produk

Pre-Condition : Pelanggan berada di halaman katalog utama dan daftar produk telah tampil.

Use Case Description

a. Primary Flow :

- Pelanggan memilih salah satu tab kategori (Paket Sayur, Sayur Satuan, atau Buah & Bumbu).
- Sistem menyaring daftar produk dan menampilkan produk yang tergolong dalam kategori yang dipilih.
- Pelanggan mengetikkan nama sayur atau kelompok tani pada kotak pencarian.
- Sistem mencocokkan kata kunci dengan nama, deskripsi, atau asal petani dan memperbarui kartu produk yang relevan tanpa memuat ulang halaman.

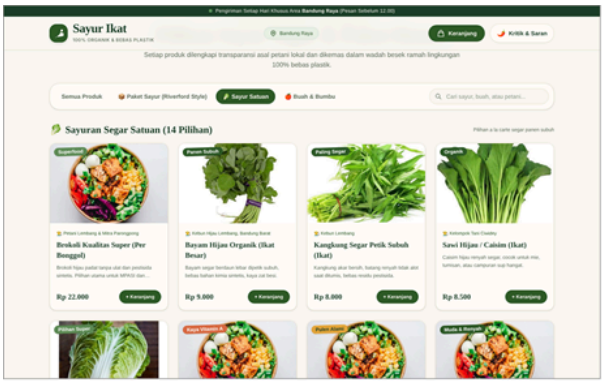
b. Alternative Flow :

- Pada langkah 4, jika kata kunci tidak cocok dengan produk mana pun, sistem menampilkan pesan "Produk Tidak Ditemukan" beserta saran mengubah kata kunci atau kategori dan tombol "Reset Filter", lalu skenario berakhir.

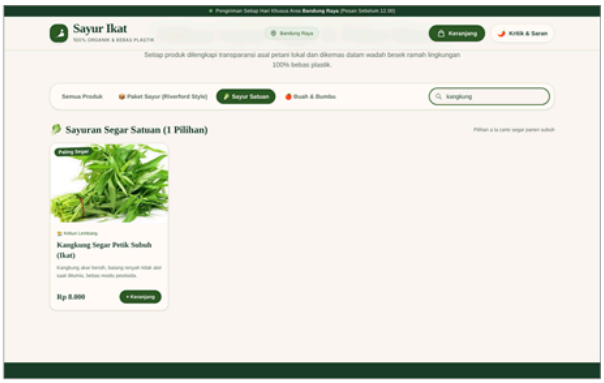
Post-Condition : Tampilan katalog diperbarui hanya menyajikan produk yang sesuai dengan kriteria penyaringan.

3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 Menyaring Katalog Produk

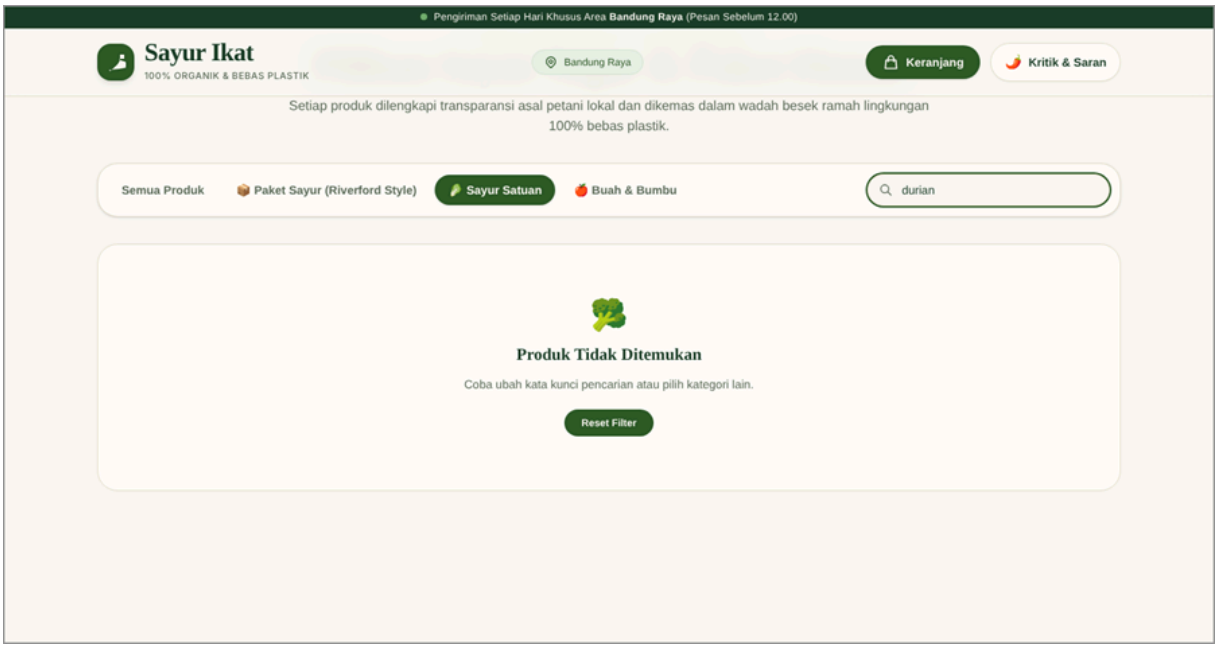
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.



Filter Kategori "Sayur Satuan"



Pencarian kata kunci "kangkung"



ID. PAGE	NAMA PAGE	DESKRIPSI
KTLG	*Bilah Kontrol Katalog*	*Bagian halaman utama berisi tab kategori dan kolom pencarian.*

Bilah Kontrol Katalog

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
T001	*Tab Button*	*Semua Produk*	*Menampilkan seluruh produk.*
T002	*Tab Button*	*Paket Sayur (Riverford Style)*	*Menyaring produk kategori paket sayur.*
T003	*Tab Button*	Sayur Satuan	*Menyaring produk kategori sayur satuan.*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

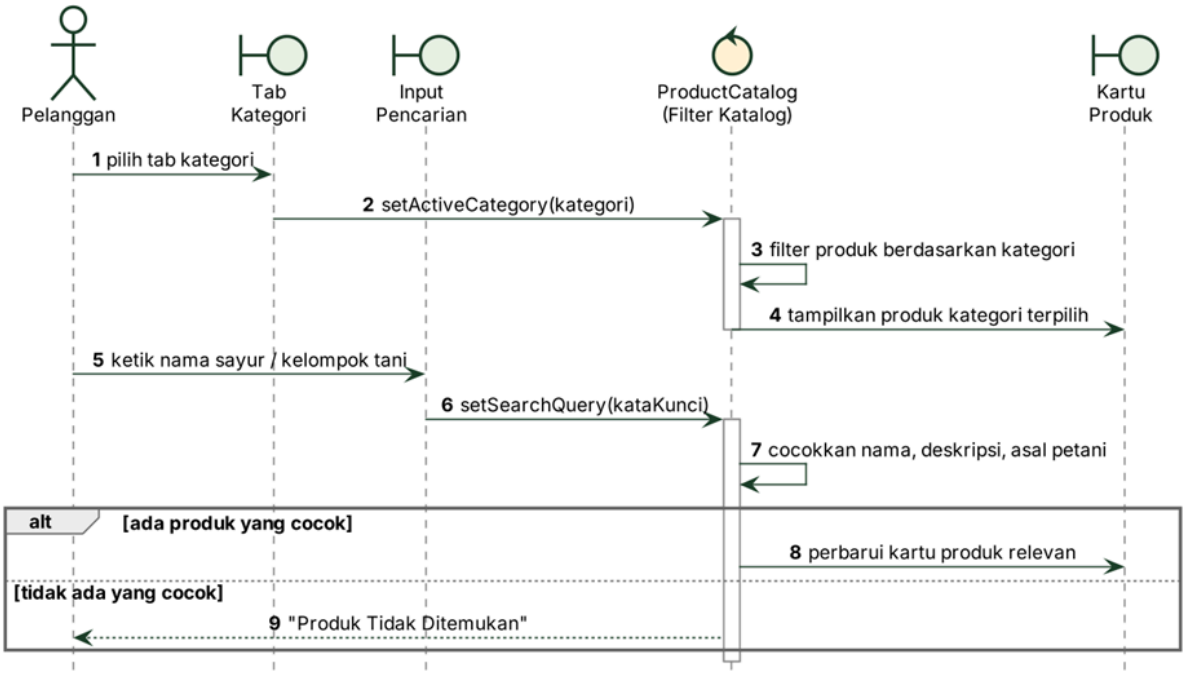
T004	Tab Button	Buah & Bumbu	Menyaring produk kategori buah dan bumbu.
F001	Text field	Cari sayur, buah, atau petani...	Kata kunci pencarian (nama, deskripsi, asal petani).
MSG001	Empty state	Produk Tidak Ditemukan	Muncul jika tidak ada produk yang cocok.
B003	Button	Reset Filter	Mengembalikan kategori "Semua" dan mengosongkan kata kunci.

3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #2 Menyaring Katalog Produk

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object	Jenis / Tipe Object
1	Tab Kategori	Boundary
2	Input Pencarian	Boundary
3	Kartu Produk	Boundary
4	Pesan Produk Tidak Ditemukan	Boundary
5	Tombol Reset Filter	Boundary
6	ProductCatalog (Filter Katalog)	Controller

3.1.2.4 Sequence Diagram #2 Menyaring Katalog Produk



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.3 Use Case #3 Mengelola Keranjang

Bagian / Alur	Pelanggan	Sistem
Nama Use Case	Mengelola keranjang	
Deskripsi	Pelanggan menambahkan sayur ke dalam keranjang, mengatur jumlah kuantitas, menghapus item, serta melihat kalkulasi subtotal dan biaya pengiriman.	
Actors	Pelanggan	
Pre-Kondisi	Pelanggan berada di halaman katalog produk.	
Post-Kondisi	Data keranjang belanja diperbarui dan disimpan di penyimpanan peramban.	
Skenario Utama	**Pelanggan**	**Sistem**
	1. Pelanggan klik tombol "+ Keranjang" pada kartu produk sayur.	
		2. Sistem menambahkan produk ke daftar belanja, membuka panel keranjang dari sisi kanan layar, serta menghitung subtotal belanjaan dan biaya pengiriman (Gratis jika subtotal ≥ Rp50.000, atau Rp10.000 jika subtotal < Rp50.000).
	3. Pelanggan menekan tombol + untuk menambah jumlah kuantitas.	
		4. Sistem memperbarui kuantitas produk dan menghitung ulang subtotal serta total tagihan secara langsung.
Skenario Alternatif (Penghapusan Item)	**Pelanggan**	**Sistem**

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

	Pada langkah 3, jika pelanggan menekan ikon tempat sampah (Hapus) atau tombol - hingga kuantitas bernilai 0:	
		3a. Sistem menghapus produk tersebut dari daftar keranjang belanja.
		3b. Sistem menghitung ulang subtotal; jika keranjang menjadi kosong, sistem menampilkan pesan: "Keranjang Anda Masih Kosong", lalu skenario berakhir.

3.1.3.1 Use Case Scenario #3 Mengelola Keranjang

Skenario Use Case #3 :

Aktor : Pelanggan

Pre-Condition : Pelanggan berada di halaman katalog produk.

Use Case Description

a. Primary Flow :

- Pelanggan mengklik tombol "+ Keranjang" pada kartu produk sayur.
- Sistem menambahkan produk ke daftar belanja, membuka panel keranjang dari sisi kanan layar, serta menghitung subtotal dan biaya pengiriman (gratis jika subtotal ≥ Rp50.000, atau Rp10.000 jika subtotal < Rp50.000).
- Pelanggan menekan tombol "+" untuk menambah kuantitas.
- Sistem memperbarui kuantitas produk, menyimpan keranjang ke *LocalStorage*, dan menghitung ulang subtotal serta total tagihan secara langsung.

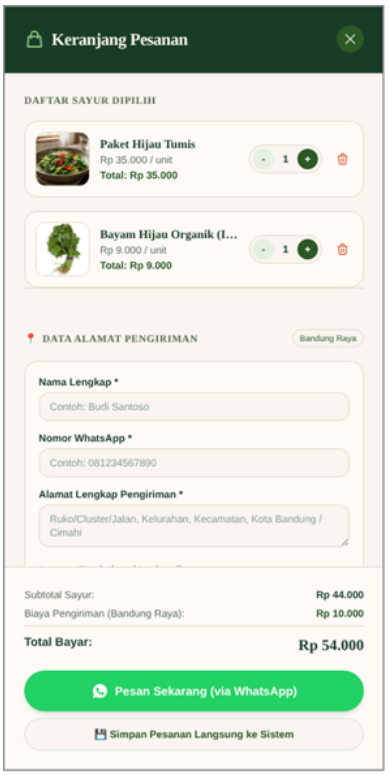
b. Alternative Flow :

- Pada langkah 3, jika pelanggan menekan ikon tempat sampah (Hapus) atau tombol "−" hingga kuantitas bernilai 0, sistem menghapus produk dari keranjang dan menghitung ulang subtotal; jika keranjang menjadi kosong, sistem menampilkan pesan "Keranjang Anda Masih Kosong", lalu skenario berakhir.

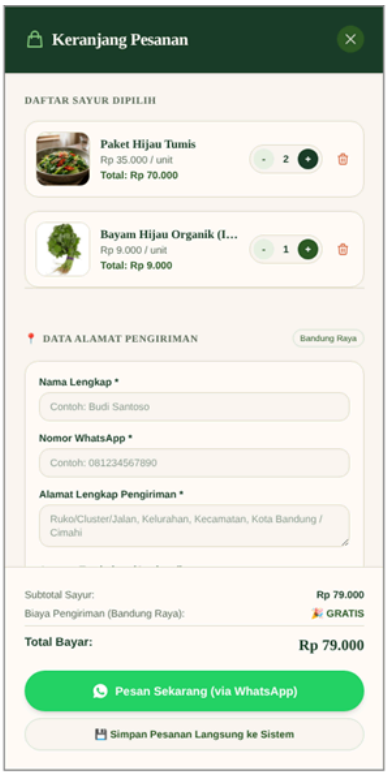
Post-Condition : Data keranjang belanja diperbarui dan disimpan di penyimpanan peramban (sayurikat_cart).

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 Mengelola Keranjang



Produk ditambahkan



Kuantitas diubah (+)



Keranjang kosong

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. PAGE	NAMA PAGE	DESKRIPSI
DRWR	*Panel Drawer Keranjang*	*Panel geser dari sisi kanan berisi daftar item, kontrol kuantitas, dan ringkasan biaya.*

Panel Drawer Keranjang

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
B004	*Button*	*+ Keranjang*	*Pada kartu produk; menambahkan produk ke keranjang.*
B005	*Button*	*✕ (Tutup)*	*Menutup drawer keranjang.*
LST001	*List*	*Daftar Sayur Dipilih*	*Foto, nama, harga per unit, dan total per item.*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

B006	*Button*	*−*	*Mengurangi kuantitas (item dihapus jika menjadi 0).*
B007	*Button*	*+*	*Menambah kuantitas sebanyak 1.*
B008	*Icon Button*	*Hapus (tempat sampah)*	*Menghapus item dari keranjang.*
TXT002	*Text*	*Subtotal Sayur*	*Jumlah harga seluruh item.*
TXT003	*Text*	*Biaya Pengiriman (Bandung Raya)*	*"GRATIS" bila subtotal ≥ Rp50.000, selain itu Rp10.000.*
TXT004	*Text*	*Total Bayar*	*Subtotal ditambah biaya pengiriman.*
MSG002	*Empty state*	*Keranjang Anda Masih Kosong*	*Muncul jika keranjang tidak berisi item.*
B009	*Button*	*Mulai Belanja Sayur*	*Menutup drawer dan kembali ke katalog.*

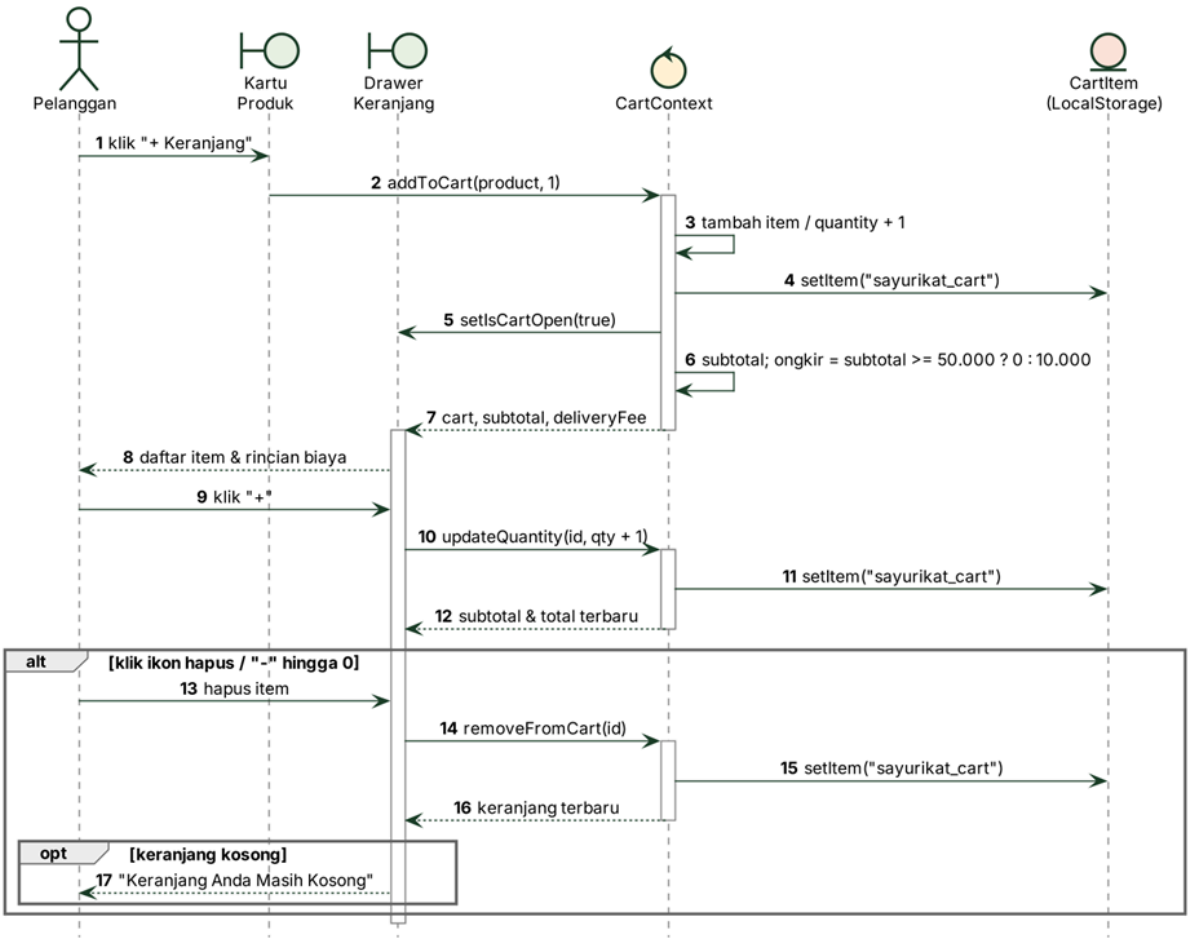
3.1.3.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #3 Mengelola Keranjang

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object	Jenis / Tipe Object
1	Panel Drawer Keranjang	Boundary
2	Tombol + Keranjang	Boundary
3	Tombol Tambah/Kurang Kuantitas	Boundary
4	Tombol Hapus Item	Boundary
5	Ringkasan Biaya	Boundary
6	Pesan Keranjang Kosong	Boundary
7	CartContext (Cart Controller)	Controller
8	CartItem (LocalStorage)	Entity
9	Product	Entity

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.3.4 Sequence Diagram #3 Mengelola Keranjang



3.1.4 Use Case #4 Memesan Sayur

Bagian / Alur	Pelanggan	Sistem
Nama Use Case	Memesan sayur	
Deskripsi	Pelanggan melengkapi data pengiriman, memilih metode pembayaran, dan menyimpan transaksi langsung ke sistem.	
Actors	Pelanggan	

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Pre-Kondisi	Keranjang belanja terisi minimal 1 item sayur (<<include>> Mengelola keranjang).	
Post-Kondisi	Pesanan tersimpan permanen di basis data dengan status PENDING, keranjang belanja dikosongkan, dan kartu konfirmasi sukses ditampilkan.	
Skenario Utama	**Pelanggan**	**Sistem**
	1. Pelanggan membuka panel keranjang belanja.	
		2. Sistem menampilkan isian data pengiriman.
	3. Pelanggan mengisi formulir data pengiriman (Nama Lengkap, Nomor WhatsApp, Alamat Lengkap, Catatan Pengiriman), memilih metode pembayaran (COD, QRIS, Transfer BCA, atau Transfer Mandiri), serta klik tombol "💾 Simpan Pesanan Langsung ke Sistem".	
		4. Sistem memvalidasi kelengkapan data pengiriman.
		5. Sistem menyimpan data pemesan dan rincian pesanan ke basis data dengan status PENDING, menyimpan data pengiriman di perangkat jika pelanggan mencentang opsi simpan data, mengosongkan keranjang belanja, dan menampilkan kartu konfirmasi sukses: "Terima Kasih, Pesanan #XXXXXX Diterima!".

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Pelanggan	Sistem
	Pada langkah 4, jika kolom wajib (Nama, Nomor WhatsApp, atau Alamat) belum diisi:	
		4a. Sistem menolak pemrosesan pesanan dan memunculkan tanda peringatan bahwa kolom wajib harus dilengkapi.
		4b. Alur kembali ke langkah 3.

3.1.4.1 Use Case Scenario #4 Memesan Sayur

Skenario Use Case #4 :

Aktor : Pelanggan

Relasi : <<include>> Mengelola Keranjang

Pre-Condition : Keranjang belanja terisi minimal 1 item sayur (<<include>> Mengelola Keranjang).

Use Case Description

a. Primary Flow :

- Pelanggan membuka panel keranjang belanja.
- Sistem menampilkan isian data pengiriman.
- Pelanggan mengisi Nama Lengkap, Nomor WhatsApp, Alamat Lengkap, Catatan Pengiriman, memilih metode pembayaran (COD, QRIS, Transfer BCA, atau Transfer Mandiri), serta mengklik tombol "💾 Simpan Pesanan Langsung ke Sistem".
- Sistem memvalidasi kelengkapan data pengiriman.
- Sistem menyimpan data pemesan (dibuat baru atau diperbarui berdasarkan nomor WhatsApp) dan rincian pesanan ke basis data dengan status PENDING, menyimpan data pengiriman di perangkat jika opsi simpan data dicentang, mengosongkan keranjang, dan menampilkan kartu konfirmasi "Terima Kasih, Pesanan #XXXXXX Diterima!".

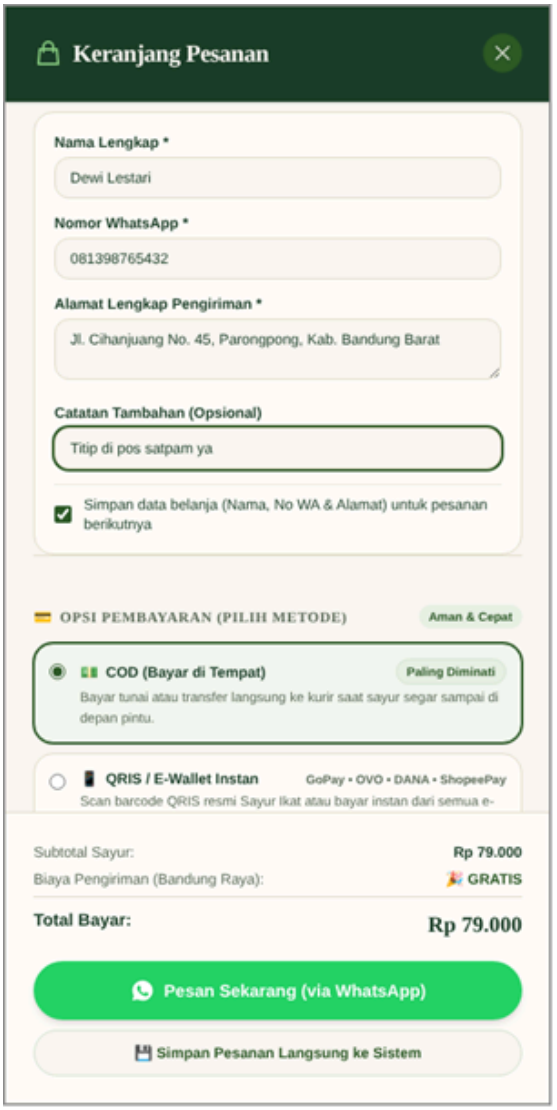
b. Alternative Flow :

- Pada langkah 4, jika kolom wajib (Nama, Nomor WhatsApp, atau Alamat) belum diisi, sistem menolak pemrosesan pesanan dan menampilkan peringatan di bawah kolom terkait, lalu alur kembali ke langkah 3.

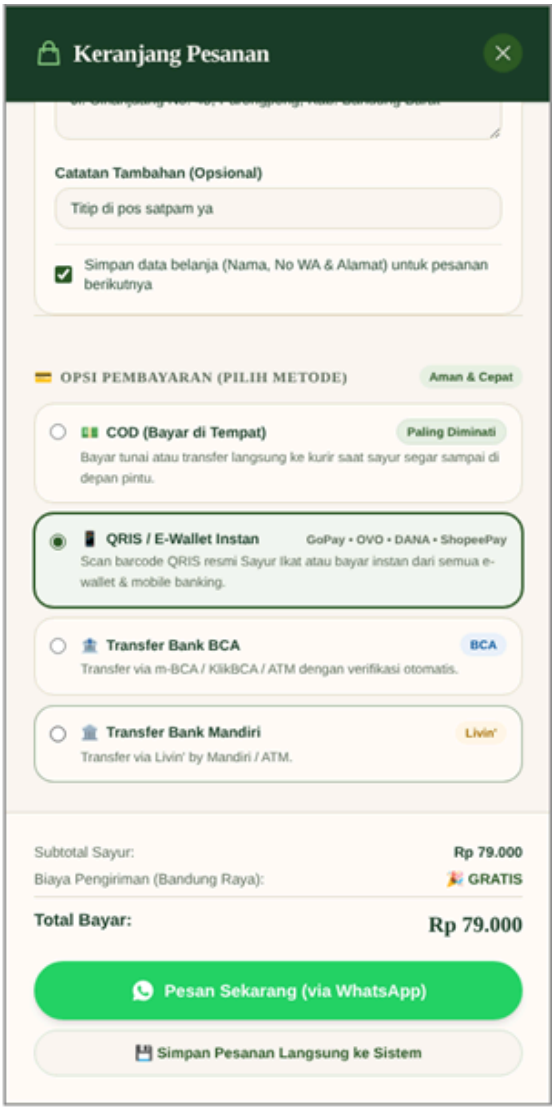
Post-Condition : Pesanan tersimpan permanen di basis data dengan status PENDING, keranjang dikosongkan, dan kartu konfirmasi sukses ditampilkan.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4 Memesan Sayur

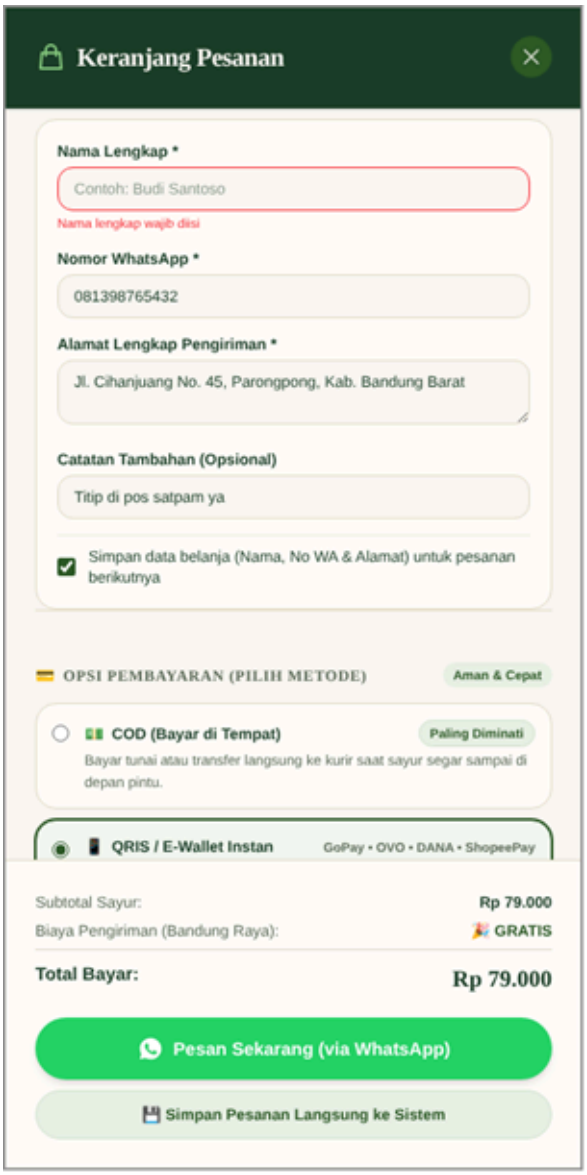


Form Data Pengiriman

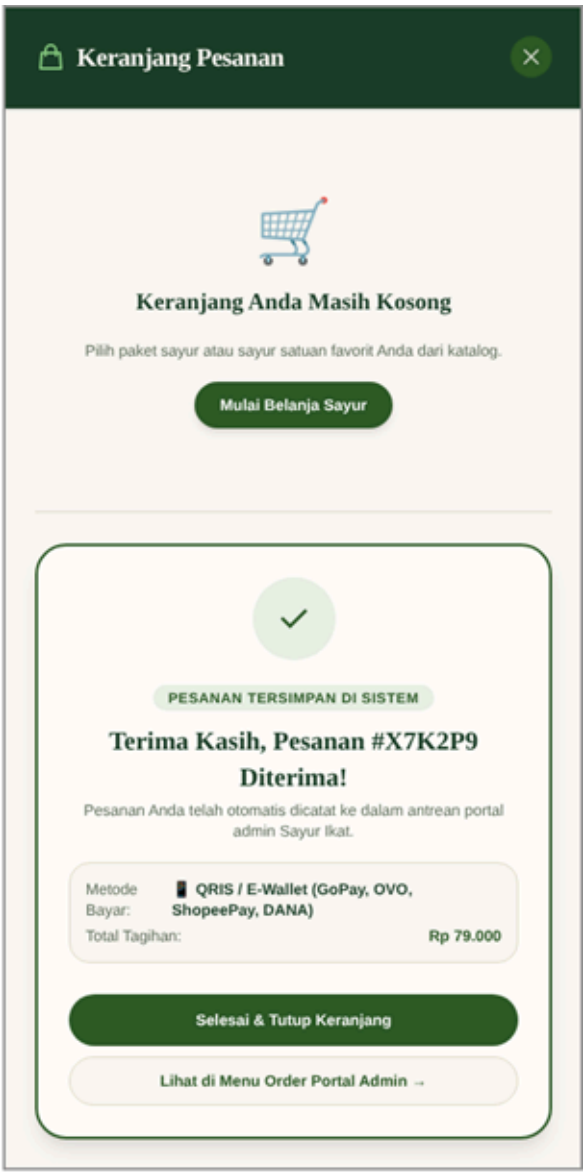


Pilihan Metode Pembayaran

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.



Validasi Kolom Wajib



Konfirmasi Pesanan Berhasil

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. PAGE	NAMA PAGE	DESKRIPSI
CHKT	*Formulir Pemesanan (Drawer)*	*Bagian drawer berisi data pengiriman, opsi pembayaran, dan tombol pemesanan.*
SCSS	*Kartu Konfirmasi Pesanan*	Tampilan konfirmasi setelah pesanan tersimpan.

Formulir Pemesanan

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

F002	*Text field*	*Nama Lengkap **	*Nama penerima pesanan (wajib).*
F003	*Text field*	*Nomor WhatsApp **	*Nomor WhatsApp aktif (wajib).*
F004	*Text area*	*Alamat Lengkap Pengiriman **	*Alamat di wilayah Bandung Raya (wajib).*
F005	*Text field*	*Catatan Tambahan (Opsional)*	*Pesan khusus bagi kurir atau packing.*
CB001	*Checkbox*	*Simpan data belanja (Nama, No WA & Alamat)*	*Menyimpan data pelanggan di LocalStorage untuk pesanan berikutnya.*
R001	*Radio Button*	*COD (Bayar di Tempat)*	*Pilihan bawaan; bayar tunai saat sayur tiba.*
R002	*Radio Button*	*QRIS / E-Wallet Instan*	*GoPay, OVO, DANA, ShopeePay.*
R003	*Radio Button*	*Transfer Bank BCA*	*Pembayaran transfer BCA.*
R004	*Radio Button*	*Transfer Bank Mandiri*	*Pembayaran transfer Mandiri.*
B010	*Button*	*💾 Simpan Pesanan Langsung ke Sistem*	*Menyimpan pesanan tanpa membuka WhatsApp.*
MSG003	*Error text*	*Nama lengkap wajib diisi, dst.*	*Peringatan di bawah kolom wajib yang kosong.*

Kartu Konfirmasi Pesanan

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
MSG004	*Text*	*Terima Kasih, Pesanan #XXXXXX Diterima!*	*Nomor pesanan (6 karakter terakhir ID), metode bayar, total tagihan.*
B011	*Button*	*Selesai & Tutup Keranjang*	*Menutup drawer dan kembali ke katalog.*
HL003	*Hyperlink*	*Lihat di Menu Order Portal Admin →*	*Membuka halaman /admin/orders.*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

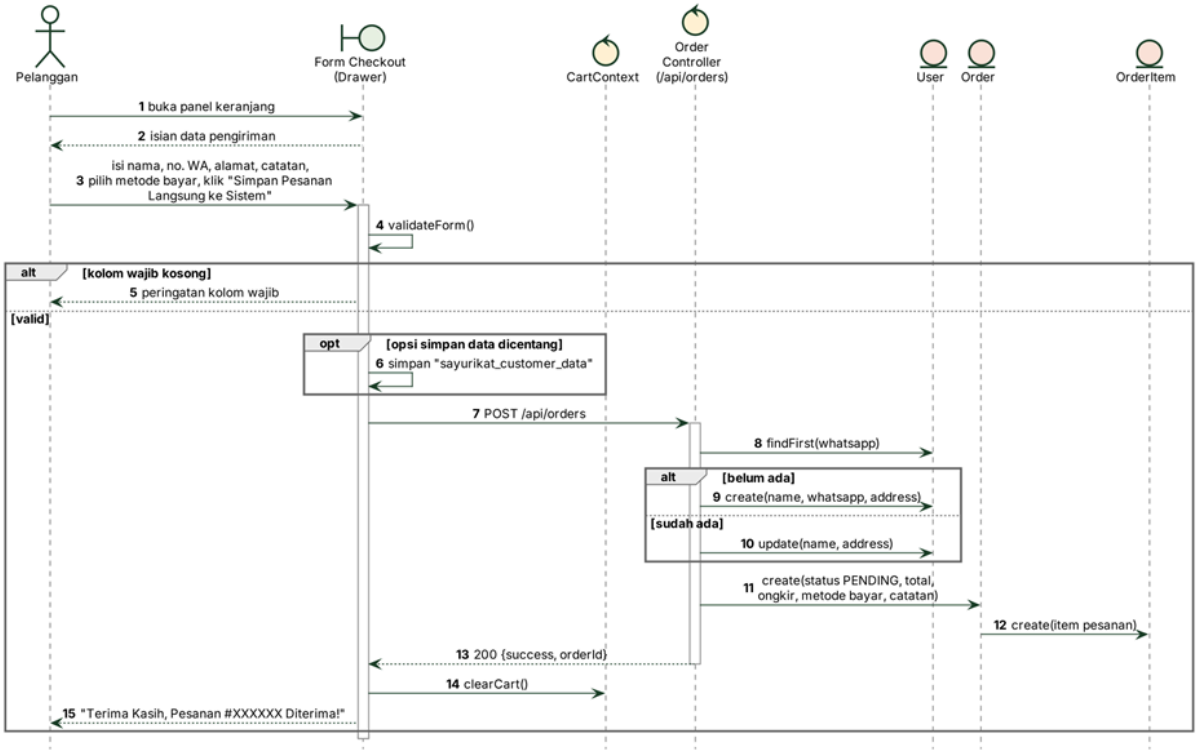
3.1.4.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #4 Memesan Sayur

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object	Jenis / Tipe Object
1	Formulir Pemesanan (Drawer)	Boundary
2	Input Nama, WhatsApp, Alamat, Catatan	Boundary
3	Checkbox Simpan Data Belanja	Boundary
4	Radio Button Metode Pembayaran	Boundary
5	Tombol Simpan Pesanan ke Sistem	Boundary
6	Pesan Error Validasi	Boundary
7	Kartu Konfirmasi Pesanan	Boundary
8	CartContext	Controller
9	Order Controller (/api/orders)	Controller
10	User	Entity
11	Order	Entity
12	OrderItem	Entity

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.4.4 Sequence Diagram #4 Memesan Sayur



3.1.5 Use Case #5 Mengirim Pesanan via WhatsApp

Bagian / Alur	Pelanggan	Sistem
Nama Use Case	Mengirim Pesanan via WhatsApp	
Deskripsi	Pelanggan menyimpan pesanan sekaligus membuka aplikasi WhatsApp admin toko dengan draf rincian pesanan siap kirim.	
Actors	Pelanggan	
Pre-Kondisi	Pelanggan telah mengisi data pengiriman dan memilih metode pembayaran di panel keranjang belanja.	

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Post-Kondisi	Pesanan tersimpan di basis data sistem dan peramban membuka ruang obrolan WhatsApp admin.	
Skenario Utama	**Pelanggan**	**Sistem**
	1. Pelanggan klik tombol "Pesan Sekarang (via WhatsApp)".	
		2. Sistem memvalidasi kelengkapan data pengiriman.
		3. Sistem menyimpan transaksi ke basis data dengan status PENDING dan mengosongkan keranjang belanja.
		4. Sistem merangkai teks faktur pemesanan dan membuka aplikasi WhatsApp ke nomor admin toko pada tab baru peramban.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	**Pelanggan**	**Sistem**
	Pada langkah 3, jika terjadi kegagalan saat menyimpan data ke server:	
		3a. Sistem menampilkan pesan dialog: "Terjadi kesalahan: {alasan}".
		3b. Sistem membatalkan pembukaan tautan WhatsApp dan keranjang belanja tidak dikosongkan.
		3c. Skenario berakhir.

3.1.5.1 Use Case Scenario #5 Mengirim Pesanan via WhatsApp

Skenario Use Case #5 :

Aktor : Pelanggan

Relasi : <<extend>> Memesan Sayur

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Pre-Condition : Pelanggan telah mengisi data pengiriman dan memilih metode pembayaran di panel keranjang belanja.

Use Case Description

a. Primary Flow :

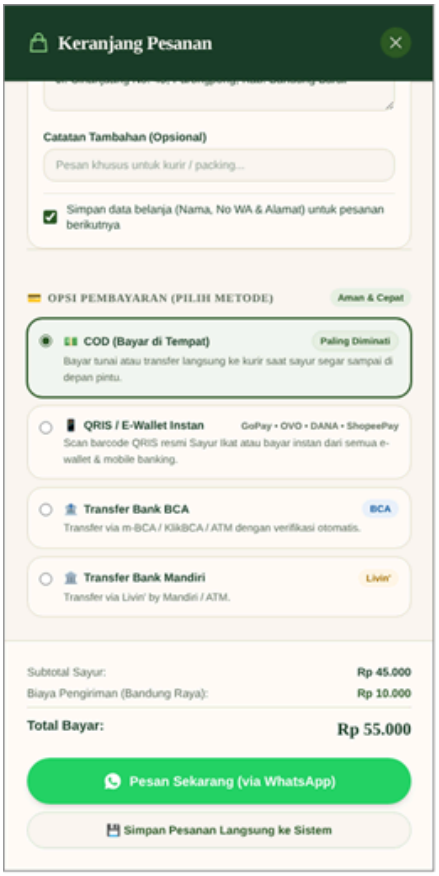
- Pelanggan mengklik tombol "Pesan Sekarang (via WhatsApp)".
- Sistem memvalidasi kelengkapan data pengiriman.
- Sistem menyimpan transaksi ke basis data dengan status PENDING dan mengosongkan keranjang belanja.
- Sistem merangkai teks pesanan (nomor pesanan, daftar item, metode bayar, rincian biaya, data pengiriman), mengodekannya dengan encodeURIComponent, dan membuka WhatsApp ke nomor admin toko pada tab baru peramban.

b. Alternative Flow :

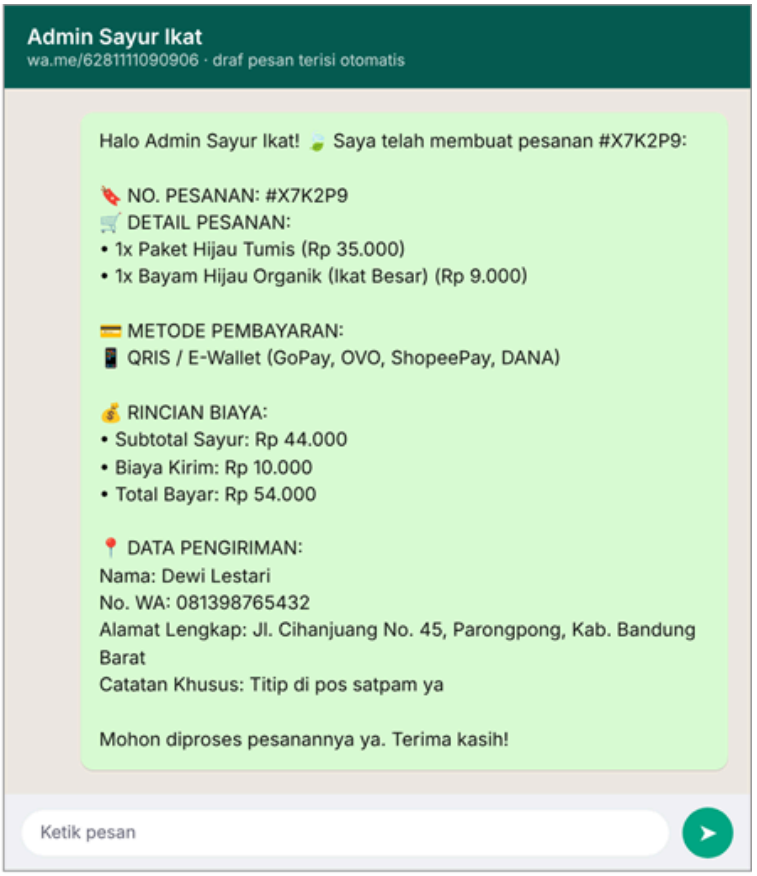
- Pada langkah 3, jika terjadi kegagalan saat menyimpan data ke server, sistem menampilkan dialog "Terjadi kesalahan: {alasan}", membatalkan pembukaan tautan WhatsApp, dan keranjang tidak dikosongkan, lalu skenario berakhir.

Post-Condition : Pesanan tersimpan di basis data dan peramban membuka ruang obrolan WhatsApp admin dengan draf pesan pesanan.

3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5 Mengirim Pesanan via WhatsApp



Tombol Pesan Sekarang (via WhatsApp)



Ilustrasi draf pesan di WhatsApp Admin

Tabel Deskripsi Objek UI

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

ID. PAGE	NAMA PAGE	DESKRIPSI
CHKT	*Formulir Pemesanan (Drawer)*	*Bagian bawah drawer berisi ringkasan biaya dan tombol pesan via WhatsApp.*
WAAD	*Obrolan WhatsApp Admin (eksternal)*	Aplikasi/WhatsApp Web yang terbuka dengan draf pesan terisi otomatis.

Formulir Pemesanan & WhatsApp

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
B012	*Button*	*Pesan Sekarang (via WhatsApp)*	*Menyimpan pesanan lalu membuka WhatsApp Admin.*
TXT005	*Text*	*Menyimpan & Menghubungkan WA...*	*Label tombol selama proses penyimpanan berlangsung.*
MSG005	*Dialog*	*Terjadi kesalahan: {alasan}*	*Muncul jika penyimpanan pesanan gagal.*
EXT001	*Tautan eksternal*	*https://wa.me/{admin}?text=...*	*Draf pesan pesanan terstruktur di WhatsApp Admin.*

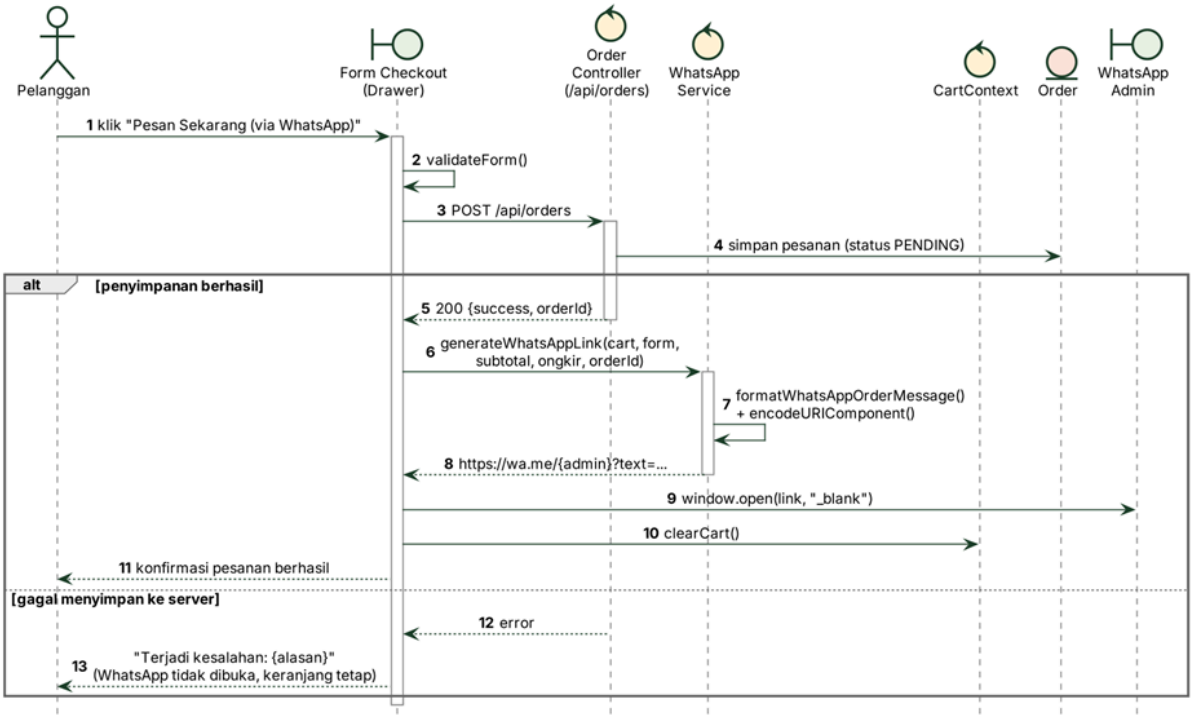
3.1.5.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #5 Mengirim Pesanan via WhatsApp

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object	Jenis / Tipe Object
1	Tombol Pesan Sekarang (via WhatsApp)	Boundary
2	Dialog Pesan Kesalahan	Boundary
3	Obrolan WhatsApp Admin (eksternal)	Boundary
4	Order Controller (/api/orders)	Controller
5	WhatsApp Service (src/lib/whatsapp.ts)	Controller
6	CartContext	Controller
7	Order	Entity

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.5.4 Sequence Diagram #5 Mengirim Pesanan via WhatsApp



3.1.6 Use Case #6 Mengirim Kritik dan Saran

Bagian / Alur	Pelanggan	Sistem
Nama Use Case	Mengirim kritik dan saran	
Deskripsi	Pelanggan mengisi formulir evaluasi mutu purna jual (4 aspek), menuliskan kritik/saran, melampirkan foto bukti kondisi fisik sayur, dan menyimpannya ke server.	
Actors	Pelanggan	
Pre-Kondisi	Pelanggan mengakses halaman ulasan purna jual.	
Post-Kondisi	Masukan kritik, penilaian mutu, dan foto bukti tersimpan di basis data.	
Skenario Utama	**Pelanggan**	**Sistem**

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

	1. Pelanggan memilih rating pada 4 dimensi mutu (Kesegaran Sayur, Bungkusan Daun, Waktu Pengiriman, Pengalaman Web & WA).	
		2. Sistem mencatat pilihan rating pada formulir evaluasi.
	3. Pelanggan mengetikkan masukan pada kolom kritik/saran, memilih foto bukti kerusakan sayur, dan mengisi data kontak opsional.	
		4. Sistem menampilkan kotak pratinjau gambar bukti yang dipilih.
	5. Pelanggan menekan tombol "Kirim Kritik & Masukan".	
		6. Sistem memvalidasi bahwa kolom kritik/saran telah terisi teks.
		7. Sistem menyimpan data evaluasi dan berkas foto ke basis data.
		8. Sistem memperbarui tampilan layar ke pesan konfirmasi: "Terima Kasih Sudah 'Meng-Grill' Kami!".
Skenario Eksepsional 1 (Validasi Ukuran Foto)	**Pelanggan**	**Sistem**
	Pada langkah 3, saat pelanggan memilih berkas foto dengan ukuran > 5 MB:	
		3a. Sistem menampilkan kotak dialog peringatan: "Ukuran foto maksimal 5MB".

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

		3b. Sistem membatalkan pemilihan foto dan tidak menampilkan pratinjau gambar.
		3c. Alur kembali ke langkah 3.
Skenario Eksepsional 2 (Kolom Kritik Kosong)	**Pelanggan**	**Sistem**
	Pada langkah 6, jika kolom kritik/saran dibiarkan kosong:	
		6a. Sistem menandai kolom kritik/saran yang kosong dan menolak pengiriman.
		6b. Alur kembali ke langkah 3.

3.1.6.1 Use Case Scenario #6 Mengirim Kritik dan Saran

Skenario Use Case #6 :

Aktor : Pelanggan

Pre-Condition : Pelanggan mengakses halaman ulasan purna jual (/feedback).

Use Case Description

a. Primary Flow :

- Pelanggan memilih rating pada 4 dimensi mutu (Kesegaran Sayur, Bungkusan Daun, Waktu Pengiriman, Pengalaman Web & WA).
- Sistem mencatat pilihan rating pada formulir evaluasi.
- Pelanggan mengetikkan kritik/saran, memilih foto bukti kerusakan sayur, dan mengisi data kontak opsional.
- Sistem membaca foto dengan FileReader, mengubahnya menjadi Base64, dan menampilkan pratinjau gambar.
- Pelanggan menekan tombol "Kirim Kritik & Masukan".
- Sistem memvalidasi bahwa kolom kritik/saran telah terisi.
- Sistem menyimpan data evaluasi dan foto ke basis data melalui POST /api/feedback.
- Sistem menampilkan pesan konfirmasi "Terima Kasih Sudah 'Meng-Grill' Kami!".

b. Alternative Flow :

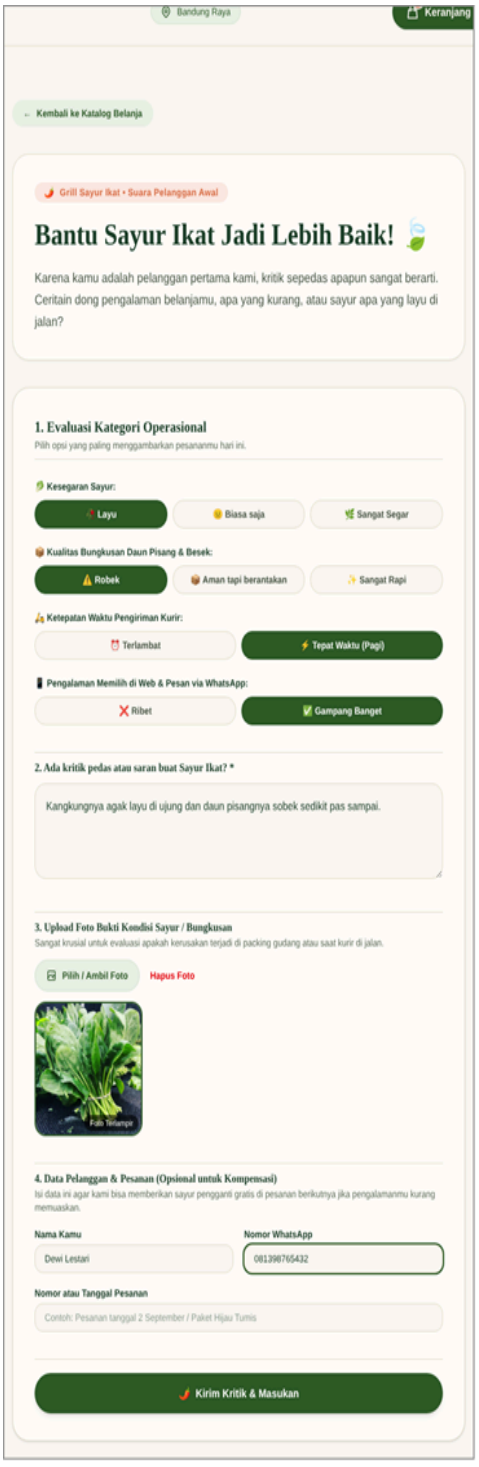
- Eksepsional 1 (validasi ukuran foto): pada langkah 3, jika berkas foto > 5 MB, sistem menampilkan dialog "Ukuran foto maksimal 5MB", membatalkan pemilihan foto, dan alur kembali ke langkah 3.
- Eksepsional 2 (kolom kritik kosong): pada langkah 6, jika kolom kritik/saran kosong, sistem menandai kolom tersebut dan menolak pengiriman, lalu alur kembali ke langkah 3.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

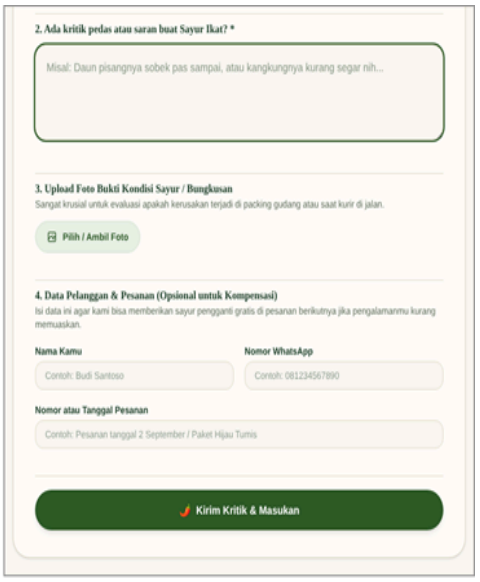
Post-Condition : Masukan kritik, penilaian mutu, dan foto bukti tersimpan di basis data.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #6 Mengirim Kritik dan Saran



Formulir terisi (rating, kritik, foto)



Kolom kritik kosong ditolak

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. PAGE	NAMA PAGE	DESKRIPSI
FDBK	*Halaman Formulir Evaluasi*	*Halaman /feedback berisi rating 4*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

	Layanan	*aspek, kritik, unggah foto, dan data kompensasi.*

Halaman Formulir Evaluasi Layanan

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
HL004	*Hyperlink*	*← Kembali ke Katalog Belanja*	*Kembali ke halaman utama.*
TG001	*Toggle Button Group*	*Kesegaran Sayur*	*Layu / Biasa saja / Sangat Segar.*
TG002	*Toggle Button Group*	*Kualitas Bungkusan Daun Pisang & Besek*	*Robek / Aman tapi berantakan / Sangat Rapi.*
TG003	*Toggle Button Group*	*Ketepatan Waktu Pengiriman Kurir*	*Terlambat / Tepat Waktu (Pagi).*
TG004	*Toggle Button Group*	*Pengalaman Memilih di Web & Pesan via WhatsApp*	*Ribet / Gampang Banget.*
F006	*Text area*	*Ada kritik pedas atau saran buat Sayur Ikat? **	*Kritik/saran terbuka (wajib).*
B013	*File Picker*	*Pilih / Ambil Foto*	*Memilih foto bukti dari kamera/galeri (image/*, maks. 5 MB).*
IMG001	*Image*	*Foto Terlampir*	*Pratinjau foto bukti.*
B014	*Button*	*Hapus Foto*	*Menghapus foto yang telah dipilih.*
F007	*Text field*	*Nama Kamu*	*Nama pelanggan (opsional).*
F008	*Text field*	*Nomor WhatsApp*	*Nomor untuk kompensasi (opsional).*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

F009	*Text field*	*Nomor atau Tanggal Pesanan*	*Referensi pesanan terkait (opsional).*
B015	*Button*	*Kirim Kritik & Masukan*	*Mengirim feedback ke sistem.*
MSG006	*Dialog/Error*	*Ukuran foto maksimal 5MB / kolom wajib*	*Pesan validasi foto dan kolom kritik.*

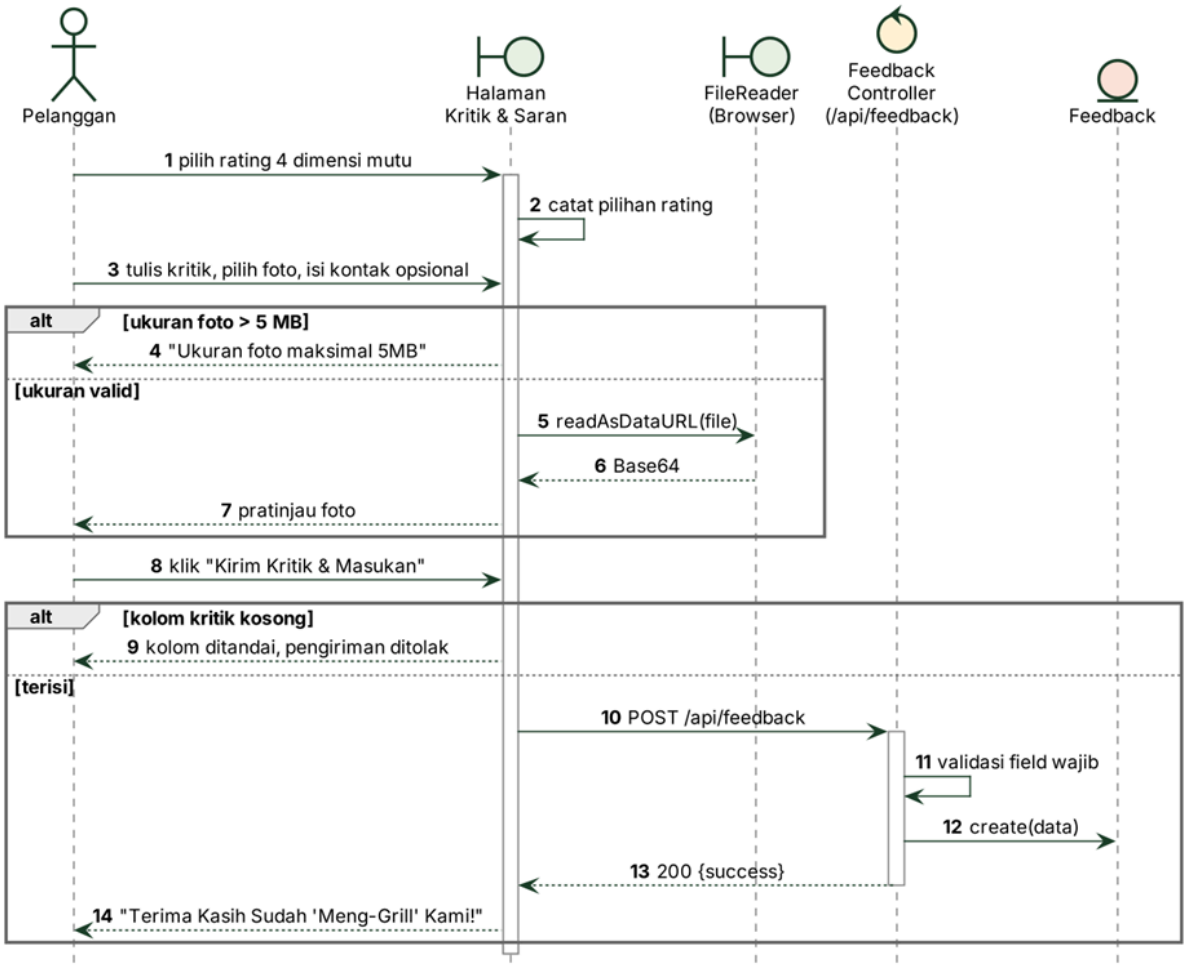
3.1.6.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #6 Mengirim Kritik dan Saran

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object	Jenis / Tipe Object
1	Halaman Formulir Evaluasi Layanan	Boundary
2	Grup Tombol Rating (4 aspek)	Boundary
3	Input Kritik/Saran	Boundary
4	Tombol Pilih/Ambil Foto	Boundary
5	Pratinjau Foto	Boundary
6	Input Data Kompensasi	Boundary
7	Tombol Kirim Kritik & Masukan	Boundary
8	FileReader (Browser API)	Boundary
9	Feedback Controller (/api/feedback)	Controller
10	Feedback	Entity

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.6.4 Sequence Diagram #6 Mengirim Kritik dan Saran



3.1.7 Use Case #7 Mengirim Salinan Kritik via WhatsApp

Bagian / Alur	Pelanggan	Sistem
Nama Use Case	Mengirim salinan kritik via WhatsApp	
Deskripsi	Pelanggan meneruskan ringkasan evaluasi kritik yang telah berhasil disimpan langsung ke nomor WhatsApp admin toko.	
Actors	Pelanggan	
Pre-Kondisi	Pelanggan telah berhasil mengirim formulir kritik dan saran, serta layar	

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

	konfirmasi sukses ulasan sedang tampil.	
Post-Kondisi	Peramban membuka ruang obrolan WhatsApp admin dengan draf pesan keluhan pelanggan.	
Skenario Utama	**Pelanggan**	**Sistem**
	1. Pelanggan menekan tombol "💬 Kirim Juga Salinan ke WhatsApp Admin".	
		2. Sistem menyusun draf pesan WhatsApp yang merangkum nilai 4 dimensi mutu, isi kritik, nama, dan nomor kontak pelanggan.
		3. Sistem membuka tautan obrolan WhatsApp ke nomor admin pada tab baru peramban.
Skenario Alternatif (Belanja Sayur Lagi)	**Pelanggan**	**Sistem**
	Pada langkah 1, jika pelanggan memilih tombol "Belanja Sayur Lagi":	
		1a. Sistem mengarahkan peramban kembali ke halaman utama katalog belanja tanpa membuka WhatsApp.
		1b. Skenario berakhir.

3.1.7.1 Use Case Scenario #7 Mengirim salinan kritik via WhatsApp

Skenario Use Case #7 :

Aktor : Pelanggan

Relasi : <<extend>> Mengirim Kritik dan Saran

Pre-Condition : Pelanggan telah berhasil mengirim formulir kritik dan saran, dan layar konfirmasi sukses sedang tampil.

Use Case Description

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

a. Primary Flow :

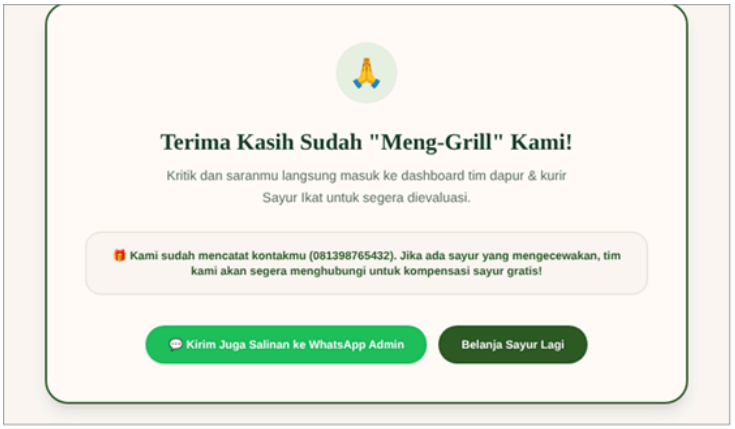
- Pelanggan menekan tombol "💬 Kirim Juga Salinan ke WhatsApp Admin".
- Sistem menyusun draf pesan WhatsApp yang merangkum nilai 4 dimensi mutu, isi kritik, nama, nomor kontak, dan nomor pesanan pelanggan.
- Sistem membuka tautan obrolan WhatsApp ke nomor admin pada tab baru peramban.

b. Alternative Flow :

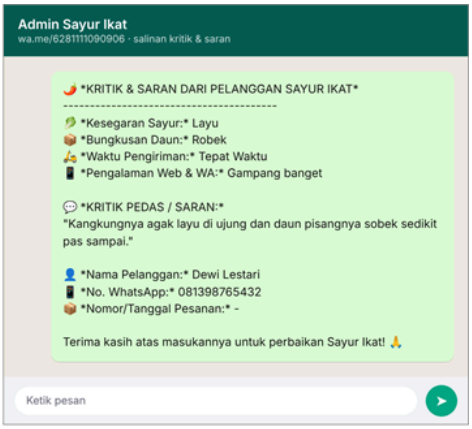
- Pada langkah 1, jika pelanggan memilih tombol "Belanja Sayur Lagi", sistem mengarahkan peramban kembali ke halaman utama katalog tanpa membuka WhatsApp, lalu skenario berakhir.

Post-Condition : Peramban membuka ruang obrolan WhatsApp admin dengan draf pesan keluhan pelanggan.

3.1.7.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #7 Mengirim salinan kritik via WhatsApp



Layar Terima Kasih



Ilustrasi salinan kritik di WhatsApp Admin

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
FDOK	*Layar Terima Kasih*	*Tampilan konfirmasi setelah feedback berhasil dikirim.*
WAAD	*Obrolan WhatsApp Admin (eksternal)*	*WhatsApp terbuka dengan ringkasan kritik pelanggan.*

Layar Terima Kasih

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
MSG007	*Text*	*Terima Kasih Sudah "Meng-Grill" Kami!*	*Konfirmasi bahwa feedback telah diterima.*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

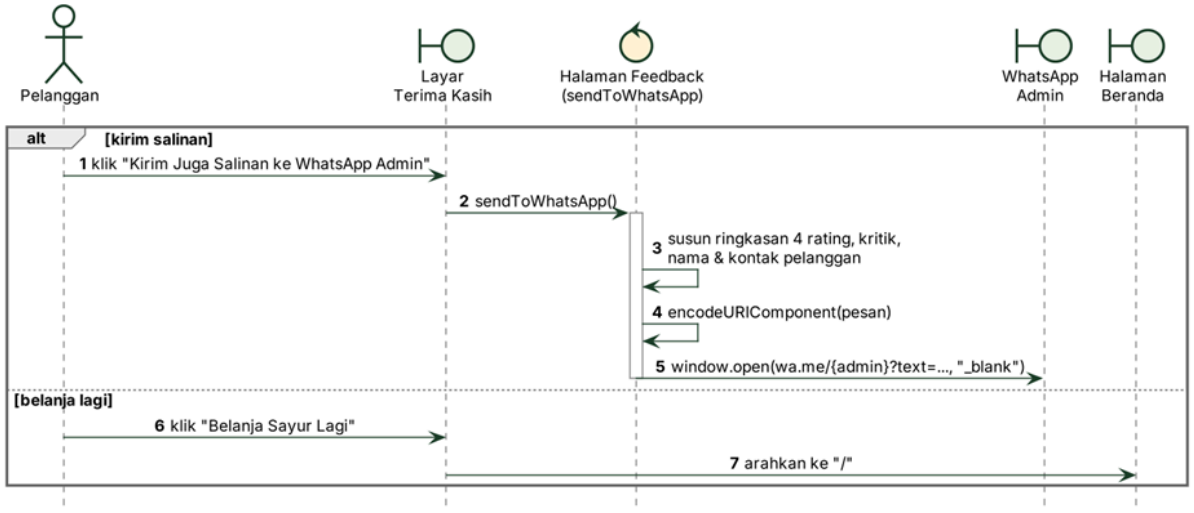
B016	*Button*	*💬 Kirim Juga Salinan ke WhatsApp Admin*	*Membuka WhatsApp Admin dengan ringkasan feedback.*
B017	*Button*	*Belanja Sayur Lagi*	*Kembali ke halaman utama.*

3.1.7.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #7 Mengirim salinan kritik via WhatsApp

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Layar Terima Kasih	Boundary
2	Tombol Salinan ke WhatsApp Admin	Boundary
3	Tombol Belanja Sayur Lagi	Boundary
4	Obrolan WhatsApp Admin (eksternal)	Boundary
5	Halaman Feedback (sendToWhatsApp)	Controller

3.1.7.4 Sequence Diagram #7 Mengirim salinan kritik via WhatsApp



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.8 Use Case #8 Melihat Ringkasan Dashboard

Bagian / Alur	Admin	Sistem
Nama Use Case	Melihat ringkasan dashboard	
Deskripsi	Admin membuka halaman ringkasan operasional toko untuk memantau metrik statistik dan daftar transaksi terbaru.	
Actors	Admin	
Pre-Kondisi	Admin mengakses portal admin toko.	
Post-Kondisi	Halaman dasbor menampilkan kartu indikator kinerja operasional harian toko dan tabel transaksi terbaru.	
Skenario Utama	**Admin**	**Sistem**
	1. Admin klik menu "Overview".	
		2. Sistem mengambil data ringkasan dari basis data dan menampilkan kartu statistik: Total Pesanan Hari Ini, Pendapatan Hari Ini, Total Produk Aktif, serta Produk Stok Menipis (≤ 10).
		3. Sistem menyajikan tabel berjudul "Pesanan Masuk Terbaru" yang memuat transaksi pesanan paling baru.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	**Admin**	**Sistem**
	Pada langkah 2, jika pengambilan data statistik dari server mengalami kendala:	

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

		2a. Sistem tetap menampilkan tata letak dasbor dengan kartu statistik bernilai kosong atau angka 0 tanpa menampilkan pesan galat.
		2b. Skenario berakhir.

3.1.8.1 Use Case Scenario #8 Melihat Ringkasan Dashboard

Skenario Use Case #8 :

Aktor : Admin

Pre-Condition : Admin mengakses portal admin toko (/admin).

Use Case Description

a. Primary Flow :

- Admin mengklik menu "Overview".
- Sistem mengambil data ringkasan melalui GET /api/admin/stats dan menampilkan kartu statistik: Total Pesanan Hari Ini, Pendapatan Hari Ini, Total Produk Aktif, serta Produk Stok Menipis (≤ 10).
- Sistem menyajikan tabel "Pesanan Masuk Terbaru" yang memuat 5 transaksi paling baru beserta panel aksi cepat.

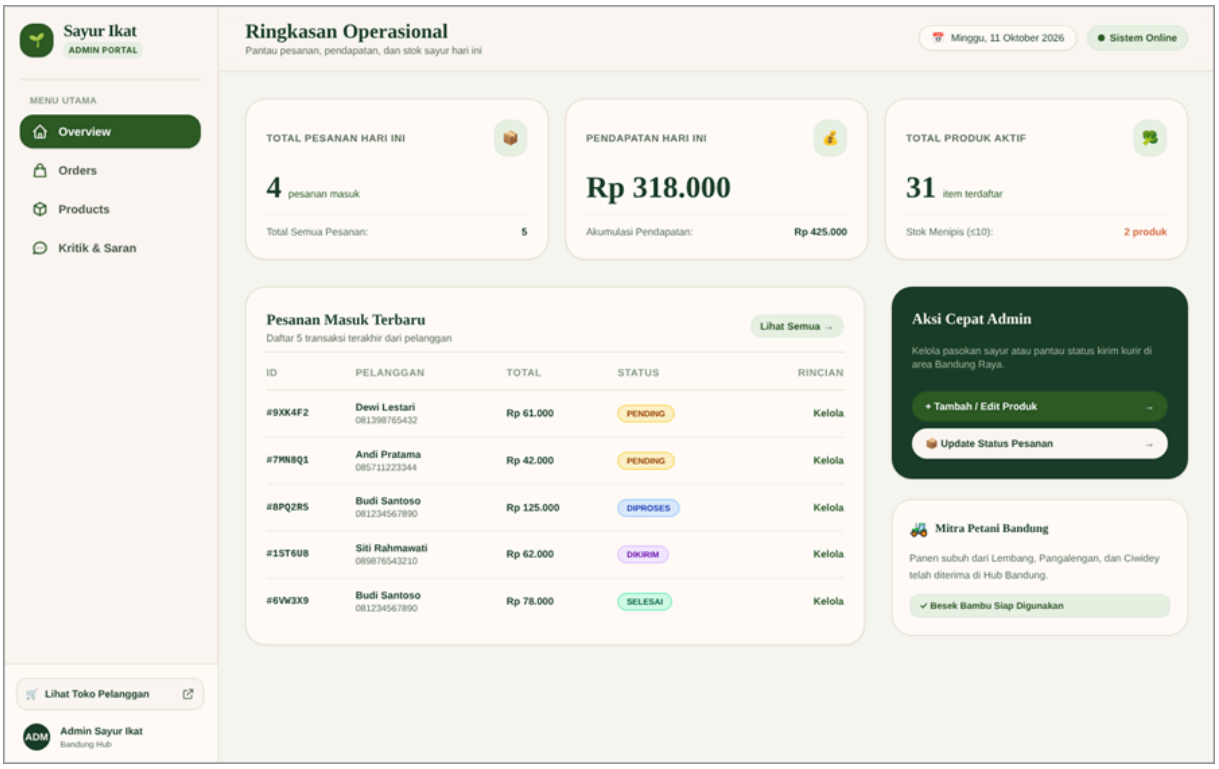
b. Alternative Flow :

- Pada langkah 2, jika pengambilan data statistik mengalami kendala, sistem tetap menampilkan tata letak dasbor dengan kartu statistik bernilai kosong atau 0 tanpa pesan galat, lalu skenario berakhir.

Post-Condition : Halaman dasbor menampilkan kartu indikator kinerja operasional harian toko dan tabel transaksi terbaru.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.8.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #8 Melihat Ringkasan Dashboard



Halaman Dasbor Ringkasan Operasional

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
ADOV	Halaman Dasbor Ringkasan	Halaman /admin berisi kartu metrik, pesanan terbaru, dan aksi cepat.

Halaman Dasbor Ringkasan

Id_Objek	*JENIS*	*LABEL*	*Keterangan*
NAV001	*Sidebar Menu*	*Overview / Orders / Products / Kritik & Saran*	*Navigasi antarhalaman portal admin.*
HL005	*Hyperlink*	*Lihat Toko Pelanggan*	*Membuka halaman utama pelanggan.*
CRD001	*Card*	*Total Pesanan Hari Ini*	*Jumlah pesanan hari ini dan total semua pesanan.*
CRD002	*Card*	*Pendapatan Hari Ini*	*Pendapatan hari ini dan akumulasi pendapatan.*
CRD003	*Card*	*Total Produk Aktif*	*Jumlah produk dan produk berstok menipis (≤ 10).*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

TBL001	*Table*	*Pesanan Masuk Terbaru*	*5 pesanan terakhir: ID, pelanggan, total, status, tautan Kelola.*
B018	*Button*	*Lihat Semua →*	*Membuka halaman Daftar Pesanan.*
B019	*Button*	*+ Tambah / Edit Produk*	*Pintasan ke halaman produk.*
B020	*Button*	*Update Status Pesanan*	*Pintasan ke halaman pesanan.*

3.1.8.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #8 Melihat Ringkasan Dashboard

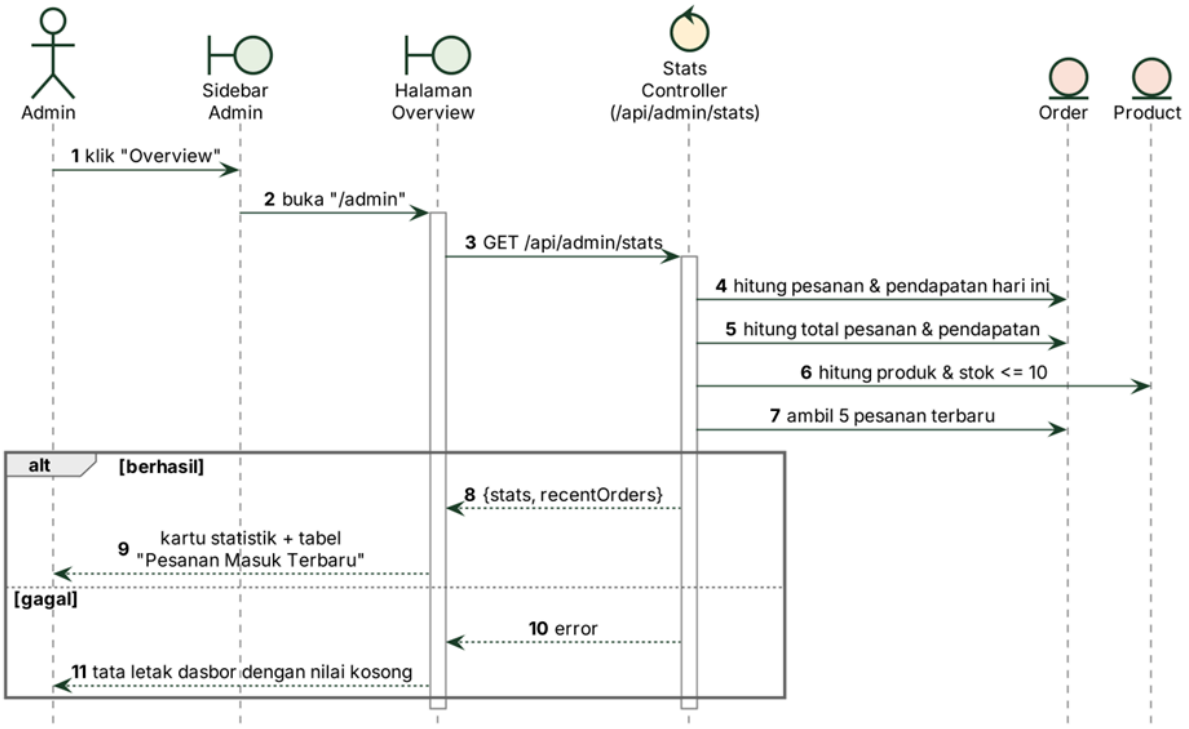
TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Halaman Dasbor Ringkasan	Boundary
2	Sidebar Admin	Boundary
3	Kartu Statistik	Boundary
4	Tabel Pesanan Masuk Terbaru	Boundary
5	Panel Aksi Cepat	Boundary
6	Stats Controller (/api/admin/stats)	Controller
7	Order	Entity
8	Product	Entity

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.8.4 Sequence Diagram #8 Melihat Ringkasan Dashboard



Gambar 3.8 Sequence Diagram Use Case #8 Melihat Ringkasan Dashboard

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.9 Use Case #9 Melihat Daftar Pesanan

Bagian / Alur	Admin	Sistem
Nama Use Case	Melihat daftar pesanan	
Deskripsi	Admin membuka menu daftar pesanan untuk melihat seluruh riwayat transaksi pelanggan.	
Actors	Admin	
Pre-Kondisi	Admin berada pada portal manajemen toko.	
Post-Kondisi	Sistem menyajikan tabel seluruh pesanan masuk yang diurutkan dari transaksi terbaru.	
Skenario Utama	**Admin**	**Sistem**
	1. Admin klik menu "Orders".	
		2. Sistem memuat rekaman pesanan dari server dan menampilkan tabel transaksi lengkap dengan kolom ID Pesanan, Nama & Kontak Pelanggan, Tanggal Pesanan, Total Harga, dan Status Pesanan.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	**Admin**	**Sistem**
	Pada langkah 2, jika belum ada data pesanan yang tercatat di sistem:	
		2a. Sistem menampilkan area tabel kosong dengan pesan: "Belum ada pesanan dengan filter yang dipilih."
		2b. Skenario berakhir.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.9.1 Use Case Scenario #9 Melihat Daftar Pesanan

Skenario Use Case #9 :

Aktor : Admin

Pre-Condition : Admin berada pada portal manajemen toko.

Use Case Description

a. Primary Flow :

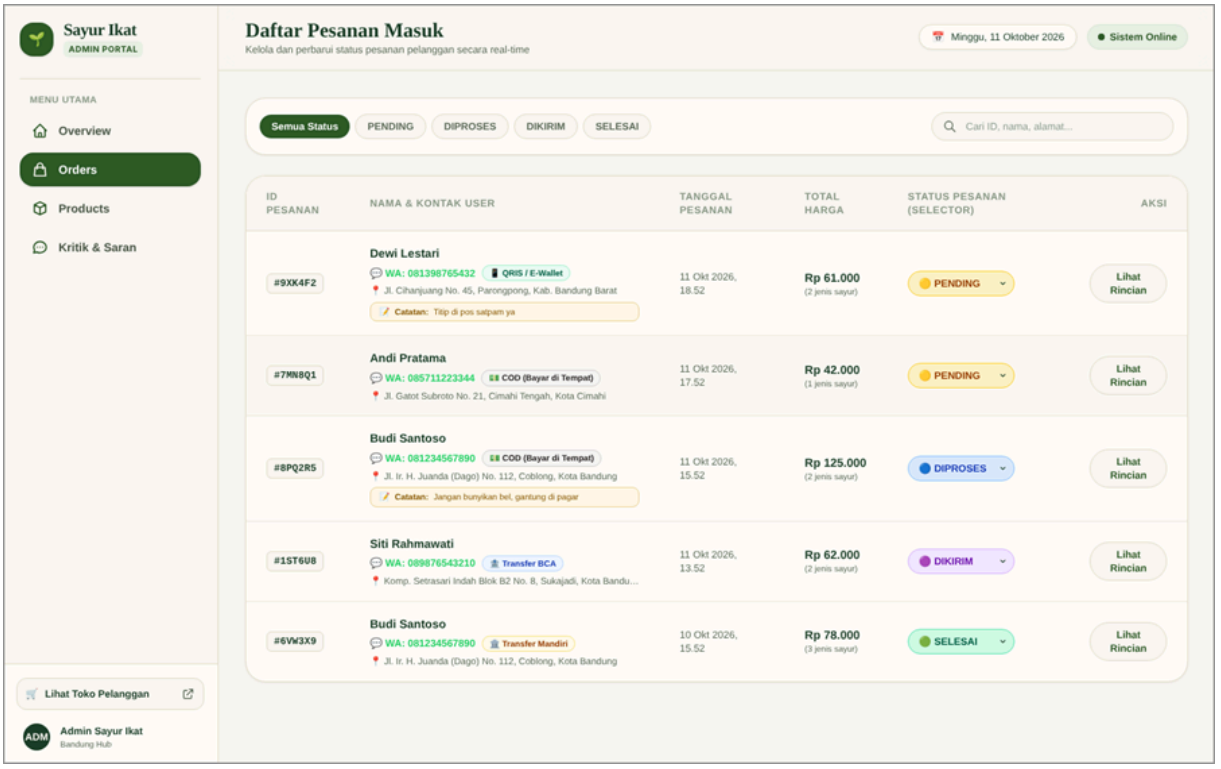
- Admin mengklik menu "Orders".
- Sistem memuat rekaman pesanan dari server (GET /api/admin/orders, diurutkan dari yang terbaru) dan menampilkan tabel transaksi dengan kolom ID Pesanan, Nama & Kontak Pelanggan, Tanggal Pesanan, Total Harga, dan Status Pesanan.

b. Alternative Flow :

- Pada langkah 2, jika belum ada data pesanan, sistem menampilkan area tabel kosong dengan pesan "Belum ada pesanan dengan filter yang dipilih.", lalu skenario berakhir.

Post-Condition : Sistem menyajikan tabel seluruh pesanan masuk yang diurutkan dari transaksi terbaru.

3.1.9.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #9 Melihat Daftar Pesanan



Halaman Daftar Pesanan Masuk

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
ADOR	*Halaman Manajemen Pesanan*	*Halaman /admin/orders berisi tabel seluruh pesanan.*

Halaman Manajemen Pesanan

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
NAV001	*Sidebar Menu*	*Overview / Orders / Products / Kritik & Saran*	*Navigasi antarhalaman portal admin.*
TBL002	*Table*	*Daftar Pesanan*	*ID Pesanan, Nama & Kontak User, Tanggal, Total Harga, Status (Selector), Aksi.*
TXT006	*Badge*	*Metode Bayar & Catatan*	*Label metode pembayaran dan catatan pembeli pada baris pesanan.*
MSG008	*Empty state*	*Tidak Ada Pesanan Ditemukan*	*"Belum ada pesanan dengan filter yang dipilih."*

3.1.9.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #9 Melihat Daftar Pesanan

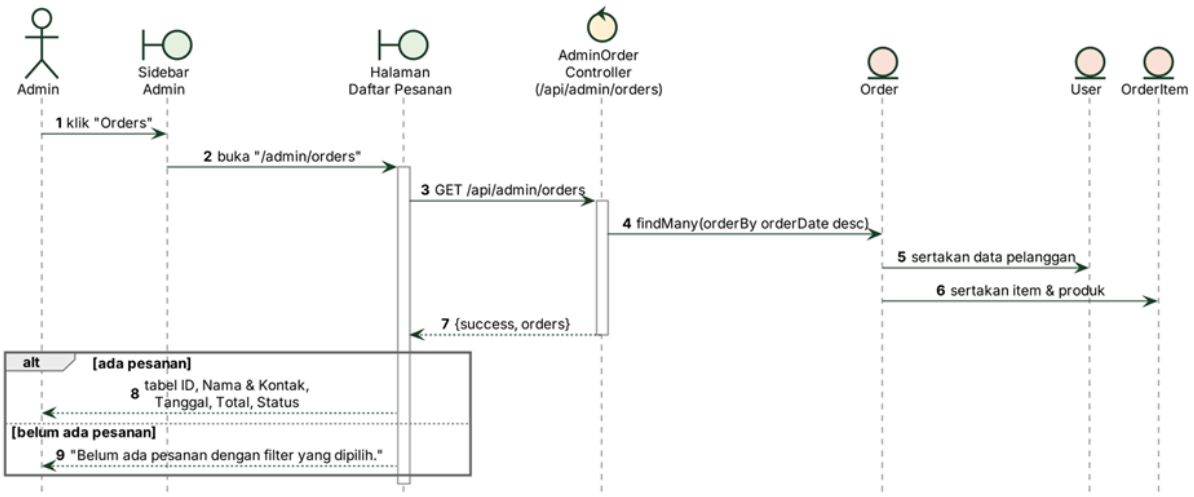
TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	*Halaman Manajemen Pesanan*	*Boundary*
2	*Sidebar Admin*	*Boundary*
3	*Tabel Pesanan*	*Boundary*
4	***Pesan Tabel Kosong***	*Boundary*
5	***AdminOrder Controller (/api/admin/orders)***	*Controller*
6	***Order***	*Entity*
7	***User***	*Entity*
8	***OrderItem***	*Entity*

**Tipe kelas seperti Boundary (Interface), Entity (Database), Controller*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.9.4 Sequence Diagram #9 Melihat Daftar Pesanan



Gambar 3.9 Sequence Diagram Use Case #9 Melihat Daftar Pesanan

3.1.10 Use Case #10 Menyaring Daftar Pesanan

Bagian / Alur	Admin	Sistem
Nama Use Case	Menyaring daftar pesanan	
Deskripsi	Pencarian atas ID, nama, nomor WhatsApp, alamat, catatan, dan metode bayar (sekarang hanya tertulis ID, nama, alamat).	
Actors	Admin	
Pre-Kondisi	Admin berada di halaman daftar pesanan dan tabel pesanan telah termuat.	
Post-Kondisi	Baris tabel pesanan diperbarui sesuai dengan filter status atau kata kunci yang dimasukkan.	
Skenario Utama	**Admin**	**Sistem**
	1. Admin klik salah satu tab status (SEMUA, PENDING, DIPROSES, DIKIRIM, SELESAI).	

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

		2. Sistem menyaring data pesanan dan memperbarui tabel hanya dengan transaksi berstatus tersebut.
	3. Admin mengetikkan nama, ID pesanan, atau alamat pada kotak pencarian.	
		4. Sistem mencocokkan kata kunci dan menampilkan baris pesanan yang relevan secara langsung.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	**Admin**	**Sistem**
	Pada langkah 4, jika tidak ada pesanan yang cocok dengan kriteria filter atau pencarian:	
		4a. Sistem menampilkan pemberitahuan: "Belum ada pesanan dengan filter yang dipilih."
		4b. Skenario berakhir.

3.1.10.1 Use Case Scenario #10 Menyaring Daftar Pesanan

Skenario Use Case #10 :

Aktor : Admin

Relasi : <<extend>> Melihat Daftar Pesanan

Pre-Condition : Admin berada di halaman daftar pesanan dan tabel pesanan telah termuat.

Use Case Description

a. Primary Flow :

- Admin mengklik salah satu tab status (Semua Status, PENDING, DIPROSES, DIKIRIM, SELESAI).
- Sistem menyaring data pesanan dan memperbarui tabel hanya dengan transaksi berstatus tersebut.
- Admin mengetikkan nama, ID pesanan, atau alamat pada kotak pencarian.
- Sistem mencocokkan kata kunci dengan ID, nama, nomor WhatsApp, alamat, catatan, atau metode bayar dan menampilkan baris yang relevan secara langsung.

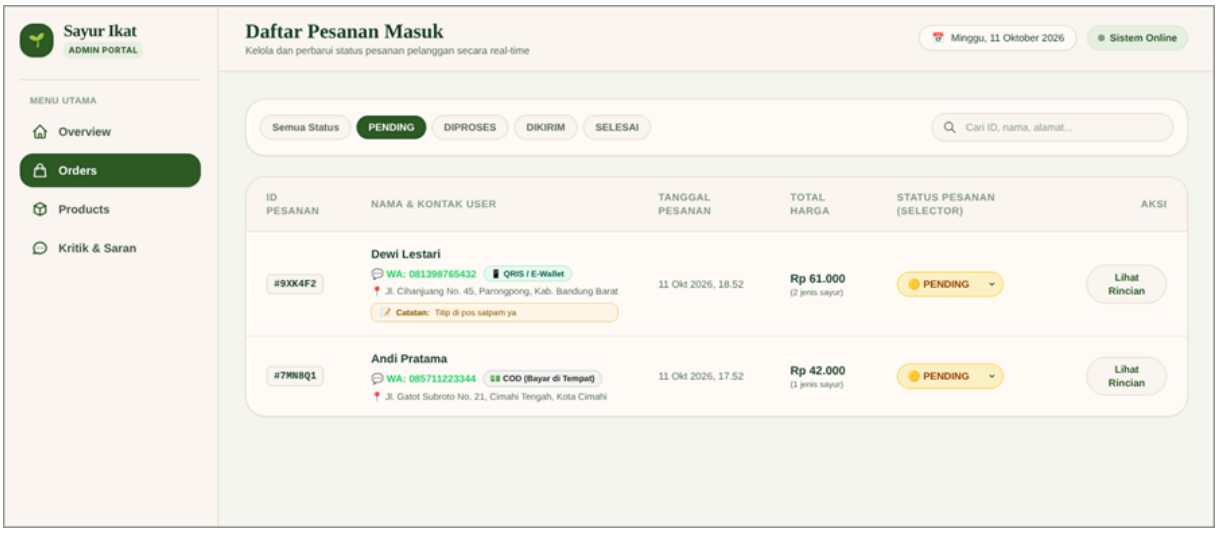
b. Alternative Flow :

- Pada langkah 4, jika tidak ada pesanan yang cocok, sistem menampilkan pemberitahuan "Belum ada pesanan dengan filter yang dipilih.", lalu skenario berakhir.

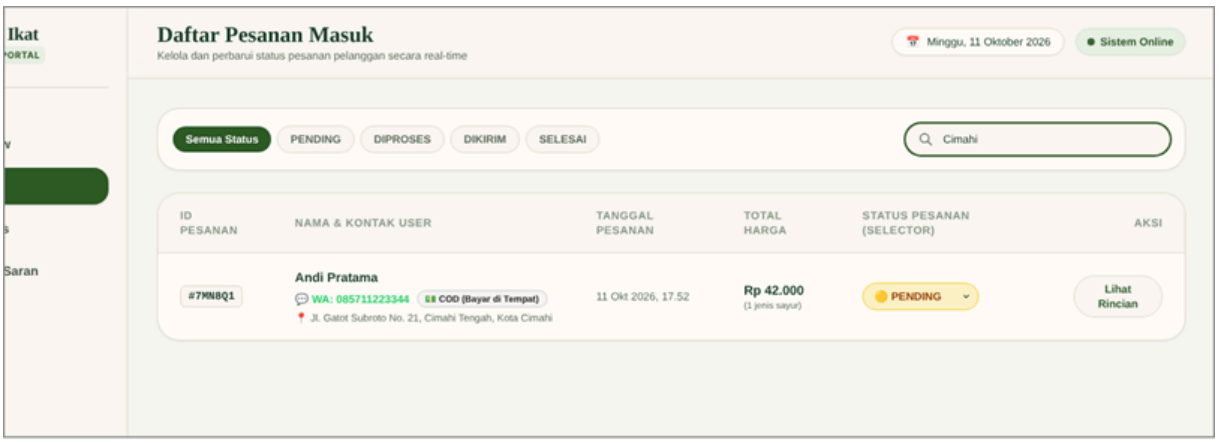
Post-Condition : Baris tabel pesanan diperbarui sesuai filter status atau kata kunci yang dimasukkan.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

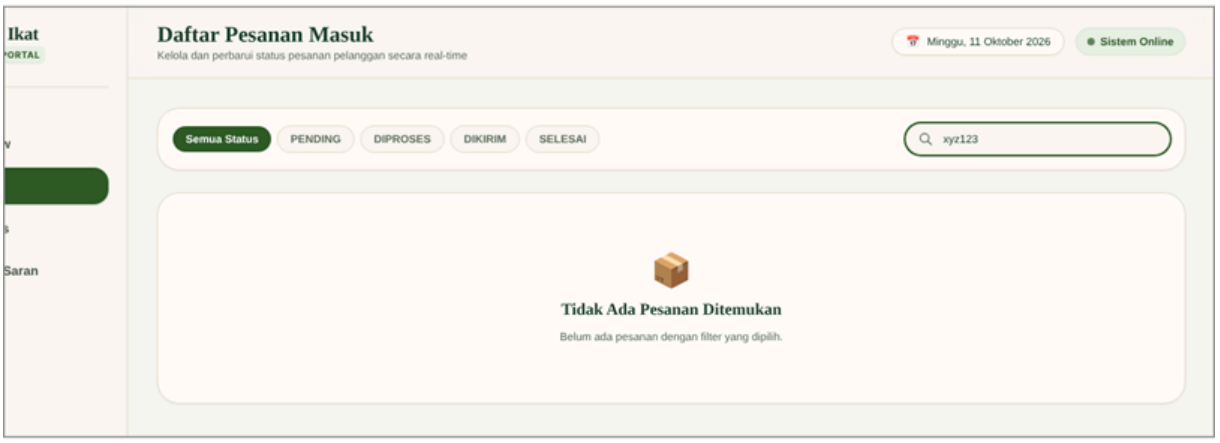
3.1.10.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #10 Menyaring Daftar Pesanan



Filter Status PENDING



Pencarian kata kunci "Cimahi"



Tidak ada pesanan yang cocok

Pencarian Pesanan dan Hasil Tidak Ditemukan

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
ADOR	*Halaman Manajemen Pesanan*	*Halaman /admin/orders dengan bilah filter status dan kotak pencarian pesanan.*

Bilah Filter & Pencarian Pesanan

Id_Objek	*JENIS*	*LABEL*	*Keterangan*
T005	*Tab Button*	*Semua Status / PENDING / DIPROSES / DIKIRIM / SELESAI*	*Menyaring pesanan berdasarkan status.*
F010	*Text field*	*Cari ID, nama, alamat...*	*Kata kunci (ID, nama, WA, alamat, catatan, metode bayar).*
MSG008	*Empty state*	*Belum ada pesanan dengan filter yang dipilih.*	*Muncul jika tidak ada yang cocok.*

3.1.10.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #10 Menyaring Daftar Pesanan

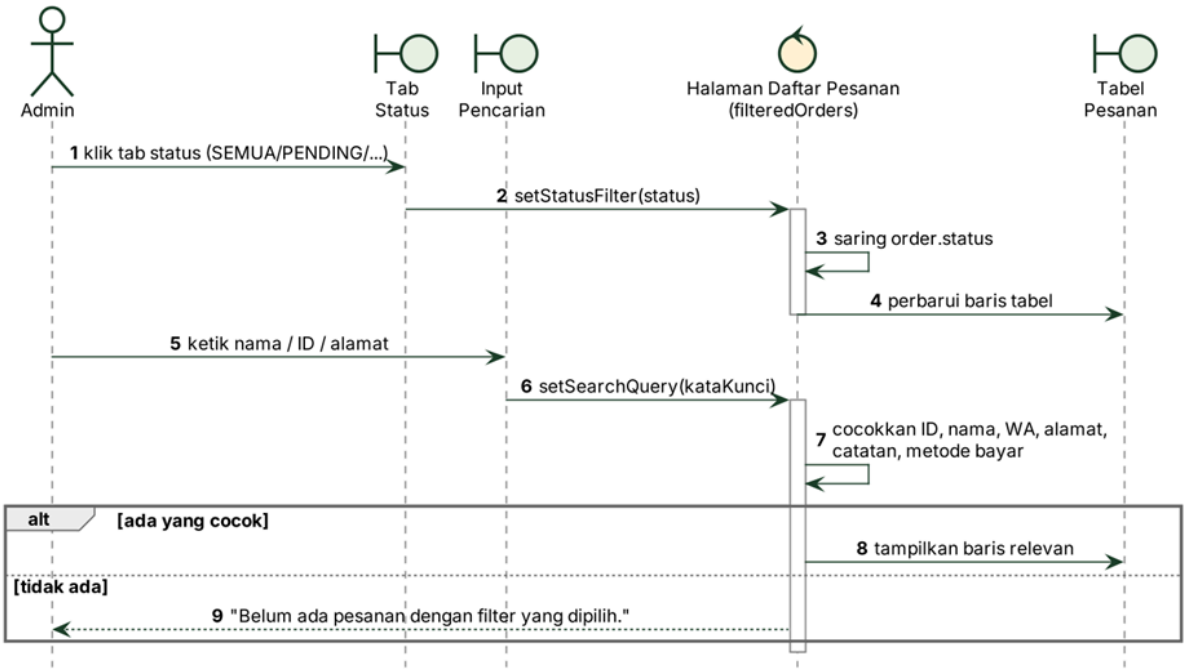
TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Tab Status Pesanan	Boundary
2	Input Pencarian Pesanan	Boundary
3	Tabel Pesanan	Boundary
4	Halaman Daftar Pesanan (filteredOrders)	Controller

**Tipe kelas seperti Boundary (Interface), Entity (Database), Controller*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.10.4 Sequence Diagram #10 Menyaring Daftar Pesanan



Gambar 3.10 Sequence Diagram Use Case #10 Menyaring Daftar Pesanan

3.1.11 Use Case #11 Melihat Rincian Pesanan

Bagian / Alur	Admin	Sistem
Nama Use Case	Melihat rincian pesanan	
Deskripsi	Admin membuka jendela sembul (modal popup) untuk melihat daftar item sayur yang dipesan, alamat lengkap, dan catatan pembeli dari data yang telah dimuat di halaman.	
Actors	Admin	
Pre-Kondisi	Admin berada di halaman daftar pesanan.	
Post-Kondisi	Jendela sembul rincian pesanan terbuka dan menyajikan detail pesanan secara menyeluruh.	
Skenario Utama	**Admin**	**Sistem**

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

	1. Admin klik tombol "Lihat Rincian" pada salah satu baris pesanan.	
		2. Sistem membuka jendela sembul rincian pesanan dan menampilkan daftar komoditas yang dibeli, kuantitas, harga satuan, subtotal, ongkir, alamat lengkap pengiriman, catatan, dan pemilih status transaksi.
Skenario Alternatif (Ubah Status dari Rincian)	**Admin**	**Sistem**
	Pada langkah 2, jika admin memilih status baru pada dropdown pemilih status di dalam jendela rincian:	
		2a. Sistem mengirim pembaruan status ke server dan memperbarui status pesanan.
		2b. Sistem menampilkan pesan sukses pembaruan status di layar.
		2c. Skenario berakhir.

3.1.11.1 Use Case Scenario #11 Melihat Rincian Pesanan

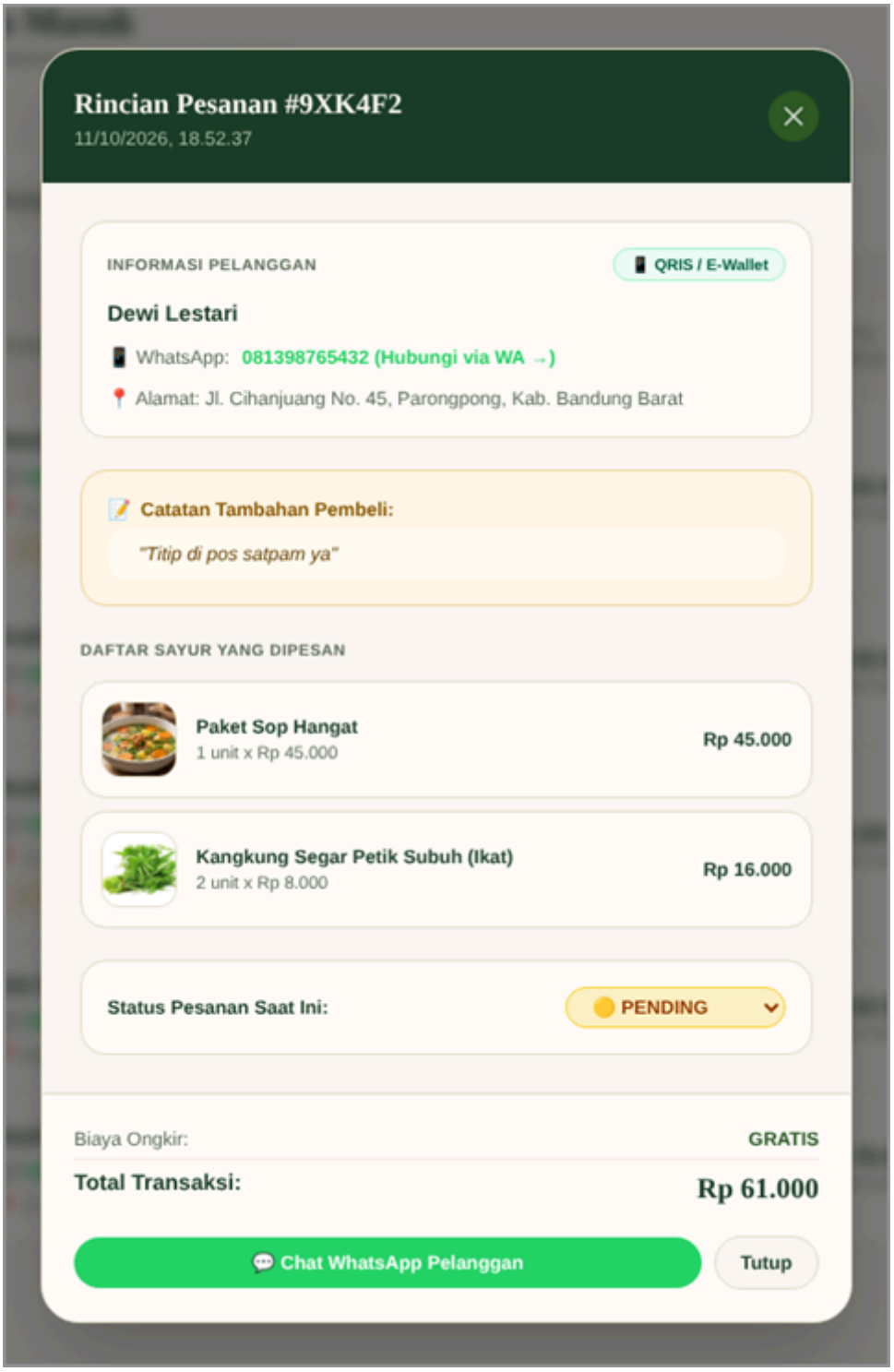
Skenario Use Case #11 :
Aktor : Admin
Relasi : <<extend>> Melihat Daftar Pesanan
Pre-Condition : Admin berada di halaman daftar pesanan.
Use Case Description
a. Primary Flow :
- Admin mengklik tombol "Lihat Rincian" pada salah satu baris pesanan.
- Sistem membuka jendela sembul (modal) rincian pesanan dan menampilkan daftar komoditas, kuantitas, harga satuan, subtotal, ongkir, alamat lengkap, catatan, dan pemilih status transaksi dari data yang telah dimuat.

b. Alternative Flow :
- Pada langkah 2, jika admin memilih status baru pada dropdown di dalam modal, sistem mengirim pembaruan status ke server (PATCH /api/admin/orders), memperbarui status pesanan, dan menampilkan pesan sukses, lalu skenario berakhir.

Post-Condition : Jendela sembul rincian pesanan terbuka dan menyajikan detail pesanan secara menyeluruh.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.11.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #11 Melihat Rincian Pesanan



Modal Rincian Pesanan

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
MDOR	Modal Rincian Pesanan	Jendela detail satu pesanan.

Modal Rincian Pesanan

Id_Objek	JENIS	LABEL	Keterangan
B021	Button	Lihat Rincian	Pada baris tabel; membuka modal rincian.
TXT007	Text	Informasi Pelanggan	Nama, WhatsApp, alamat, metode pembayaran.
TXT008	Text	Catatan Tambahan Pembeli	Catatan khusus pelanggan.
LST002	List	Daftar Sayur Yang Dipesan	Item, kuantitas, harga satuan, subtotal.
DD001	Dropdown	Status Pesanan Saat Ini	Mengubah status dari dalam modal.
TXT009	Text	Biaya Ongkir / Total Transaksi	Ongkos kirim dan total transaksi.
B022	Button	Chat WhatsApp Pelanggan	Membuka WhatsApp pelanggan.
B023	Button	Tutup / ✕	Menutup modal.

3.1.11.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #11 Melihat Rincian Pesanan

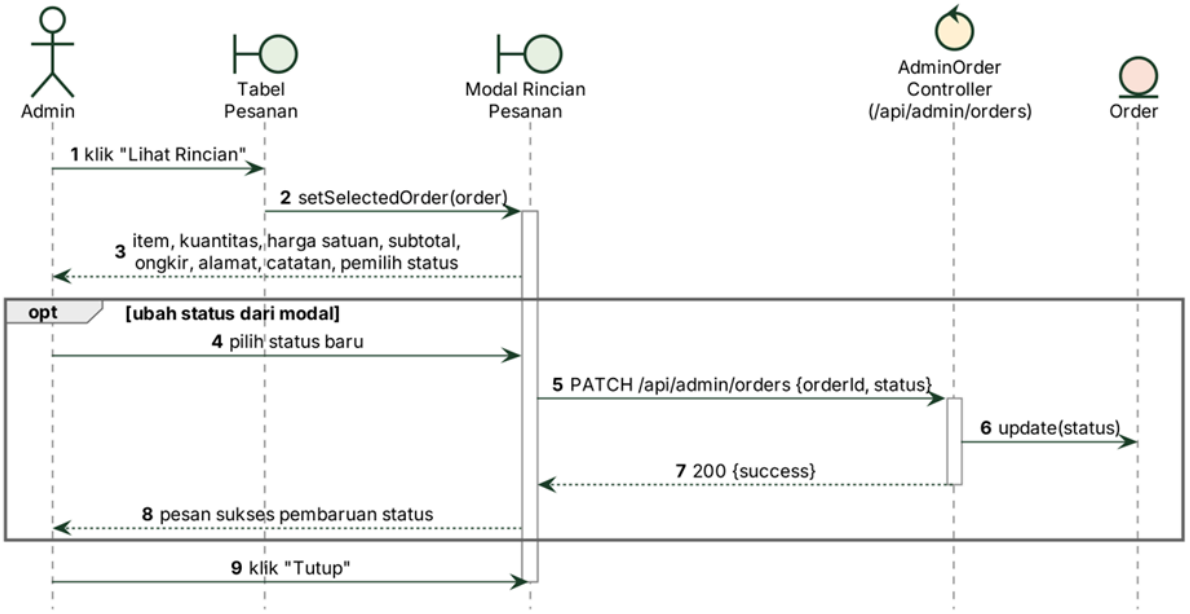
TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Tombol Lihat Rincian	Boundary
2	Modal Rincian Pesanan	Boundary
3	Dropdown Status (Modal)	Boundary
4	AdminOrder Controller (/api/admin/orders)	Controller
5	Order	Entity

**Tipe kelas seperti Boundary (Interface), Entity (Database), Controller*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.11.4 Sequence Diagram #11 Melihat Rincian Pesanan



Gambar 3.11 Sequence Diagram Use Case #11 Melihat Rincian Pesanan

3.1.12 Use Case #12 Menghubungi Pelanggan via WhatsApp

Bagian / Alur	Admin	Sistem
Nama Use Case	Menghubungi pelanggan via WhatsApp	
Deskripsi	Admin membuka tautan obrolan WhatsApp ke nomor telepon pemesan yang tertera pada baris data pesanan.	
Actors	Admin	
Pre-Kondisi	Admin berada di halaman daftar pesanan dan melihat informasi kontak pelanggan.	
Post-Kondisi	Peramban membuka ruang obrolan WhatsApp ke nomor pemesan pada tab baru.	
Skenario Utama	**Admin**	**Sistem**
	1. Admin klik tautan "💬 WA: {nomor_whatsapp}" pada baris data pesanan.	

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

		2. Sistem memformat nomor kontak pelanggan dan membuka tautan obrolan WhatsApp ke nomor tersebut pada tab baru peramban.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Tidak ada	

3.1.12.1 Use Case Scenario #12 Menghubungi Pelanggan via WhatsApp

Skenario Use Case #12 :

Aktor : Admin

Relasi : <<extend>> Melihat Daftar Pesanan

Pre-Condition : Admin berada di halaman daftar pesanan dan melihat informasi kontak pelanggan.

Use Case Description

a. Primary Flow :

- Admin mengklik tautan "💬 WA: {nomor_whatsapp}" pada baris data pesanan.
- Sistem memformat nomor kontak pelanggan (menghapus karakter non-digit) dan membuka tautan obrolan WhatsApp ke nomor tersebut pada tab baru peramban.

b. Alternative Flow :

- Tidak ada.

Post-Condition : Peramban membuka ruang obrolan WhatsApp ke nomor pemesan pada tab baru.

3.1.12.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #12 Menghubungi Pelanggan via WhatsApp



Tautan WhatsApp Pelanggan pada Baris Pesanan (ditandai)

Tabel Deskripsi Objek UI

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
ADOR	Baris Tabel Pesanan	Baris pesanan berisi tautan kontak WhatsApp pemesan.

Baris Tabel Pesanan

Id_Objek	*JENIS*	*LABEL*	*Keterangan*
HL006	*Hyperlink*	*💬 WA: {nomor_whatsapp}*	*Membuka https://wa.me/{nomor} pada tab baru (target="_blank").*

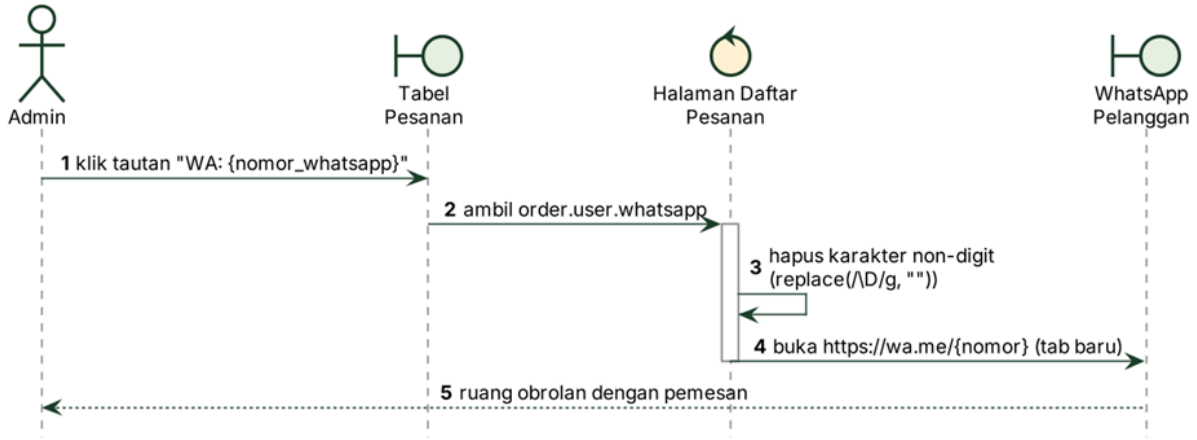
3.1.12.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #12 Menghubungi Pelanggan via WhatsApp

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	*Nama Object Baru*	*Jenis / Tipe Kelas*
1	*Tabel Pesanan*	*Boundary*
2	*Tautan WA Pelanggan*	*Boundary*
3	*Obrolan WhatsApp Pelanggan (eksternal)*	*Boundary*
4	*Halaman Daftar Pesanan*	*Controller*

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

3.1.12.4 Sequence Diagram #12 Menghubungi Pelanggan via WhatsApp



Gambar 3.12 Sequence Diagram Use Case #12 Menghubungi Pelanggan via WhatsApp

3.1.13 Use Case #13 Mengubah Status Pesanan

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Bagian / Alur	Admin	Sistem
Nama Use Case	Mengubah status pesanan	
Deskripsi	Admin memperbarui tahapan penanganan pesanan secara langsung melalui pemilih status di tabel.	
Actors	Admin	
Pre-Kondisi	Admin berada pada halaman daftar pesanan.	
Post-Kondisi	Status pesanan diperbarui di basis data dan pesan konfirmasi berhasil ditampilkan.	
Skenario Utama	**Admin**	**Sistem**
	1. Admin memilih status baru (PENDING, DIPROSES, DIKIRIM, atau SELESAI) pada menu pilihan status baris pesanan.	
		2. Sistem mengirim pembaruan ke server dan memperbarui status di basis data.
		3. Sistem menampilkan notifikasi hijau: "✓ Status pesanan #XXXXXX berhasil diubah ke {STATUS_BARU}" dan memperbarui warna label status.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	**Admin**	**Sistem**
	Pada langkah 2, jika pembaruan status gagal diproses oleh server:	
		2a. Sistem menampilkan pesan kesalahan: "Gagal mengupdate status: {alasan}".

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

		2b. Sistem mengembalikan nilai pemilih status ke status sebelumnya.
		2c. Skenario berakhir.

3.1.13.1 Use Case Scenario #13 Mengubah Status Pesanan

Skenario Use Case #13 :

Aktor : Admin

Pre-Condition : Admin berada pada halaman daftar pesanan.

Use Case Description

a. Primary Flow :

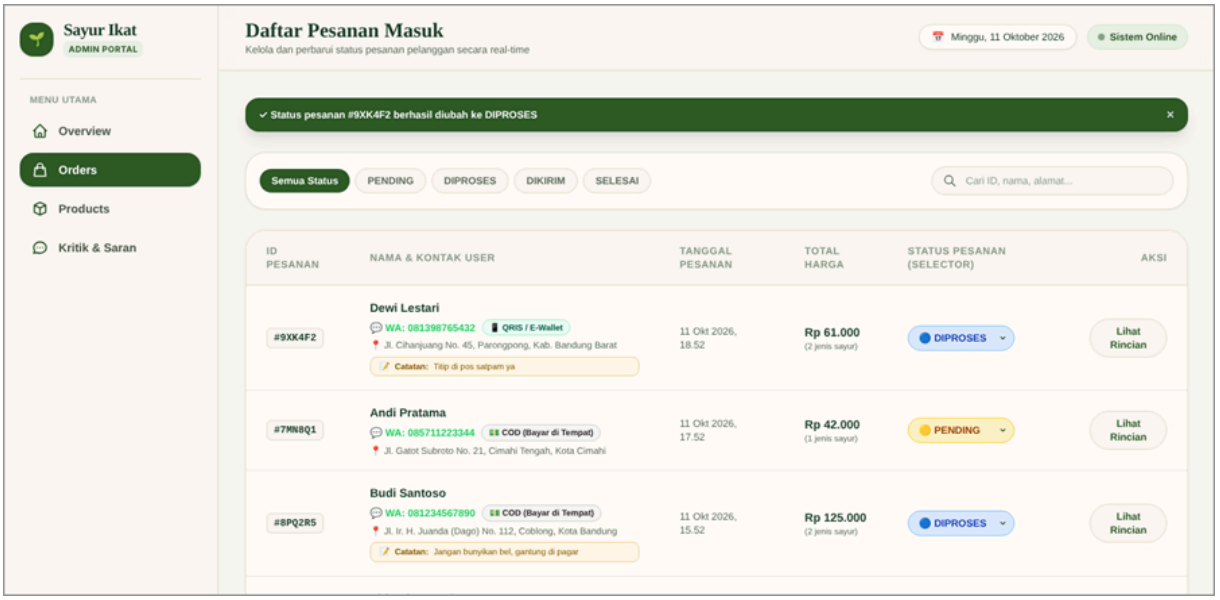
- Admin memilih status baru (PENDING, DIPROSES, DIKIRIM, atau SELESAI) pada menu pilihan status baris pesanan.
- Sistem mengirim pembaruan ke server (PATCH /api/admin/orders), memvalidasi nilai status, dan memperbarui status di basis data.
- Sistem menampilkan notifikasi hijau "✓ Status pesanan #XXXXXX berhasil diubah ke {STATUS_BARU}" dan memperbarui warna label status.

b. Alternative Flow :

- Pada langkah 2, jika pembaruan gagal diproses server, sistem menampilkan pesan "Gagal mengupdate status: {alasan}" dan nilai pemilih status tetap pada status sebelumnya, lalu skenario berakhir.

Post-Condition : Status pesanan diperbarui di basis data dan pesan konfirmasi berhasil ditampilkan.

3.1.13.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #13 Mengubah Status Pesanan



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Notifikasi Status Pesanan Berhasil Diubah

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	*NAMA LAYAR*	*DESKRIPSI*
ADOR	*Halaman Manajemen Pesanan*	*Tabel pesanan dengan pemilih status per baris.*

Halaman Manajemen Pesanan

Id_Objek	JENIS	LABEL	Keterangan
DD002	Dropdown	Status Pesanan (Selector)	🟡 PENDING, 🔵 DIPROSES, 🟣 DIKIRIM, 🟢 SELESAI.
MSG009	Toast	✓ Status pesanan #XXXXXX berhasil diubah ke {STATUS}	Notifikasi hijau, hilang setelah 3 detik.
B024	Button	✕	Menutup notifikasi.
MSG010	Dialog	Gagal mengupdate status: {alasan}	Muncul jika pembaruan gagal.

3.1.13.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #13 Mengubah Status Pesanan

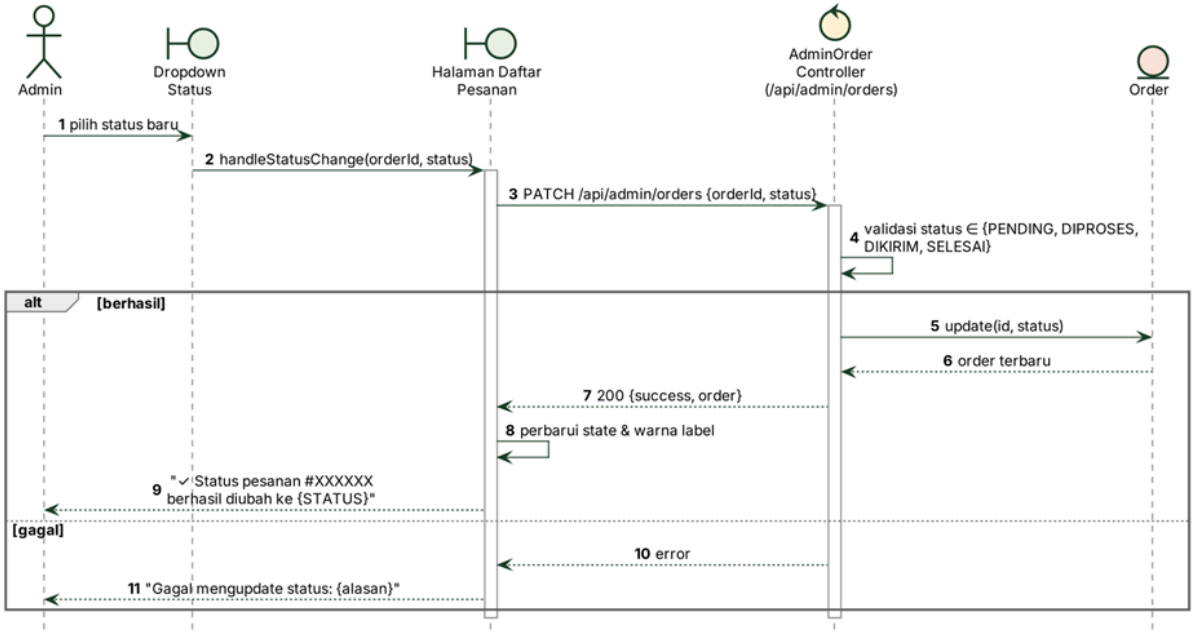
TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Dropdown Status Pesanan	Boundary
2	Toast Notifikasi	Boundary
3	Dialog Kesalahan	Boundary
4	Halaman Daftar Pesanan	Boundary
5	AdminOrder Controller (/api/admin/orders)	Controller
6	Order	Entity

**Tipe kelas seperti Boundary (Interface), Entity (Database), Controller*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.13.4 Sequence Diagram #13 Mengubah Status Pesanan



Gambar 3.13 Sequence Diagram Use Case #13 Mengubah Status Pesanan

3.1.14 Use Case #14 Melihat Daftar Produk

Bagian / Alur	Admin	Sistem
Nama Use Case	Melihat daftar produk	
Deskripsi	Admin membuka halaman manajemen inventaris untuk memeriksa seluruh katalog komoditas sayur beserta status stoknya.	
Actors	Admin	
Pre-Kondisi	Admin mengakses portal admin toko.	

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Post-Kondisi	Sistem menampilkan tabel inventaris produk beserta foto, nama, kategori, harga, dan sisa stok fisik.	
Skenario Utama	**Admin**	**Sistem**
	1. Admin klik menu "Products".	
		2. Sistem mengambil data inventaris dari server dan menampilkan tabel produk lengkap dengan gambar, nama komoditas, kategori, harga satuan, sisa stok, tombol status pengaktifan, dan tombol aksi (Edit).
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	**Admin**	**Sistem**
	Pada langkah 2, jika terjadi kendala saat memuat data produk dari server:	
		2a. Sistem menampilkan tabel inventaris dalam keadaan kosong tanpa menampilkan pesan galat.
		2b. Skenario berakhir.

3.1.14.1 Use Case Scenario #14 Melihat Daftar Produk

Skenario Use Case #14 :

Aktor : Admin

Pre-Condition : Admin mengakses portal admin toko.

Use Case Description

a. Primary Flow :

- Admin mengklik menu "Products".
- Sistem mengambil data inventaris dari server (GET /api/admin/products) dan menampilkan tabel produk lengkap dengan gambar, nama, kategori, harga satuan, sisa stok, tombol status pengaktifan, dan tombol aksi (Edit).

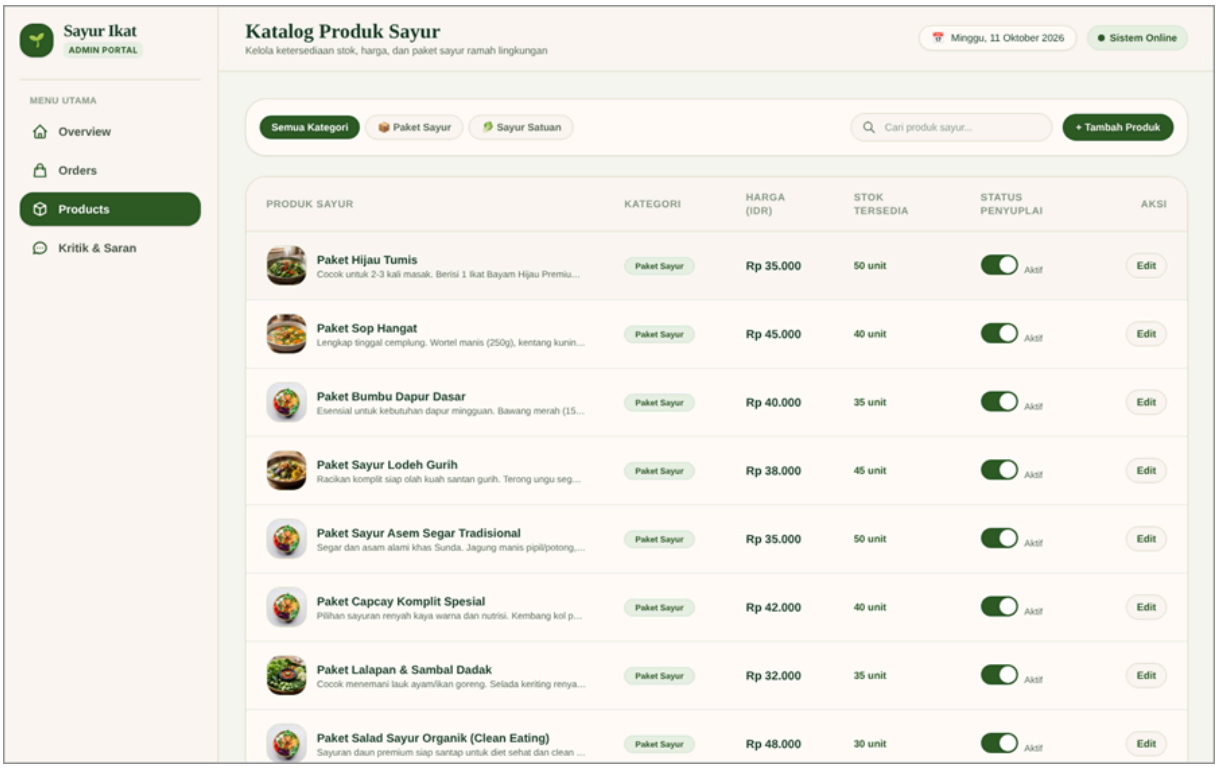
b. Alternative Flow :

- Pada langkah 2, jika terjadi kendala saat memuat data, sistem menampilkan tabel inventaris dalam keadaan kosong tanpa pesan galat, lalu skenario berakhir.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Post-Condition : Sistem menampilkan tabel inventaris produk beserta foto, nama, kategori, harga, dan sisa stok.

3.1.14.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #14 Melihat Daftar Produk



Halaman Manajemen Produk & Stok

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
ADPR	Halaman Manajemen Produk & Stok	Halaman /admin/products berisi tabel inventaris.

Halaman Manajemen Produk & Stok

Id_Objek	JENIS	LABEL	Keterangan
NAV001	Sidebar Menu	Overview / Orders / Products / Kritik & Saran	Navigasi antarhalaman portal admin.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

TBL003	Table	Daftar Produk	Produk Sayur, Kategori, Harga (IDR), Stok Tersedia, Status Penyuplai, Aksi.
TGL001	Toggle Switch	Aktif / Habis	Status ketersediaan produk (lihat Use Case #18).
B025	Button	Edit	Membuka modal edit (lihat Use Case #17).
B026	Button	+ Tambah Produk	Membuka modal tambah (lihat Use Case #16).

3.1.14.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #14 Melihat Daftar Produk

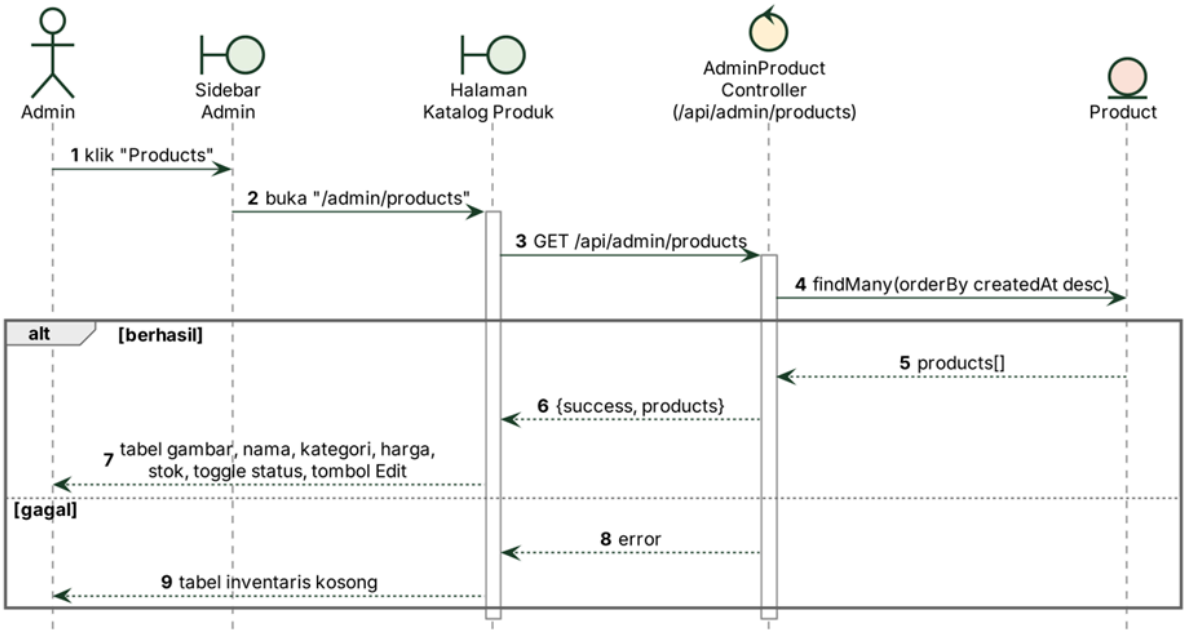
TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Halaman Manajemen Produk & Stok	Boundary
2	Sidebar Admin	Boundary
3	Tabel Produk	Boundary
4	AdminProduct Controller (/api/admin/products)	Controller
5	Product	Entity

**Tipe kelas seperti Boundary (Interface), Entity (Database), Controller*

3.1.14.4 Sequence Diagram #14 Melihat Daftar Produk

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.



Gambar 3.14 Sequence Diagram Use Case #14 Melihat Daftar Produk

3.1.15 Use Case #15 Menyaring Daftar Produk

3.1.15.1 Use Case Scenario #15 Menyaring Daftar Produk

Skenario Use Case #15 :

Aktor : Admin

Relasi : <<extend>> Melihat Daftar Produk

Pre-Condition : Admin berada di halaman daftar produk dan tabel produk telah tampil.

Use Case Description

a. Primary Flow :

- Admin mengklik salah satu tab kategori (Semua Kategori, Paket Sayur, atau Sayur Satuan).
- Sistem menyaring daftar produk dan memperbarui baris tabel sesuai kategori.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

- Admin mengetikkan nama produk pada kotak pencarian inventaris.
- Sistem mencocokkan kata kunci dengan nama dan deskripsi produk dan menyajikan baris yang sesuai.

b. Alternative Flow :

- Pada langkah 4, jika nama produk tidak ditemukan, sistem menampilkan keterangan "Tidak Ada Produk Ditemukan", lalu skenario berakhir.

Post-Condition : Tabel inventaris hanya menampilkan baris produk yang sesuai dengan kriteria filter atau pencarian.

3.1.15.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #15 Menyaring Daftar Produk



Filter "Sayur Satuan" + pencarian "bayam"



Produk tidak ditemukan

Filter Kategori, Pencarian, dan Produk Tidak Ditemukan

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
ADPR	Bilah Filter Produk	Bagian atas halaman /admin/products.

Bilah Filter Produk

Id_Objek	JENIS	LABEL	Keterangan
T006	Tab Button	Semua Kategori / Paket Sayur / Sayur Satuan / Buah & Bumbu	Menyaring produk berdasarkan kategori.
F011	Text field	Cari produk sayur...	Kata kunci nama/deskripsi produk.
MSG011	Empty state	Tidak Ada Produk Ditemukan	Muncul jika tidak ada produk yang cocok.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

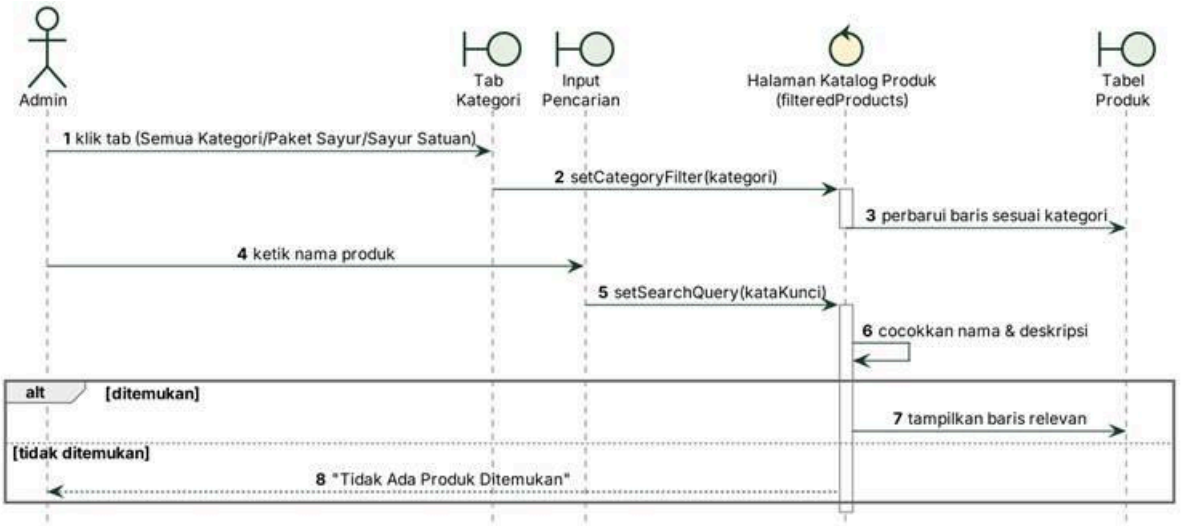
3.1.15.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #15 Menyaring Daftar Produk

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Tab Kategori Produk	Boundary
2	Input Pencarian Produk	Boundary
3	Tabel Produk	Boundary
4	Halaman Katalog Produk (filteredProducts)	Controller

**Tipe kelas seperti Boundary (Interface), Entity (Database), Controller*

3.1.15.4 Sequence Diagram #15 Menyaring Daftar Produk



Gambar 3.15 Sequence Diagram Use Case #15 Menyaring Daftar Produk

3.1.16 Use Case #16 Menambah Produk

3.1.16.1 Use Case Scenario #16 Menambah Produk

Skenario Use Case #16 :

Aktor : Admin

Pre-Condition : Admin berada pada halaman manajemen produk.

Use Case Description

a. Primary Flow :

- Admin mengklik tombol "+ Tambah Produk".
- Sistem menampilkan modal "Tambah Produk Sayur Baru" dengan kolom Nama Produk, Kategori, Harga (IDR), Stok Tersedia, URL Gambar, dan Deskripsi.
- Admin melengkapi formulir dan mengklik tombol "Tambah Produk".

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

- Sistem memvalidasi kelengkapan form, menyimpan produk baru (POST /api/admin/products), menutup modal, dan menampilkan notifikasi "✓ Produk baru berhasil ditambahkan".

b. Alternative Flow :

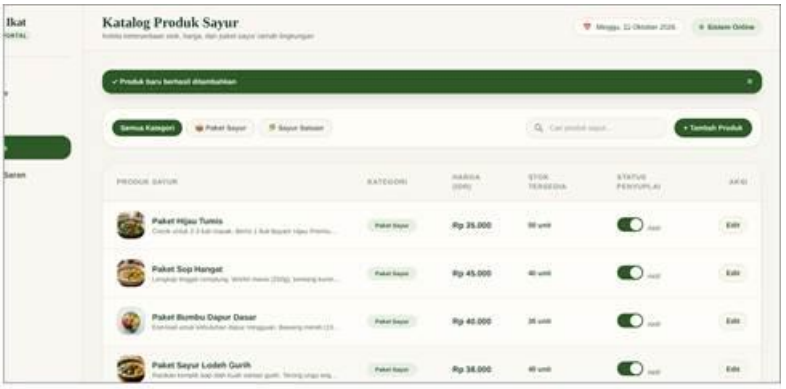
- Pada langkah 4, jika Nama Produk, Harga (IDR), atau Stok Tersedia kosong, sistem menandai kolom wajib dan menolak penyimpanan; modal tetap terbuka dan alur kembali ke langkah 3.

Post-Condition : Produk baru tersimpan di basis data dan langsung tampil pada daftar inventaris produk.

3.1.16.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #16 Menambah Produk



Modal Tambah Produk



Notifikasi produk baru ditambahkan

Modal Tambah Produk dan Notifikasi Berhasil

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
MDTP	Modal Tambah Produk Sayur Baru	Formulir penambahan produk.

Modal Tambah Produk Sayur Baru

Id_Objek	JENIS	LABEL	Keterangan
F012	Text field	Nama Produk Sayur *	Nama produk (wajib).
DD003	Dropdown	Kategori *	Paket Sayur / Sayur Satuan / Buah & Bumbu.
F013	Number field	Harga (IDR) *	Harga jual (wajib).
F014	Number field	Stok Tersedia *	Jumlah stok (wajib, bawaan 25).
F015	URL field	URL Gambar Produk	Tautan gambar (gambar bawaan jika kosong).
F016	Text area	Deskripsi Sayur	Rincian jenis, berat, anjuran memasak.
B027	Button	Batal	Menutup modal tanpa menyimpan.
B028	Button	Tambah Produk	Menyimpan produk baru.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

MSG012	Toast	✓ Produk baru berhasil ditambahkan	Notifikasi hasil penyimpanan.

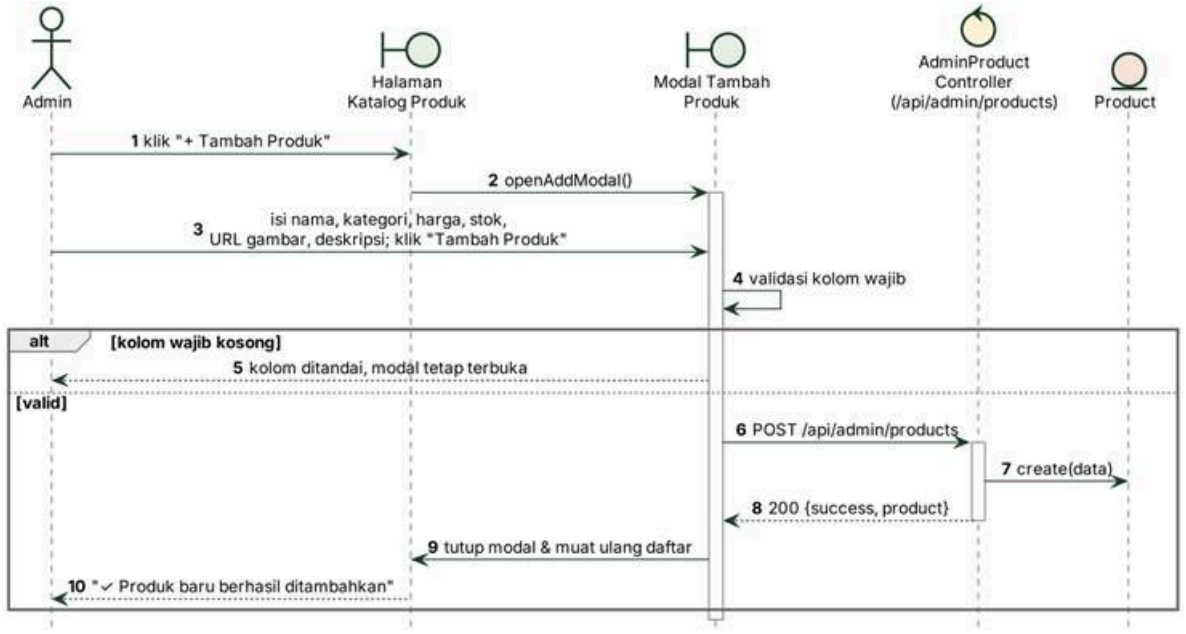
3.1.16.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #16 Menambah Produk

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Tombol + Tambah Produk	Boundary
2	Modal Tambah Produk	Boundary
3	Input Nama, Harga, Stok, URL Gambar, Deskripsi	Boundary
4	Dropdown Kategori	Boundary
5	Tombol Tambah Produk / Batal	Boundary
6	Toast Notifikasi	Boundary
7	AdminProduct Controller (/api/admin/products)	Controller
8	Product	Entity

*Tipe kelas seperti Boundary (Interface), Entity (Database), Controller

3.1.16.4 Sequence Diagram #16 Menambah Produk



Gambar 3.16 Sequence Diagram Use Case #16 Menambah Produk

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.17 Use Case #17 Mengubah Produk

3.1.17.1 Use Case Scenario #17 Mengubah Produk

Skenario Use Case #17 :

Aktor : Admin

Pre-Condition : Produk yang ingin diubah telah terdaftar pada daftar inventaris.

Use Case Description

a. Primary Flow :

- Admin mengklik tombol "Edit" pada baris produk.
- Sistem membuka modal "Edit Data Produk Sayur" yang terisi data produk saat ini.
- Admin mengubah data yang diperlukan dan mengklik "Simpan Perubahan".
- Sistem memvalidasi input, memperbarui produk (PUT /api/admin/products), menutup modal, dan menampilkan notifikasi "✓ Produk berhasil diperbarui".

b. Alternative Flow :

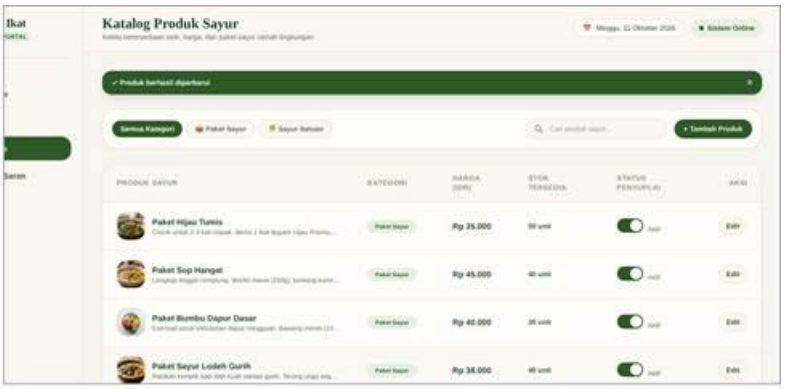
- Pada langkah 4, jika Nama Produk, Harga (IDR), atau Stok Tersedia diubah menjadi kosong, sistem menandai kolom wajib dan menolak penyimpanan; modal tetap terbuka dan alur kembali ke langkah 3.

Post-Condition : Perubahan data produk tersimpan di basis data dan tabel inventaris diperbarui.

3.1.17.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #17 Mengubah Produk



Modal Edit Produk



Notifikasi produk diperbarui

Modal Edit Produk dan Notifikasi Berhasil

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
MDEP	Modal Edit Data Produk Sayur	Formulir perubahan data produk.

Modal Edit Data Produk Sayur

Id_Objek	JENIS	LABEL	Keterangan
F012	Text field	Nama Produk Sayur *	Terisi nama produk saat ini.
DD003	Dropdown	Kategori *	Terisi kategori saat ini.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

F013	Number field	Harga (IDR) *	Terisi harga saat ini.
F014	Number field	Stok Tersedia *	Terisi stok saat ini.
F015	URL field	URL Gambar Produk	Terisi URL gambar saat ini (harus URL lengkap).
F016	Text area	Deskripsi Sayur	Terisi deskripsi saat ini.
B027	Button	Batal	Menutup modal tanpa menyimpan.
B029	Button	Simpan Perubahan	Menyimpan perubahan produk.
MSG013	Toast	✓ Produk berhasil diperbarui	Notifikasi hasil penyimpanan.

3.1.17.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #17 Mengubah Produk

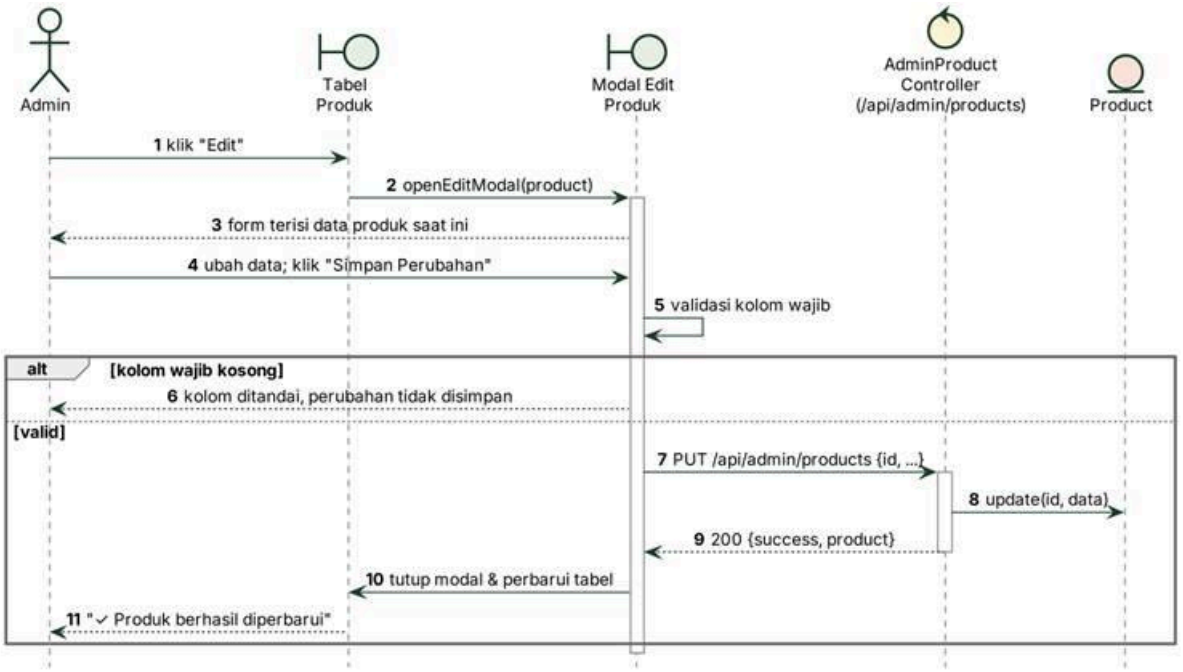
TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Tombol Edit	Boundary
2	Modal Edit Produk	Boundary
3	Input Data Produk	Boundary
4	Tombol Simpan Perubahan / Batal	Boundary
5	Toast Notifikasi	Boundary
6	AdminProduct Controller (/api/admin/products)	Controller
7	Product	Entity

*Tipe kelas seperti Boundary (Interface), Entity (Database), Controller

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.17.4 Sequence Diagram #17 Mengubah Produk



Gambar 3.17 Sequence Diagram Use Case #17 Mengubah Produk

3.1.18 Use Case #18 Mengatur Ketersediaan Produk

3.1.18.1 Use Case Scenario #18 Mengatur Ketersediaan Produk

Skenario Use Case #18 :

Aktor : Admin

Pre-Condition : Admin berada pada tabel daftar produk.

Use Case Description

a. Primary Flow :

- Admin menekan tombol status pengaktifan bertuliskan "Aktif" (jika stok > 0) atau "Habis" (jika stok 0).
- Sistem mengirim pembaruan stok ke server (PUT /api/admin/products) dan memperbarui nilai stok di basis data (menjadi 0 jika sebelumnya aktif, atau 30 jika sebelumnya habis).
- Sistem menampilkan notifikasi "⚠️ Produk '{nama}' dinonaktifkan (stok 0)" atau "✓ Produk '{nama}' diaktifkan kembali (stok 30)".

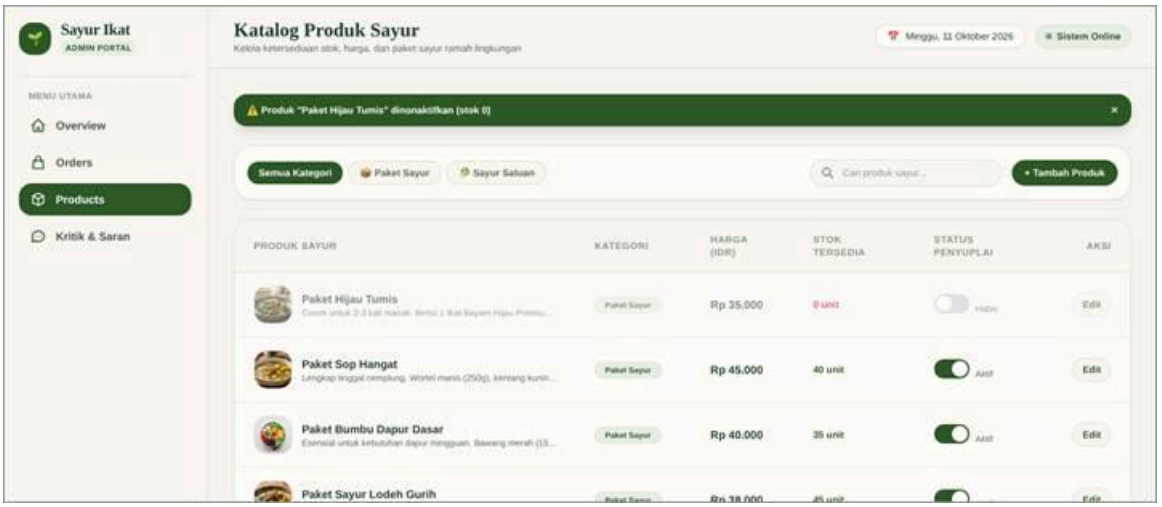
b. Alternative Flow :

- Tidak ada.

Post-Condition : Kuantitas stok produk di basis data diperbarui sesuai status pengaktifan.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.18.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #18 Mengatur Ketersediaan Produk



Produk Dinonaktifkan melalui Toggle Status

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
ADPR	Tabel Daftar Produk	Kolom Status Penyuplai berisi toggle Aktif/Habis.

Tabel Daftar Produk

Id_Objek	JENIS	LABEL	Keterangan
TGL001	Toggle Switch	Aktif / Habis	Mengubah stok menjadi 0 atau 30 dengan satu klik.
MSG014	Toast	Produk "{nama}" dinonaktifkan (stok 0)	Notifikasi saat produk dinonaktifkan.
MSG015	Toast	Produk "{nama}" diaktifkan kembali (stok 30)	Notifikasi saat produk diaktifkan.

3.1.18.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #18 Mengatur Ketersediaan Produk

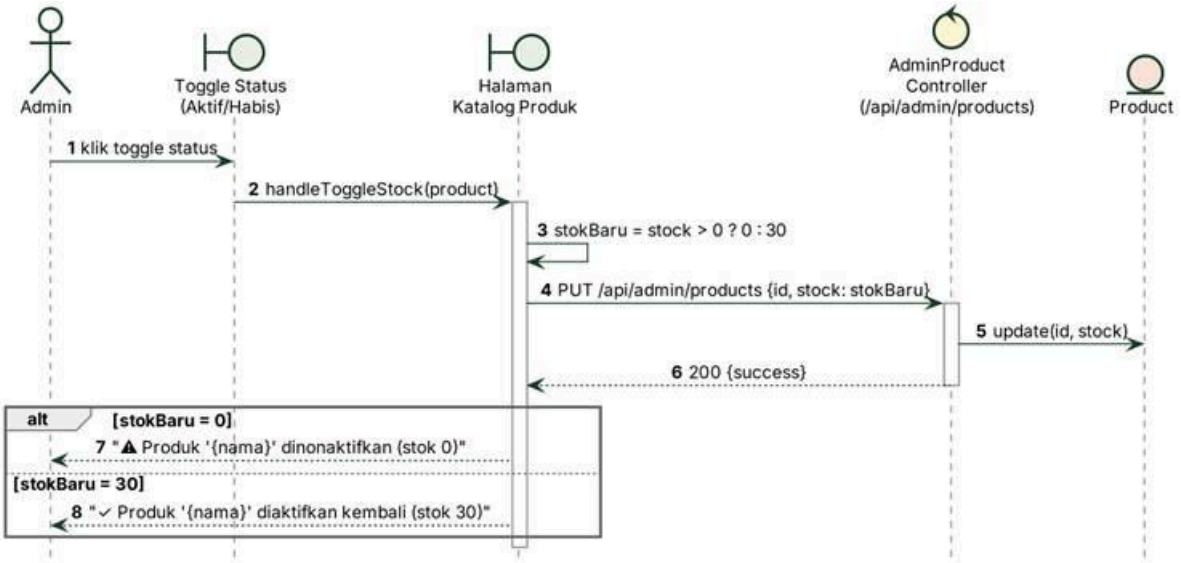
TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Toggle Status Produk	Boundary
2	Toast Notifikasi	Boundary
3	Halaman Katalog Produk (handleToggleStock)	Boundary
4	AdminProduct Controller (/api/admin/products)	Controller
5	Product	Entity

*Tipe kelas seperti Boundary (Interface), Entity (Database), Controller

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.18.4 Sequence Diagram #18 Mengatur Ketersediaan Produk



Gambar 3.18 Sequence Diagram Use Case #18 Mengatur Ketersediaan Produk

3.1.19 Use Case #19 Melihat Kritik dan Saran

3.1.19.1 Use Case Scenario #19 Melihat Kritik dan Saran

Skenario Use Case #19 :

Aktor : Admin

Pre-Condition : Admin mengakses menu evaluasi kritik toko.

Use Case Description

a. Primary Flow :

- Admin mengklik menu "Kritik & Saran".
- Sistem memuat seluruh evaluasi (GET /api/feedback) dan menampilkan kartu ulasan dengan skor 4 pilar mutu (nilai "Layu" dan "Robek" ditandai merah), teks kritik, data pemesan, serta tombol foto bukti.
- Admin mengklik tombol "Lihat Foto Bukti Kerusakan".
- Sistem membuka jendela sembul yang menampilkan foto bukti dalam ukuran penuh.

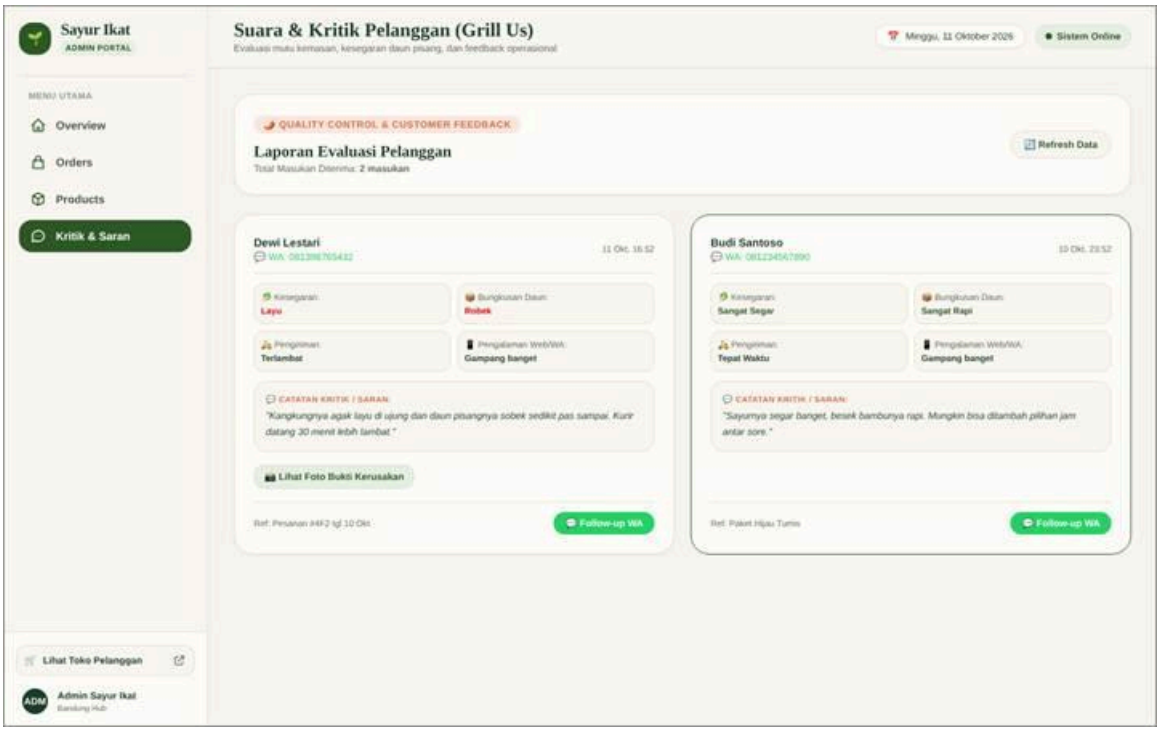
b. Alternative Flow :

- Pada langkah 2, jika belum ada ulasan, sistem menampilkan pesan "Belum Ada Kritik Masuk", lalu skenario berakhir.

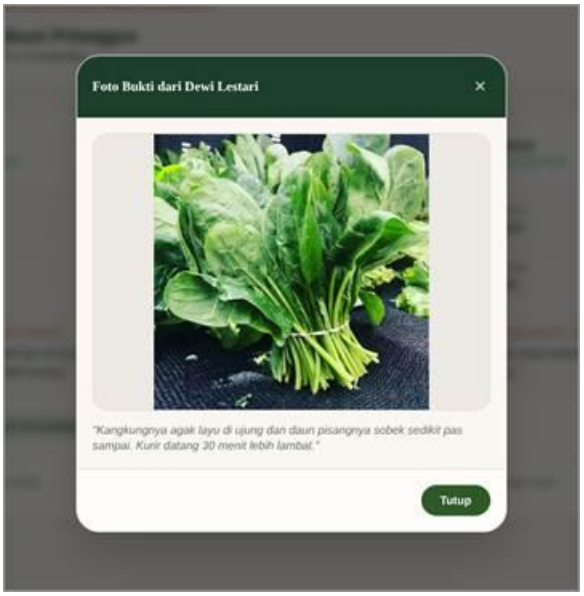
Post-Condition : Kartu-kartu masukan pelanggan dan pratinjau foto bukti kerusakan tampil pada layar admin.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.19.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #19 Melihat Kritik dan Saran



Halaman Rekapitulasi Ulasan (Admin)



Modal Foto Bukti Kerusakan

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
ADFB	Halaman Rekapitulasi Ulasan	Halaman /admin/feedback berisi kartu ulasan.
MDFT	Modal Foto Bukti	Pratinjau foto bukti ukuran penuh.

Halaman Rekapitulasi Ulasan

Id_Objek	JENIS	LABEL	Keterangan

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

NAV001	Sidebar Menu	Overview / Orders / Products / Kritik & Saran	Navigasi antarhalaman portal admin.
B030	Button	🔄 Refresh Data	Memuat ulang daftar ulasan.
TXT010	Text	Total Masukan Diterima	Jumlah ulasan.
CRD004	Card	Kartu Ulasan	Nama, WA, tanggal, 4 pilar mutu (Layu/Robek merah), catatan, referensi pesanan.
B031	Button	📸 Lihat Foto Bukti Kerusakan	Membuka modal foto (tampil jika ada foto).
MSG016	Empty state	Belum Ada Kritik Masuk	Muncul jika belum ada ulasan.

Modal Foto Bukti

Id_Objek	JENIS	LABEL	Keterangan
IMG002	Image	Foto Bukti dari {nama}	Foto bukti ukuran besar.
TXT011	Text	Kutipan kritik	Catatan pelanggan.
B032	Button	Tutup / ✕	Menutup modal.

3.1.19.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #19 Melihat Kritik dan Saran

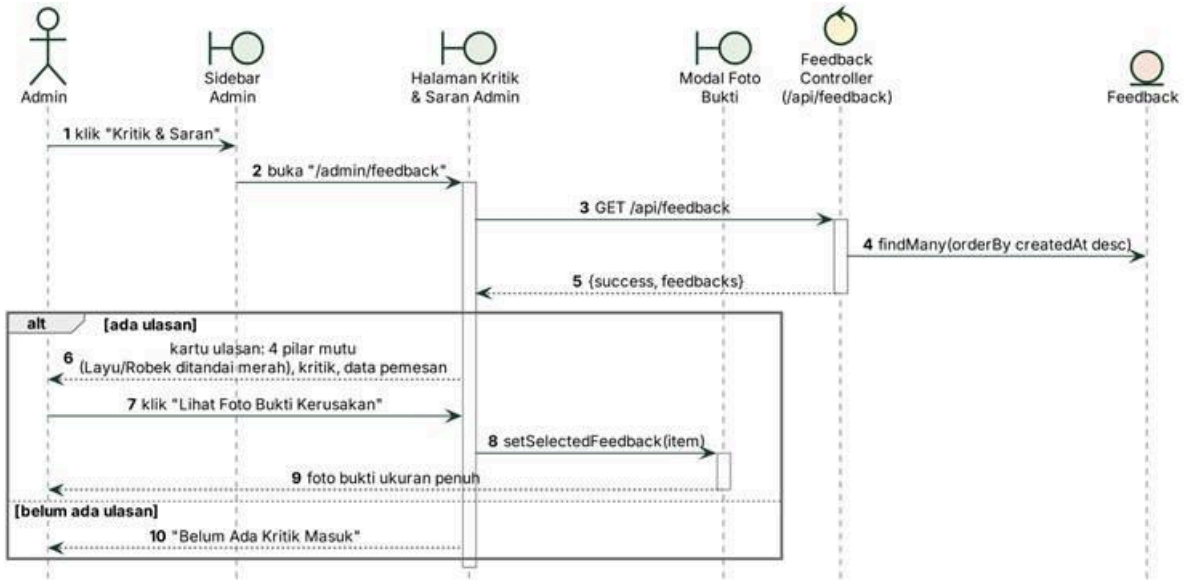
TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Halaman Rekapitulasi Ulasan	Boundary
2	Kartu Ulasan	Boundary
3	Tombol Lihat Foto Bukti	Boundary
4	Modal Foto Bukti	Boundary
5	Tombol Refresh Data	Boundary
6	Feedback Controller (/api/feedback)	Controller
7	Feedback	Entity

*Tipe kelas seperti Boundary (Interface), Entity (Database), Controller

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.19.4 Sequence Diagram #19 Melihat Kritik dan Saran



Gambar 3.19 Sequence Diagram Use Case #19 Melihat Kritik dan Saran

3.1.20 Use Case #20 Menindaklanjuti Kritik via WhatsApp

3.1.20.1 Use Case Scenario #20 Menindaklanjuti Kritik via WhatsApp

Skenario Use Case #20 :

Aktor : Admin

Relasi : <<extend>> Melihat Kritik dan Saran

Pre-Condition : Kartu kritik pelanggan mencantumkan nomor kontak WhatsApp (tombol "💬 Follow-up WA" hanya ditampilkan jika nomor tersedia).

Use Case Description

a. Primary Flow :

- Admin menekan tombol "💬 Follow-up WA" pada kartu kritik pelanggan.
- Sistem menyusun draf pesan: "Halo {nama}, terima kasih atas kritik dan masukannya untuk Sayur Ikat. Kami ingin memberikan kompensasi sayur segar gratis di pesanan berikutnya." (sapaan "Halo Kak" jika nama kosong).
- Sistem membuka tautan obrolan WhatsApp ke nomor pelanggan pada tab baru peramban.

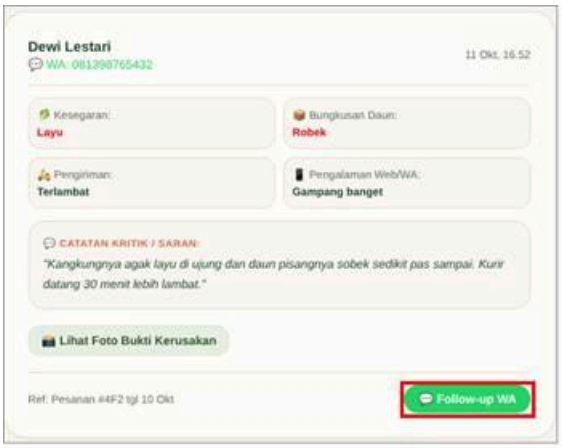
b. Alternative Flow :

- Tidak ada.

Post-Condition : Peramban membuka ruang obrolan WhatsApp ke nomor pelanggan dengan draf pesan tindak lanjut kompensasi.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.20.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #20 Menindaklanjuti Kritik via WhatsApp



Tombol "Follow-up WA" pada kartu kritik



Ilustrasi draf pesan ke pelanggan

Tombol Follow-up WA dan Ilustrasi Draf Pesan ke Pelanggan

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
ADFB	Kartu Ulasan	Kartu kritik pelanggan pada halaman /admin/feedback.
WAPL	Obrolan WhatsApp Pelanggan (eksternal)	WhatsApp terbuka dengan draf pesan kompensasi.

Kartu Ulasan

Id_Objek	JENIS	LABEL	Keterangan
B033	Button (link)	💬 Follow-up WA	Membuka wa.me/{nomor pelanggan}?text={pesan kompensasi} pada tab baru.
TXT012	Text	Ref: {nomor pesanan}	Referensi pesanan pelanggan.

3.1.20.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #20 Menindaklanjuti Kritik via WhatsApp

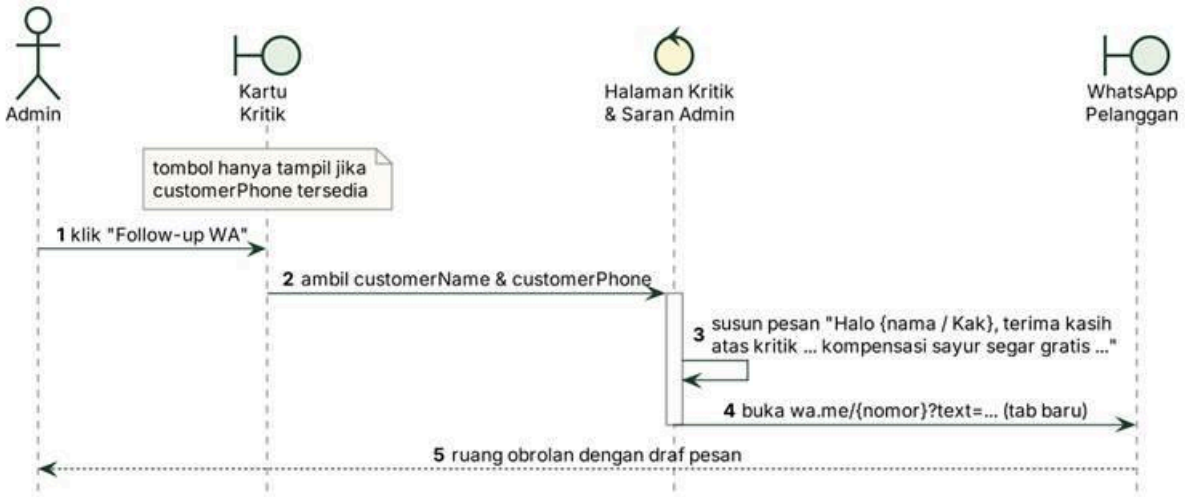
TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Kartu Ulasan	Boundary
2	Tombol Follow-up WA	Boundary
3	Obrolan WhatsApp Pelanggan (eksternal)	Boundary
4	Halaman Kritik & Saran Admin	Controller

*Tipe kelas seperti Boundary (Interface), Entity (Database), Controller

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

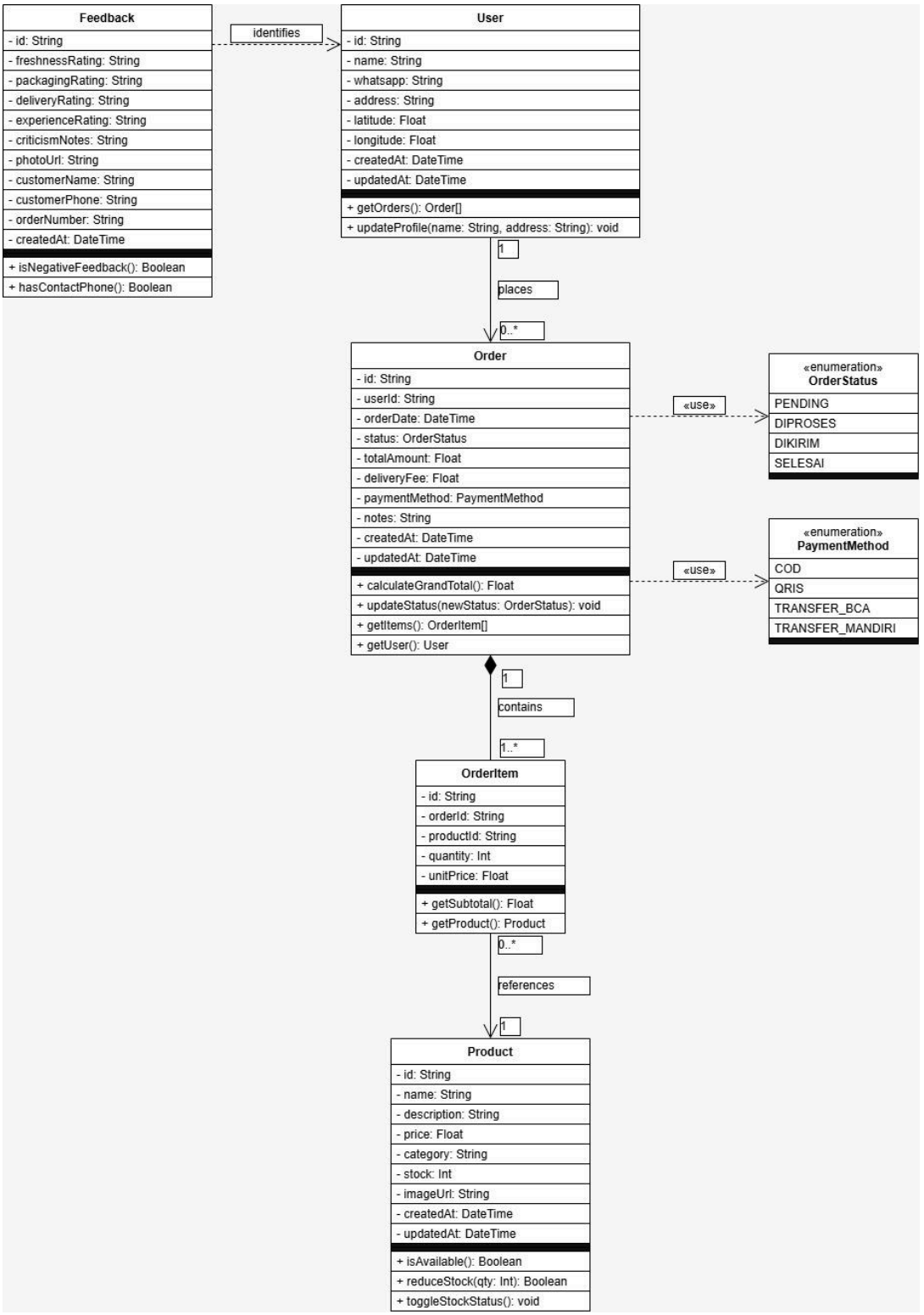
3.1.20.4 Sequence Diagram #20 Menindaklanjuti Kritik via WhatsApp



Gambar 3.20 Sequence Diagram Use Case #20 Menindaklanjuti Kritik via WhatsApp

3.2 Diagram Kelas Keseluruhan

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.



Gambar 3.21 Diagram Kelas Keseluruhan SAYURIKAT

3.3 Perancangan Detil Kelas

TABEL KELAS :

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

ID	Nama Kelas Perancangan	Attribute (visibility)	Method/Operation
CLS01	User (Entity)	- id: String - name: String - whatsapp: String - address: String - latitude: Float - longitude: Float - createdAt: DateTime - updatedAt: DateTime	+ findByWhatsapp(wa: String) + create(data) + update(id, data)
CLS02	Product (Entity)	- id: String - name: String - description: String - price: Float - category: String - stock: Int - imageUrl: String - createdAt: DateTime - updatedAt: DateTime	+ findMany() + create(data) + update(id, data) + delete(id)
CLS03	Order (Entity)	- id: String - userId: String - orderDate: DateTime - status: OrderStatus - totalAmount: Float - deliveryFee: Float - paymentMethod: String - notes: String	+ create(data, items) + findMany(include) + updateStatus(id, status) + count(filter)
CLS04	OrderItem (Entity)	- id: String - orderId: String - productId: String - quantity: Int - unitPrice: Float	+ countByProduct(productId)
CLS05	Feedback (Entity)	- id: String - freshnessRating: String - packagingRating: String - deliveryRating: String - experienceRating: String - criticismNotes: String - photoUrl: String - customerName: String - customerPhone: String - orderNumber: String - createdAt: DateTime	+ create(data) + findMany()
CLS06	CartItem (Entity, LocalStorage)	- product: Product - quantity: Int	-

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

CLS07	CartContext (Control)	- cart: CartItem[] - isCartOpen: Boolean - totalItems: Int - subtotal: Float - deliveryFee: Float	+ addToCart(product, qty) + updateQuantity(id, qty) + removeFromCart(id) + clearCart() + setIsCartOpen(open)
CLS08	WhatsAppService (Control)	- ADMIN_WHATSAPP: String	+ getPaymentMethodLabel(method): String + formatWhatsAppOrderMessage(items, form, subtotal, fee, orderId): String + generateWhatsAppLink(items, form, subtotal, fee, orderId): String
CLS09	KatalogController (Control)	- INITIAL_PRODUCTS: Product[]	+ getProducts(): Product[]
CLS10	OrderController (Control)	-	+ POST(request): Response
CLS11	FeedbackController (Control)	-	+ POST(request): Response + GET(): Response
CLS12	StatsController (Control)	-	+ GET(): Response
CLS13	AdminOrderController (Control)	-	+ GET(): Response + PATCH(request): Response
CLS14	AdminProductController (Control)	-	+ GET(): Response + POST(request): Response + PUT(request): Response + DELETE(request): Response

3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query

Bagian ini berisi kueri SQL (setara dengan pemanggilan Prisma ORM pada kode program, menggunakan nama kolom basis data SQLite) dan kerangka algoritma dalam bentuk *pseudocode* untuk proses-proses utama dalam aplikasi Sayur Ikat.

Use Case #1: Melihat Katalog Produk
Nama Kelas Perancangan: Product / KatalogController (src/app/page.tsx)
Nama Operasi: getProducts() — db.product.findMany()

```
SELECT id, name, description, price, category, stock, imageUrl
FROM products
ORDER BY createdAt DESC;

-- Pseudocode: IF query gagal ATAU hasil kosong THEN products <- INITIAL_PRODUCTS
```

Use Case #2: Menyaring Katalog Produk
Nama Kelas Perancangan: ProductCatalog (src/components/ProductCatalog.tsx)
Nama Operasi: filter(activeCategory, searchQuery) — tanpa kueri basis data

```
FOR EACH p IN products
  cocokKategori <- (activeCategory = "Semua") OR p.category MENGANDUNG activeCategory
  cocokCari <- searchQuery kosong
```


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

```
          OR p.name / p.description / p.farmerOrigin MENGANDUNG searchQuery
  IF cocokKategori AND cocokCari THEN tampilkan p
IF tidak ada yang tampil THEN tampilkan "Produk Tidak Ditemukan"
```

Use Case #3: Mengelola Keranjang
Nama Kelas Perancangan: CartItem / CartContext (src/context/CartContext.tsx)
Nama Operasi: addToCart(), updateQuantity(), removeFromCart()

```
PROCEDURE addToCart(product, qty = 1)
  IF product sudah ada di cart THEN item.quantity <- item.quantity + qty
  ELSE cart.push({product, quantity: qty})
  localStorage.setItem("sayurikat_cart", JSON(cart)); isCartOpen <- true
PROCEDURE updateQuantity(id, qty)
  IF qty <= 0 THEN removeFromCart(id) ELSE item.quantity <- qty
FUNCTION hitungBiaya()
  subtotal <- SUM(item.product.price * item.quantity)
  deliveryFee <- (subtotal >= 50000 OR subtotal = 0) ? 0 : 10000
  totalBayar <- subtotal + deliveryFee
```

Use Case #4: Memesan Sayur
Nama Kelas Perancangan: User, Order, OrderItem / OrderController (src/app/api/orders/route.ts)
Nama Operasi: POST() / handleCheckout(false)

```
SELECT id, name, whatsapp, address FROM users
WHERE whatsapp = :whatsapp LIMIT 1;

-- jika belum ada
INSERT INTO users (id, name, whatsapp, address, createdAt, updatedAt)
VALUES (:cuid, :name, :whatsapp, :address, CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP);
-- jika sudah ada
UPDATE users SET name = :name, address = :address, updatedAt = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE id = :userId;

INSERT INTO orders (id, userId, orderDate, status, totalAmount, deliveryFee, paymentMethod, notes)
VALUES (:cuid, :userId, CURRENT_TIMESTAMP, 'PENDING', :totalAmount, :deliveryFee, :paymentMethod, :notes);

-- untuk setiap item keranjang
INSERT INTO order_items (id, orderId, productId, quantity, unitPrice)
VALUES (:cuid, :orderId, :productId, :quantity, :unitPrice);
```

Use Case #5: Mengirim Pesanan via WhatsApp
Nama Kelas Perancangan: WhatsAppService (src/lib/whatsapp.ts) / CartDrawer
Nama Operasi: handleCheckout(true) / generateWhatsAppLink()

```
-- Pesanan disimpan dengan kueri yang sama seperti Use Case #4, kemudian:
kode  <- UPPER(RIGHT(orderId, 6))
pesan <- header(kode) + daftarItem + labelPembayaran + rincianBiaya + dataPengiriman
link  <- "https://wa.me/" + ADMIN_WHATSAPP + "?text=" + encodeURIComponent(pesan)
window.open(link, "_blank"); clearCart()
```

Use Case #6: Mengirim Kritik dan Saran
Nama Kelas Perancangan: Feedback / FeedbackController (src/app/api/feedback/route.ts)
Nama Operasi: POST() — db.feedback.create()

```
INSERT INTO feedbacks (id, freshnessRating, packagingRating, deliveryRating,
  experienceRating, criticismNotes, photoUrl, customerName, customerPhone,
  orderNumber, createdAt)
VALUES (:cuid, :freshness, :packaging, :delivery, :experience, :criticism,
  :photoBase64, :customerName, :customerPhone, :orderNumber, CURRENT_TIMESTAMP);

-- Validasi foto (sisi klien): IF file.size > 5 * 1024 * 1024 THEN tolak
```

Use Case #7: Mengirim Salinan Kritik via WhatsApp
Nama Kelas Perancangan: Halaman Feedback (src/app/feedback/page.tsx)
Nama Operasi: sendToWhatsApp() — tanpa kueri basis data

```
pesan <- "KRITIK & SARAN DARI PELANGGAN SAYUR IKAT" + 4 rating + kritik
         + nama (atau "Anonim") + noWA + nomorPesanan
window.open("https://wa.me/" + ADMIN_WHATSAPP + "?text=" + encodeURIComponent(pesan), "_blank")
```


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Use Case #8: Melihat Ringkasan Dashboard
Nama Kelas Perancangan: Order, Product / StatsController (src/app/api/admin/stats/route.ts)
Nama Operasi: GET()

```
SELECT COUNT(*) AS ordersToday FROM orders WHERE createdAt >= :awalHariIni;
SELECT COALESCE(SUM(totalAmount), 0) AS revenueToday FROM orders
WHERE createdAt >= :awalHariIni;
SELECT COUNT(*), COALESCE(SUM(totalAmount), 0) FROM orders;
SELECT COUNT(*) AS totalProducts FROM products;
SELECT COUNT(*) AS lowStockProducts FROM products WHERE stock <= 10;

SELECT o.id, o.status, o.totalAmount, o.createdAt, u.name, u.whatsapp
FROM orders o JOIN users u ON o.userId = u.id
ORDER BY o.createdAt DESC
LIMIT 5;
```

Use Case #9: Melihat Daftar Pesanan
Nama Kelas Perancangan: Order, User, OrderItem, Product / AdminOrderController (src/app/api/admin/orders/route.ts)
Nama Operasi: GET()

```
SELECT o.id, o.orderDate, o.status, o.totalAmount, o.deliveryFee, o.paymentMethod,
       o.notes, u.name, u.whatsapp, u.address,
       oi.quantity, oi.unitPrice, p.name AS productName, p.imageUrl
FROM orders o
JOIN users u ON o.userId = u.id
JOIN order_items oi ON oi.orderId = o.id
JOIN products p ON oi.productId = p.id
ORDER BY o.orderDate DESC;
```

Use Case #10: Menyaring Daftar Pesanan
Nama Kelas Perancangan: Halaman Daftar Pesanan (src/app/admin/orders/page.tsx)
Nama Operasi: filteredOrders — tanpa kueri basis data

```
FOR EACH o IN orders
  cocokStatus <- statusFilter = "ALL" OR o.status = statusFilter
  cocokCari <- o.id / o.user.name / o.user.whatsapp / o.user.address
            / o.notes / o.paymentMethod MENGANDUNG searchQuery
  IF cocokStatus AND cocokCari THEN tampilkan o
```

Use Case #11: Melihat Rincian Pesanan
Nama Kelas Perancangan: Order / AdminOrderController
Nama Operasi: setSelectedOrder() (data dari Use Case #9); PATCH() jika status diubah

```
UPDATE orders SET status = :status, updatedAt = CURRENT_TIMESTAMP WHERE id = :orderId;
```

Use Case #12: Menghubungi Pelanggan via WhatsApp
Nama Kelas Perancangan: Halaman Daftar Pesanan
Nama Operasi: tautan <a href> — tanpa kueri basis data

```
nomor <- order.user.whatsapp.replace(/\D/g, "")
buka "https://wa.me/" + nomor  (target="_blank")
```

Use Case #13: Mengubah Status Pesanan
Nama Kelas Perancangan: Order / AdminOrderController (src/app/api/admin/orders/route.ts)
Nama Operasi: PATCH() / handleStatusChange()

```
-- validasi: :status IN ('PENDING','DIPROSES','DIKIRIM','SELESAI')
UPDATE orders SET status = :status, updatedAt = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE id = :orderId;
```

Use Case #14: Melihat Daftar Produk
Nama Kelas Perancangan: Product / AdminProductController (src/app/api/admin/products/route.ts)
Nama Operasi: GET()

```
SELECT * FROM products ORDER BY createdAt DESC;
```

Use Case #15: Menyaring Daftar Produk

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Nama Kelas Perancangan: Halaman Katalog Produk (src/app/admin/products/page.tsx)
Nama Operasi: filteredProducts — tanpa kueri basis data

```
FOR EACH p IN products
  cocokKategori <- categoryFilter = "ALL" OR p.category MENGANDUNG categoryFilter
  cocokCari <- p.name / p.description MENGANDUNG searchQuery
  IF cocokKategori AND cocokCari THEN tampilkan p
```

Use Case #16: Menambah Produk
Nama Kelas Perancangan: Product / AdminProductController
Nama Operasi: POST()

```
INSERT INTO products (id, name, description, price, category, stock, imageUrl, createdAt, updatedAt)
VALUES (:cuid, :name, :description, :price, :category, :stock, :imageUrl,
        CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP);
```

Use Case #17: Mengubah Produk
Nama Kelas Perancangan: Product / AdminProductController
Nama Operasi: PUT()

```
UPDATE products SET name = :name, description = :description, price = :price,
        category = :category, stock = :stock, imageUrl = :imageUrl,
    updatedAt = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE id = :id;
```

Use Case #18: Mengatur Ketersediaan Produk
Nama Kelas Perancangan: Product, OrderItem / AdminProductController
Nama Operasi: PUT() via handleToggleStock(); DELETE() (API, belum ada tombol)

```
-- stokBaru <- (stock > 0) ? 0 : 30
UPDATE products SET stock = :stokBaru, updatedAt = CURRENT_TIMESTAMP WHERE id = :id;

-- DELETE /api/admin/products?id=... (proteksi integritas referensial)
SELECT COUNT(*) FROM order_items WHERE productId = :id;
-- jika > 0: UPDATE products SET stock = 0 WHERE id = :id;
-- jika = 0: DELETE FROM products WHERE id = :id;
```

Use Case #19: Melihat Kritik dan Saran
Nama Kelas Perancangan: Feedback / FeedbackController (src/app/api/feedback/route.ts)
Nama Operasi: GET() — db.feedback.findMany()

```
SELECT id, freshnessRating, packagingRating, deliveryRating, experienceRating,
    criticismNotes, photoUrl, customerName, customerPhone, orderNumber, createdAt
FROM feedbacks
ORDER BY createdAt DESC;
```

Use Case #20: Menindaklanjuti Kritik via WhatsApp
Nama Kelas Perancangan: Halaman Kritik & Saran Admin (src/app/admin/feedback/page.tsx)
Nama Operasi: tautan <a href> — tanpa kueri basis data

```
IF customerPhone tersedia THEN
  nomor <- customerPhone.replace(/\D/g, "")
  pesan <- "Halo " + (customerName ATAU "Kak") + ", terima kasih atas kritik ... kompensasi ..."
  buka "https://wa.me/" + nomor + "?text=" + encodeURIComponent(pesan)
```

BAB IV
Matriks Kerunutan (Requirement Traceability Matrix)

Matriks berikut menunjukkan keterhubungan setiap kebutuhan fungsional pada dokumen SKPL Sayur Ikat dengan use case yang direalisasikan pada dokumen DPPL ini.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Kode	*Nama Functional Requirement*	*Nama Use Case*
FR-001	*Menampilkan daftar produk beserta foto, nama, harga, dan stok*	*Melihat Katalog Produk (#1)*
FR-002	*Menampilkan info tambahan produk (porsi, badge, asal kelompok tani)*	*Melihat Katalog Produk (#1)*
FR-003	*Menyaring produk berdasarkan kategori*	*Menyaring Katalog Produk (#2)*
FR-004	*Mencari produk berdasarkan nama, deskripsi, atau asal petani*	*Menyaring Katalog Produk (#2)*
FR-005	*Menambahkan produk ke keranjang*	*Mengelola Keranjang (#3)*
FR-006	*Mengubah jumlah produk di keranjang*	*Mengelola Keranjang (#3)*
FR-007	*Menghapus produk dari keranjang*	*Mengelola Keranjang (#3)*
FR-008	*Menyimpan isi keranjang di peramban (LocalStorage)*	*Mengelola Keranjang (#3)*
FR-009	*Menghitung subtotal dan total pembayaran*	*Memesan Sayur (#4)*
FR-010	*Menentukan ongkos kirim (gratis jika ≥ Rp50.000, selain itu Rp10.000)*	*Memesan Sayur (#4)*
FR-011	*Menerima data pengiriman (nama, nomor WhatsApp, alamat, catatan)*	*Memesan Sayur (#4)*
FR-012	*Memvalidasi kelengkapan data pengiriman*	*Memesan Sayur (#4)*
FR-013	*Menyimpan data pengiriman di perangkat untuk pesanan berikutnya*	*Memesan Sayur (#4)*
FR-014	*Menerima pilihan metode pembayaran*	*Memesan Sayur (#4)*
FR-015	*Menyimpan data pelanggan berdasarkan nomor WhatsApp*	*Memesan Sayur (#4)*
FR-016	*Menyimpan pesanan dan rincian item dengan status PENDING*	*Memesan Sayur (#4)*
FR-017	*Menampilkan konfirmasi pesanan berhasil*	*Memesan Sayur (#4)*
FR-018	*Membuka WhatsApp admin dengan pesan pesanan terformat*	*Mengirim Pesanan via WhatsApp (#5)*
FR-019	*Mengosongkan keranjang setelah pesanan dibuat*	*Memesan Sayur (#4)*
FR-020	*Menerima penilaian kesegaran, kemasan, pengiriman, dan pengalaman*	*Mengirim Kritik dan Saran (#6)*
FR-021	*Menerima kritik/saran dalam bentuk teks*	*Mengirim Kritik dan Saran (#6)*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

FR-022	*Memvalidasi bahwa kolom kritik/saran terisi*	*Mengirim Kritik dan Saran (#6)*
FR-023	*Mengunggah foto bukti (maksimal 5 MB)*	*Mengirim Kritik dan Saran (#6)*
FR-024	*Menerima data opsional (nama, nomor WhatsApp, nomor pesanan)*	*Mengirim Kritik dan Saran (#6)*
FR-025	*Menyimpan kritik/saran ke database*	*Mengirim Kritik dan Saran (#6)*
FR-026	*Mengirim salinan kritik/saran ke WhatsApp admin*	*Mengirim Salinan Kritik via WhatsApp (#7)*
FR-027	*Menampilkan jumlah pesanan dan pendapatan hari ini*	*Melihat Ringkasan Dashboard (#8)*
FR-028	*Menampilkan jumlah produk tersedia (stok > 0) dan stok menipis (≤ 10)*	*Melihat Ringkasan Dashboard (#8)*
FR-029	*Menampilkan 5 pesanan terbaru*	*Melihat Ringkasan Dashboard (#8)*
FR-030	*Menampilkan daftar seluruh pesanan*	*Melihat Daftar Pesanan (#9)*
FR-031	*Mencari pesanan (ID, nama, WA, alamat, catatan, metode bayar)*	*Menyaring Daftar Pesanan (#10)*
FR-032	*Menyaring pesanan berdasarkan status*	*Menyaring Daftar Pesanan (#10)*
FR-033	*Menampilkan rincian pesanan*	*Melihat Rincian Pesanan (#11)*
FR-034	*Mengubah status pesanan*	*Mengubah Status Pesanan (#13)*
FR-035	*Membuka WhatsApp pelanggan dari data pesanan*	*Menghubungi Pelanggan via WhatsApp (#12)*
FR-036	*Menampilkan daftar seluruh produk beserta stoknya*	*Melihat Daftar Produk (#14)*
FR-037	*Mencari dan menyaring produk berdasarkan kategori*	*Menyaring Daftar Produk (#15)*
FR-038	*Menambah produk baru*	*Menambah Produk (#16)*
FR-039	*Mengubah data produk*	*Mengubah Produk (#17)*
FR-040	*Mengubah status ketersediaan produk (Aktif/Habis); Habis = stok 0, Aktif = stok 30*	*Mengatur Ketersediaan Produk (#18)*
FR-041	*Menampilkan daftar kritik/saran beserta penilaiannya*	*Melihat Kritik dan Saran (#19)*
FR-042	*Menampilkan foto bukti dari pelanggan*	*Melihat Kritik dan Saran (#19)*
FR-043	*Membuka WhatsApp pelanggan untuk follow-up kritik/saran*	*Menindaklanjuti Kritik via WhatsApp (#20)*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.